Môn học

CƠ SỞ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

Biên soạn: PGS. TS. Huỳnh Thái Hoàng
Bộ môn điều khiển tự động
Khoa Điện – Điện Tử
Đại học Bách Khoa TPHCM
Email: hthoang@hcmut.edu.vn

Chương 2

MÔ HÌNH TOÁN HỌC
HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN LIÊN TỤC

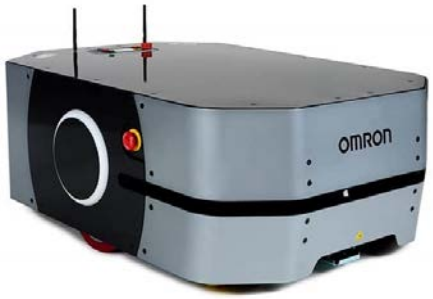
Nội dung chương 2

- Khái niệm về mô hình toán học
- Hàm truyền
  - Phép biến đổi Laplace
  - Định nghĩa hàm truyền
  - Hàm truyền của một số phần tử
- Hàm truyền của hệ thống tự động
  - Đại số sơ đồ khối
  - Sơ đồ dòng tín hiệu
- Phương trình trạng thái (PTTT)
  - Khái niệm về PTTT
  - Cách thành lập PTTT từ phương trình vi phân
  - Quan hệ giữa PTTT và hàm truyền
- ***Đọc thêm:*** Mô hình tuyến tính hóa hệ phi tuyến
  - Phương trình trạng thái phi tuyến
  - Phương trình trạng thái tuyến tính hóa

Khái niệm về mô hình toán học

Thảo luận

★ Để có thể thiết kế hệ thống điều khiển, cần biết thông tin gì về đối tượng ?



Khái niệm về mô hình toán học

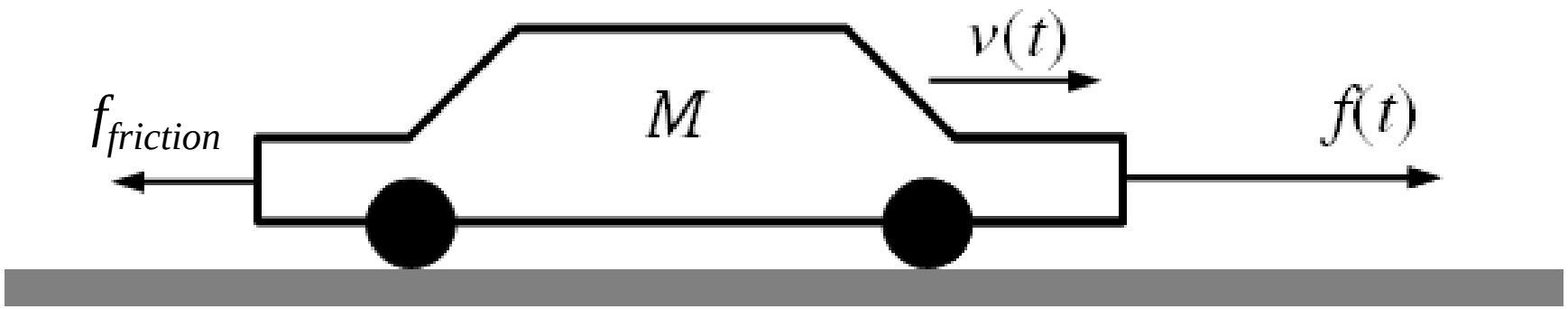
- ★ Hệ thống điều khiển thực tế rất đa dạng và có bản chất vật lý khác nhau.
- ★ Cần có cơ sở chung để phân tích, thiết kế các hệ thống điều khiển có bản chất vật lý khác nhau. Cơ sở đó chính là toán học.
- ★ Quan hệ giữa tín hiệu vào và tín hiệu ra của một hệ thống tuyến tính bất biến liên tục có thể mô tả bằng phương trình vi phân tuyến tính hệ số hằng:

$$a_0\frac{d^n y(t)}{dt^n}+a_1\frac{d^{n-1}y(t)}{dt^{n-1}}+\cdots+a_{n-1}\frac{dy(t)}{dt}+a_n y(t)=b_0\frac{d^m u(t)}{dt^m}+b_1\frac{d^{m-1}u(t)}{dt^{m-1}}+\cdots+b_{m-1}\frac{du(t)}{dt}+b_m u(t)$$

n: bậc của hệ thống, hệ thống hợp thức nếu $n \geq m$.

a_i, b_i: thông số của hệ thống

Ví dụ đặc tính động học của xe ô tô



M: khối lượng xe, B hệ số ma sát: thông số của hệ thông

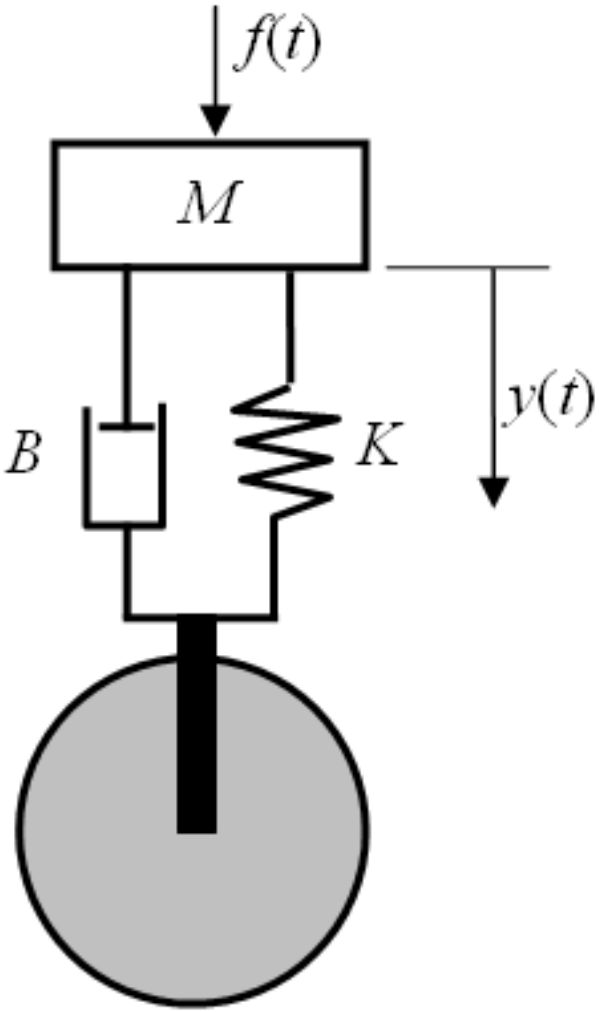
$f(t)$: lực kéo do động cơ: tín hiệu vào

$v(t)$: vận tốc ô tô: tín hiệu ra

$$Ma = \sum F = f(t) - f_{friction} \quad \Rightarrow \quad M\frac{dv(t)}{dt} = f(t) - Bv(t)$$

$$\boxed{M\frac{dv(t)}{dt} + Bv(t) = f(t)}$$ (hệ thống bậc 1)

Ví dụ đặc tính động học hệ thống giảm sốc



M: khối lượng tương đương

B hệ số ma sát, K độ cứng lò xo

$f(t)$: lực bên ngoài: tín hiệu vào

$y(t)$: chuyển động của M: tín hiệu ra

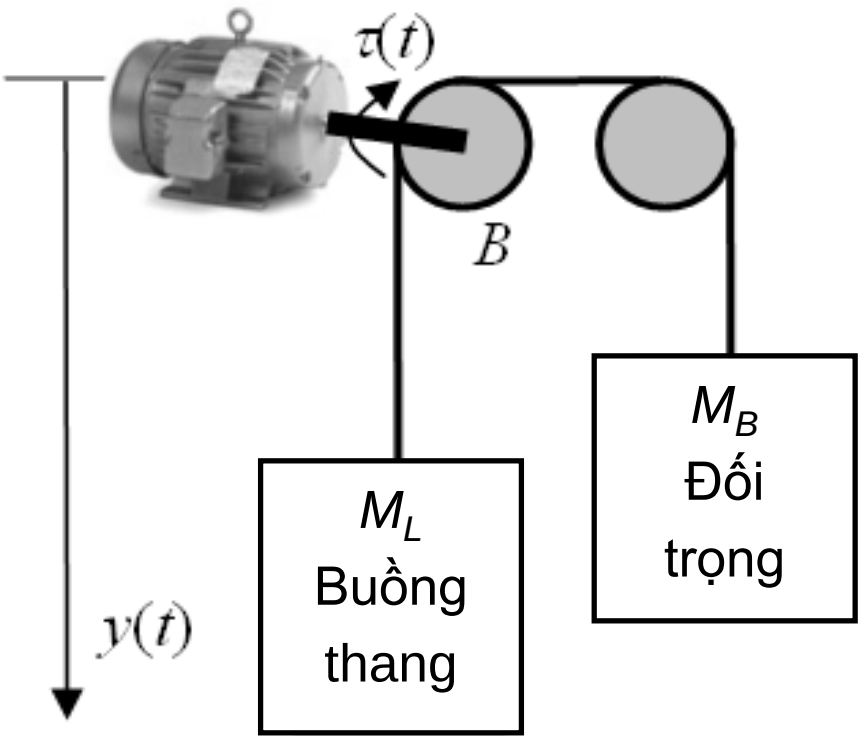
$$Ma = \sum f = f(t) - f_{damper} - f_{spring}$$

$$\Rightarrow M\frac{d^2y(t)}{dt^2} = f(t) - B\frac{dy(t)}{dt} - Ky(t)$$

$$M\frac{d^2y(t)}{dt^2} + B\frac{dy(t)}{dt} + Ky(t) = f(t)$$

(Hệ thống bậc 2)

Ví dụ đặc tính động học của thang máy



M_L: khối lượng của buồng thang và tải

M_B: đối trọng

B hệ số ma sát,

K tỉ số hộp số

$\tau(t)$: moment của động cơ

$y(t)$: vị trí của buồng thang

$$M_L \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + B\frac{dy(t)}{dt} + M_T g = K\tau(t) + M_B g$$

(Hệ bậc 2)

Hạn chế của mô hình toán dưới dạng phương trình vi phân

- Phương trình vi phân bậc n (n>2) rất khó giải

$$a_0\frac{d^n y(t)}{dt^n}+a_1\frac{d^{n-1}y(t)}{dt^{n-1}}+\cdots+a_{n-1}\frac{dy(t)}{dt}+a_n y(t)=b_0\frac{d^m u(t)}{dt^m}+b_1\frac{d^{m-1}u(t)}{dt^{m-1}}+\cdots+b_{m-1}\frac{du(t)}{dt}+b_m u(t)$$

Phân tích hệ thống dựa vào mô hình toán là phương trình vi phân gặp rất nhiều khó khăn (một thí dụ đơn giản là biết tín hiệu vào, cần tính đáp ứng của hệ thống, nếu giải phương trình vi phân thì không đơn giản chút nào!!!.)

Thiết kế hệ thống dựa vào phương trình vi phân hầu như không thể thực hiện được trong trường hợp tổng quát.

⇒ Cần các dạng mô tả toán học khác giúp phân tích và thiết kế hệ thống tự động dể dàng hơn.

- Hàm truyền
- Phương trình trạng thái

Hàm truyền

Định nghĩa biến đổi Laplace

Cho $f(t)$ là hàm xác định với mọi $t \geq 0$, biến đổi Laplace của $f(t)$ là:

$$\mathscr{L}\{f(t)\} = F(s) = \int_0^{+\infty} f(t).e^{-st}dt$$

Trong đó:

– s : biến phức (biến Laplace)

– $\mathscr{L}$: toán tử biến đổi Laplace.

– $F(s)$: biến đổi Laplace của hàm $f(t)$.

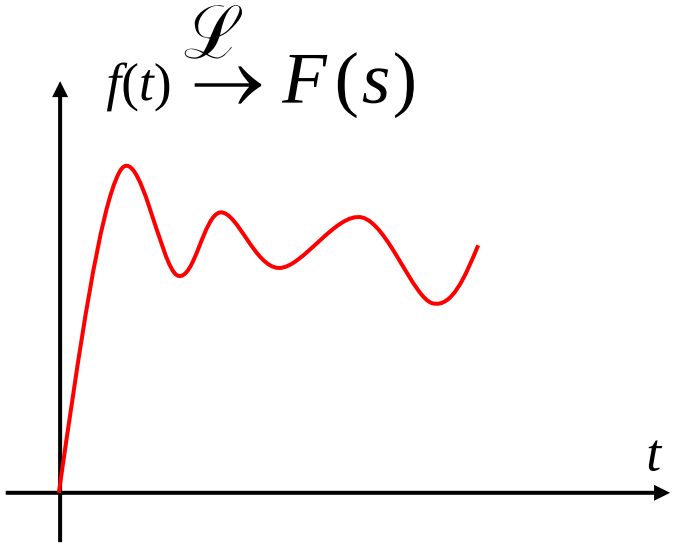
Biến đổi Laplace tồn tại khi tích phân ở biểu thức định nghĩa trên hội tụ.

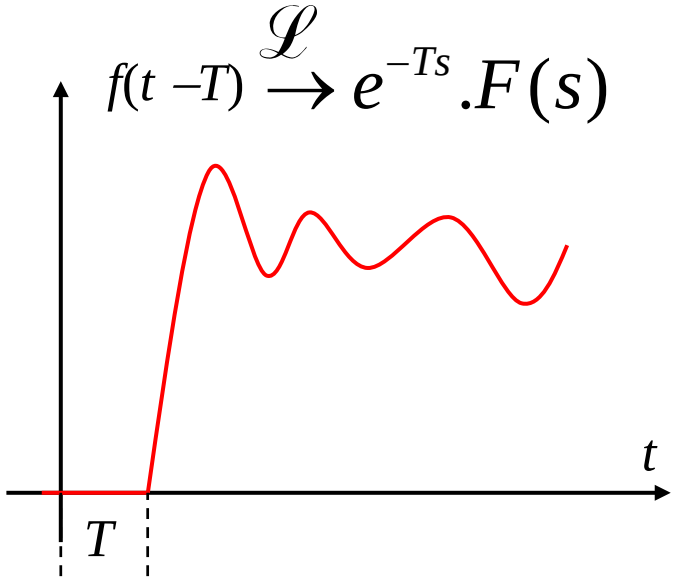
Tính chất của biến đổi Laplce

Cho hàm $f(t)$ và $g(t)$ có biến đổi Laplace là:

$$\mathscr{L}\{f(t)\} = F(s) \qquad \mathscr{L}\{g(t)\} = G(s)$$

- ✶ Tính tuyến tính $\mathscr{L}\{a.f(t) + b.g(t)\} = a.F(s) + b.G(s)$
- ✶ Trể trong miền thời gian $\mathscr{L}\{f(t-T)\} = e^{-Ts}.F(s)$





Tính chất của biến đổi Laplce (tt)

- Ảnh của vi phân

$$\mathscr{L}\left\{\frac{df(t)}{dt}\right\} = sF(s) - f(0^+)$$

Nếu điều kiện đầu bằng 0: $\mathscr{L}\left\{\frac{df(t)}{dt}\right\} = sF(s)$

$$\mathscr{L}\left\{\frac{d^n f(t)}{dt^n}\right\} = s^n F(s)$$

- Ảnh của tích phân

$$\mathscr{L}\left\{\int_0^t f(\tau)d\tau\right\} = \frac{F(s)}{s}$$

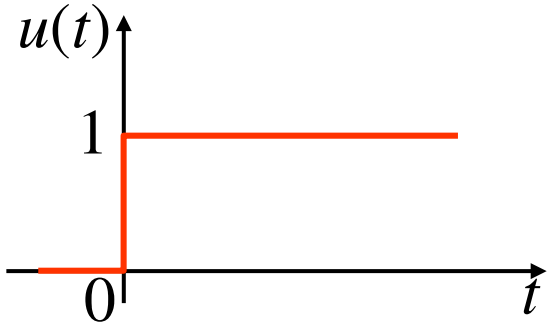
- Định lý giá trị cuối

$$\lim_{t\to\infty} f(t) = \lim_{s\to 0} sF(s)$$

Biến đổi Laplace của các hàm cơ bản

- **Hàm nấc đơn vị** (step): tín hiệu vào hệ thống điều khiển ổn định hóa

$$u(t) = \begin{cases} 1 & \text{nếu } t \geq 0 \\ 0 & \text{nếu } t < 0 \end{cases}$$

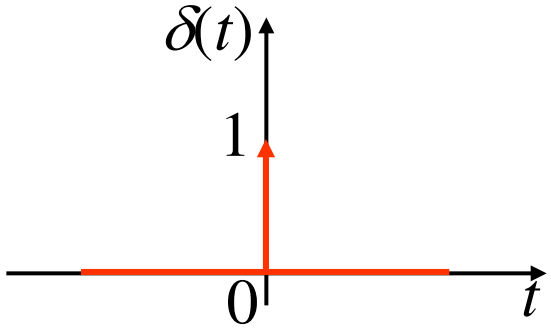


$$\mathscr{L}\{u(t)\} = \frac{1}{s}$$

- **Hàm dirac**: thường dùng để mô tả nhiễu

$$\delta(t) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } t \neq 0 \\ \infty & \text{nếu } t = 0 \end{cases}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t)dt = 1$$

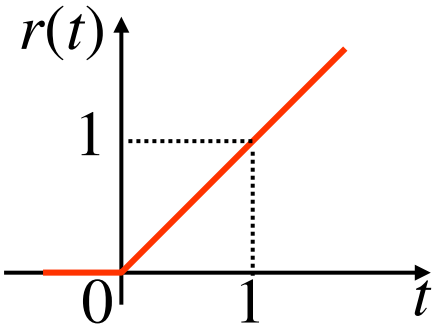


$$\mathscr{L}\{\delta(t)\} = 1$$

Biến đổi Laplace của các hàm cơ bản

- **Hàm dốc đơn vị** (Ramp): tín hiệu vào hệ thống điều khiển theo dõi

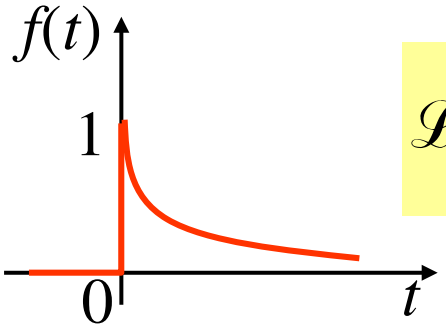
$$r(t) = tu(t) = \begin{cases} t & \text{nếu } t \geq 0 \\ 0 & \text{nếu } t < 0 \end{cases}$$



$$\mathscr{L}\{t.u(t)\} = \frac{1}{s^2}$$

- **Hàm mũ**

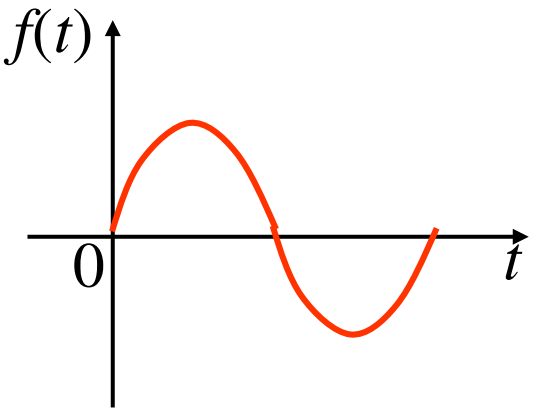
$$f(t) = e^{-at}.u(t) = \begin{cases} e^{-at} & \text{nếu } t \geq 0 \\ 0 & \text{nếu } t < 0 \end{cases}$$



$$\mathscr{L}\{e^{-at}.u(t)\} = \frac{1}{s+a}$$

Biến đổi Laplace của các hàm cơ bản (tt)

★ **Hàm sin:**



$$f(t) = (\sin \omega t).u(t) = \begin{cases} \sin \omega t & \text{nếu } t \geq 0 \\ 0 & \text{nếu } t < 0 \end{cases}$$

$$\mathscr{L}\{(\sin \omega t)u(t)\} = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$$

★ ***Bảng biến đổi Laplace:*** ***SV cần học thuộc biến đổi Laplace của các hàm cơ bản. Các hàm khác có thể tra BẢNG BIẾN ĐỔI LAPLACE ở phụ lục sách Lý thuyết Điều khiển tự động.***

Định nghĩa hàm truyền

- Xét hệ thống mô tả bởi phương trình vi phân:

$$a_0\frac{d^n y(t)}{dt^n}+a_1\frac{d^{n-1}y(t)}{dt^{n-1}}+\cdots+a_{n-1}\frac{dy(t)}{dt}+a_n y(t)=$$

$$b_0\frac{d^m u(t)}{dt^m}+b_1\frac{d^{m-1}u(t)}{dt^{m-1}}+\cdots+b_{m-1}\frac{du(t)}{dt}+b_m u(t)$$

- Biến đổi Laplace 2 vế phương trình trên, để ý tính chất ảnh của đạo hàm, giả thiết điều kiện đầu bằng 0, ta được:

$$a_0 s^n Y(s)+a_1 s^{n-1}Y(s)+\cdots+a_{n-1}sY(s)+a_n Y(s)=$$

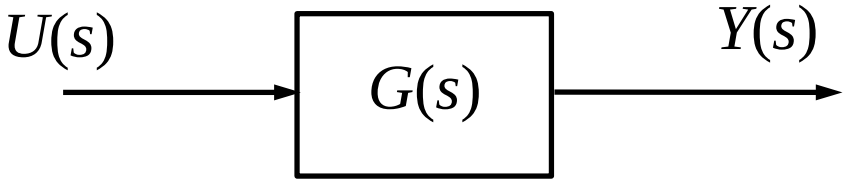
$$b_0 s^m U(s)+b_1 s^{m-1}U(s)+\cdots+b_{m-1}sU(s)+b_m U(s)$$

Định nghĩa hàm truyền (tt)

- Hàm truyền của hệ thống:

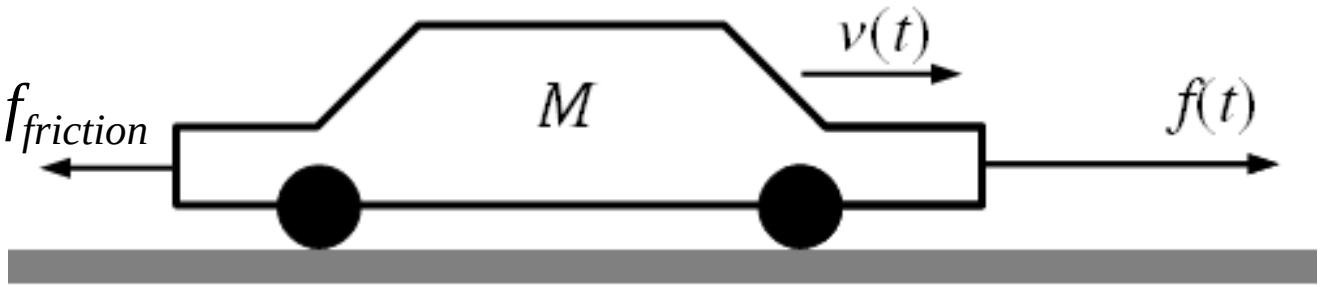
$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \cdots + b_{m-1} s + b_m}{a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_{n-1} s + a_n}$$

- **Định nghĩa:** ***Hàm truyền của hệ thống là tỉ số giữa biến đổi Laplace của tín hiệu ra và biến đổi Laplace của tín hiệu vào khi điều kiện đầu bằng 0.***



$$Y(s) = G(s).U(s)$$

Ví dụ 1 – Hàm truyền của xe ô tô



M: khối lượng xe
B: hệ số ma sát
$f(t)$: lực kéo
$v(t)$: tốc độ xe

★ Phương trình vi phân:

$$M\frac{dv(t)}{dt} + Bv(t) = f(t)$$

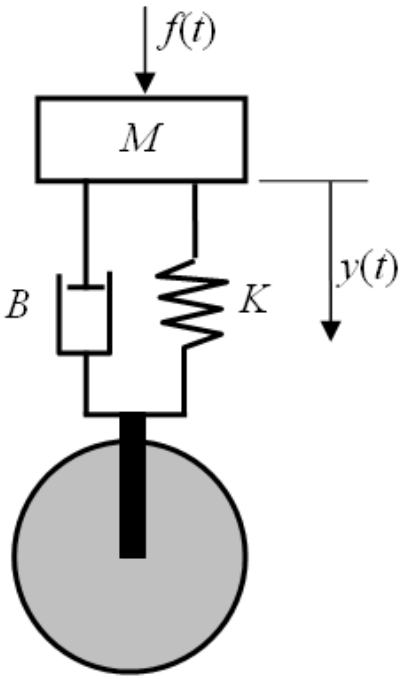
★ Hàm truyền

$$G(s) = \frac{V(s)}{F(s)} = \frac{1}{Ms + B} \quad \Leftrightarrow \quad G(s) = \frac{K}{Ts + 1}$$

Trong đó

$$K = \frac{1}{B} \qquad T = \frac{M}{B}$$

Ví dụ 2 – Hàm truyền hệ thống giảm sốc



M: khối lượng tương đương của xe
B: hệ số ma sát
K: độ cứng lò xo
f(*t*): lực tác động bên ngoài
y(*t*): dịch chuyển thân xe theo phương thẳng đứng

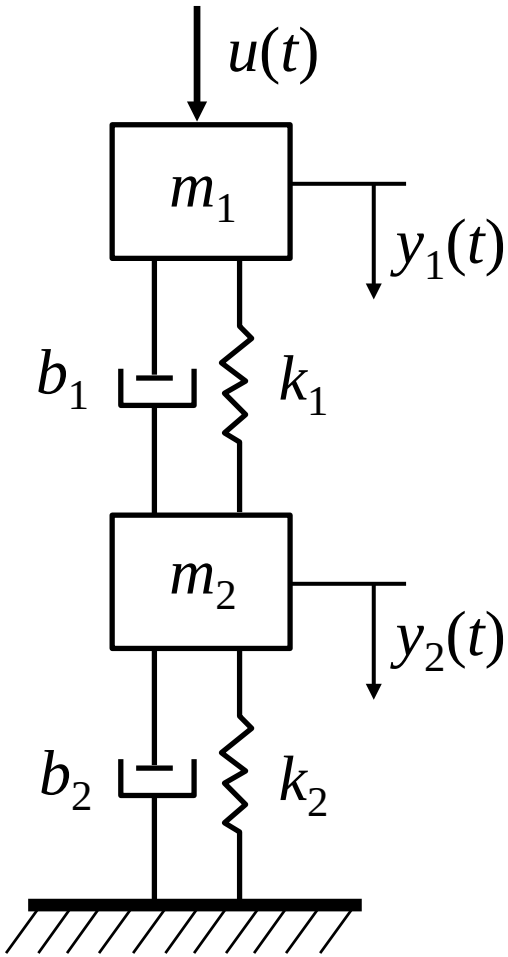
✶ Phương trình vi phân:

$$M\frac{d^2y(t)}{dt^2}+B\frac{dy(t)}{dt}+Ky(t)=f(t)$$

✶ Hàm truyền:

$$G(s)=\frac{Y(s)}{F(s)}=\frac{1}{Ms^2+Bs+K}$$

Bài tập 1

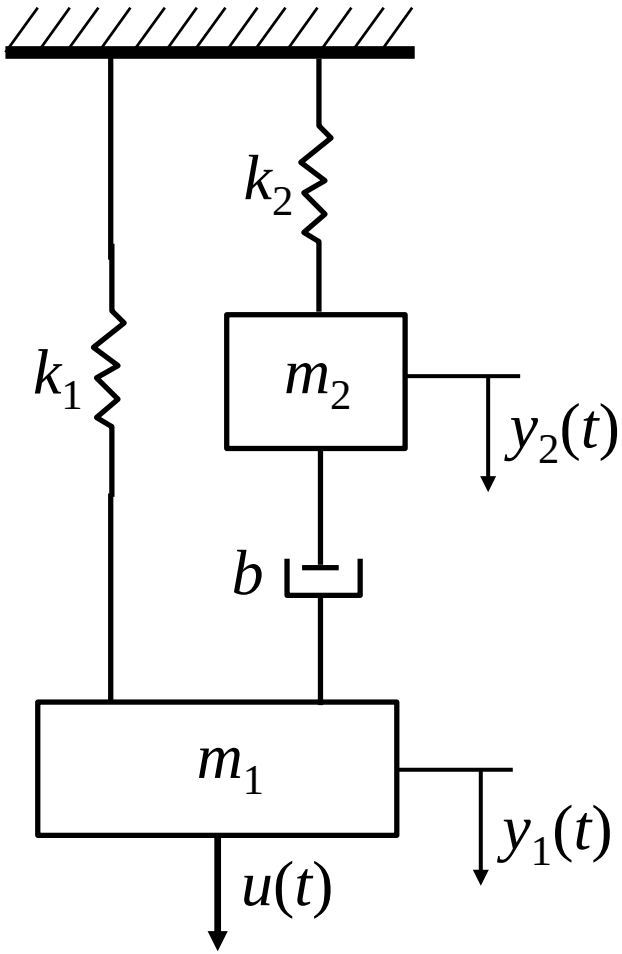


m_1, m_2: khối lượng vật nặng
b_1, b_2: hệ số ma sát
k_1, k_2: độ cứng lò xo
$u(t)$: lực tác động bên ngoài
$y_1(t)$, $y_2(t)$: dịch chuyển của các vật nặng

Viết phương trình vi phân mô tả đặc tính động học của hệ thống. Sau đó tính các hàm truyền:

$$G_1(s) = \frac{Y_1(s)}{U(s)} \qquad G_2(s) = \frac{Y_2(s)}{U(s)}$$

Bài tập 2



m_1, m_2: khối lượng vật nặng

b : hệ số ma sát

k_1, k_2 : độ cứng lò xo

$u(t)$: lực tác động bên ngoài

$y_1(t)$, $y_2(t)$: dịch chuyển của các vật nặng

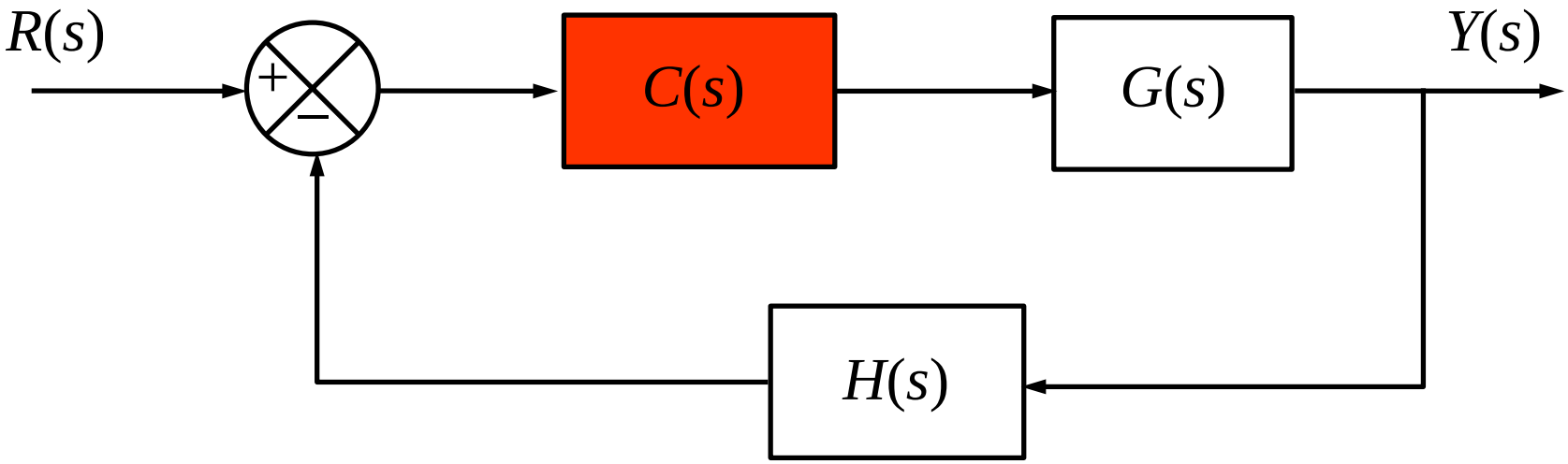
Viết phương trình vi phân mô tả đặc tính động học của hệ thống. Sau đó tính các hàm truyền:

$$G_1(s) = \frac{Y_1(s)}{U(s)} \qquad G_2(s) = \frac{Y_2(s)}{U(s)}$$

Cách tìm hàm truyền

- Bước 1: Thành lập phương trình vi phân mô tả quan hệ vào – ra của phần tử bằng cách:
  - Áp dụng các định luật Kirchoff, quan hệ dòng–áp trên điện trở, tụ điện, cuộn cảm,... đối với các phần tử điện.
  - Áp dụng các định luật Newton, quan hệ giữa lực ma sát và vận tốc, quan hệ giữa lực và biến dạng của lò xo,... đối với các phần tử cơ khí.
  - Áp dụng các định luật truyền nhiệt, định luật bảo toàn năng lượng,... đối với các phần tử nhiệt.
  - ...
- Bước 2: Biến đổi Laplace hai vế phương trình vi phân vừa thành lập ở bước 1, ta được hàm truyền cần tìm.
- Chú ý: đối với các mạch điện có thể tìm hàm truyền theo phương pháp tổng trở phức.

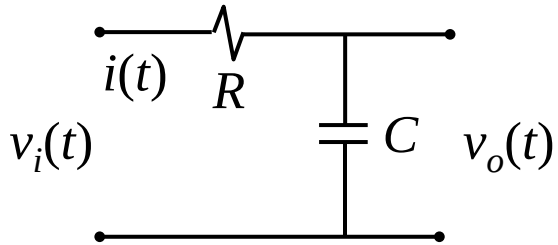
Hàm truyền của bộ điều khiển



- ✶ Bộ điều khiển (khâu hiệu chỉnh) thụ động
- ✶ Bộ điều khiển (khâu hiệu chỉnh) chủ động

Các khâu hiệu chỉnh thụ động (tt)

★ Khâu tích phân bậc 1:



$$G(s) = \frac{1}{RCs+1}$$

★ ***Chứng minh:***

$$v_i(t) = v_R(t) + v_C(t) = Ri(t) + v_o(t)$$

$$Cv_o(t) = \int i(t)dt \Rightarrow i(t) = C\frac{dv_o(t)}{dt}$$

$$v_i(t) = RC\frac{dv_o(t)}{dt} + v_o(t)$$

$$V_i(s) = RCsV_o(s) + V_o(s)$$

$$G(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{1}{RCs+1}$$

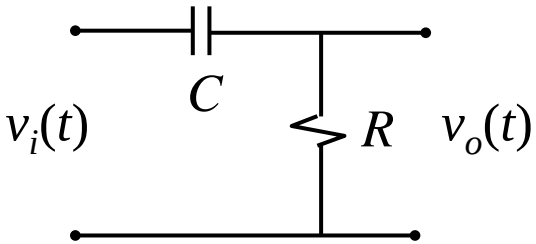
$$\frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{Z_C}{R+Z_C}$$

$$Z_C = \frac{1}{Cs}$$

$$G(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{\frac{1}{Cs}}{R+\frac{1}{Cs}} = \frac{1}{RCs+1}$$

Các khâu hiệu chỉnh thụ động (tt)

- Khâu vi phân bậc 1:



$$G(s) = \frac{RCs}{RCs+1}$$

- ***Chứng minh:***

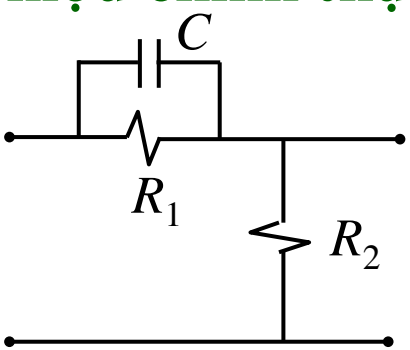
$$\frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{R}{R+Z_C}$$

$$Z_C = \frac{1}{Cs}$$

$$G(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{R}{R+\frac{1}{Cs}} = \frac{RCs}{RCs+1}$$

Các khâu hiệu chỉnh thụ động (tt)

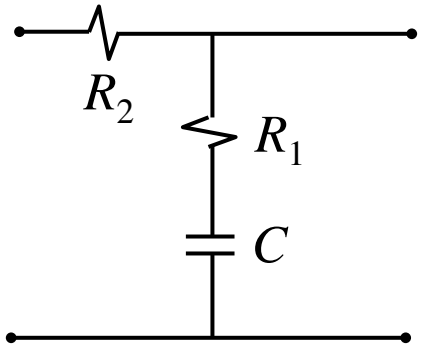
✶ Mạch sớm pha:



$$G(s) = K_C \frac{\alpha Ts + 1}{Ts + 1}$$

$$K_C = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \qquad T = \frac{R_2 R_1 C}{R_1 + R_2} \qquad \alpha = \frac{R_1 + R_2}{R_2} > 1$$

✶ Mạch trể pha:



$$G(s) = K_C \frac{\alpha Ts + 1}{Ts + 1}$$

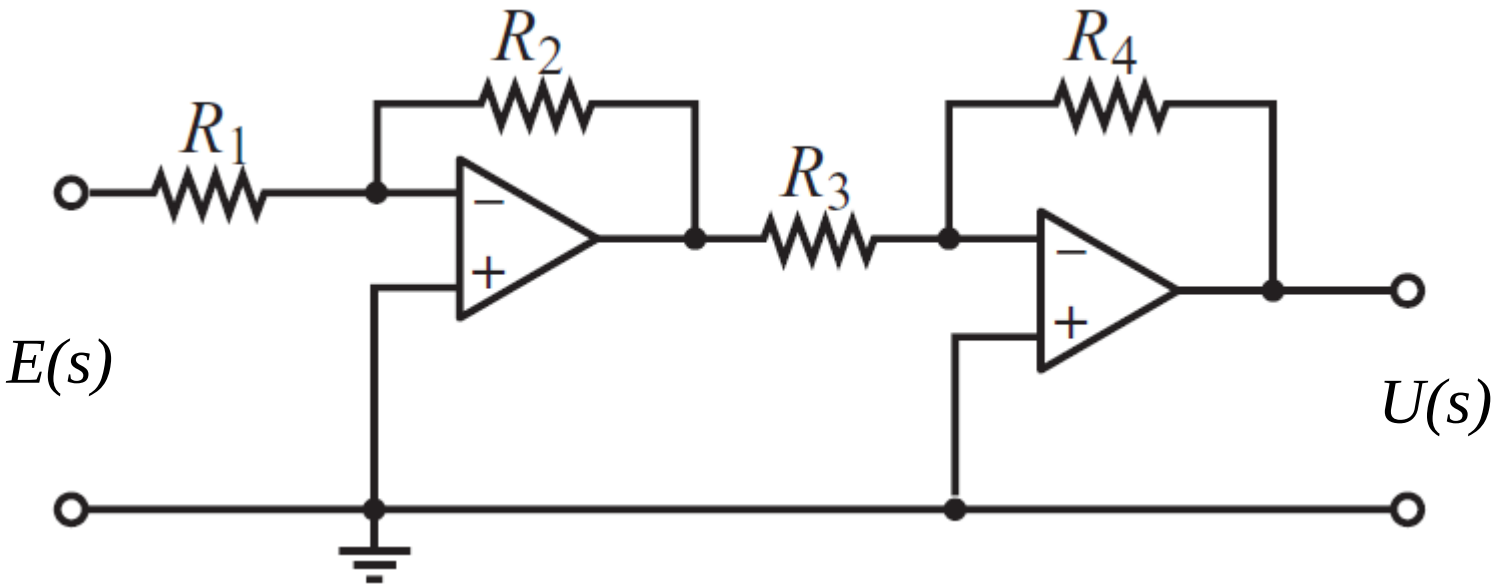
$$K_C = 1 \qquad T = (R_1 + R_2)C \qquad \alpha = \frac{R_2}{R_1 + R_2} < 1$$

Các khâu hiệu chỉnh tích cực

- Bộ điều khiển tỉ lệ (P): Proportional controller

$$G(s) = K_P$$

$$K_P = \frac{R_2 R_4}{R_1 R_3}$$

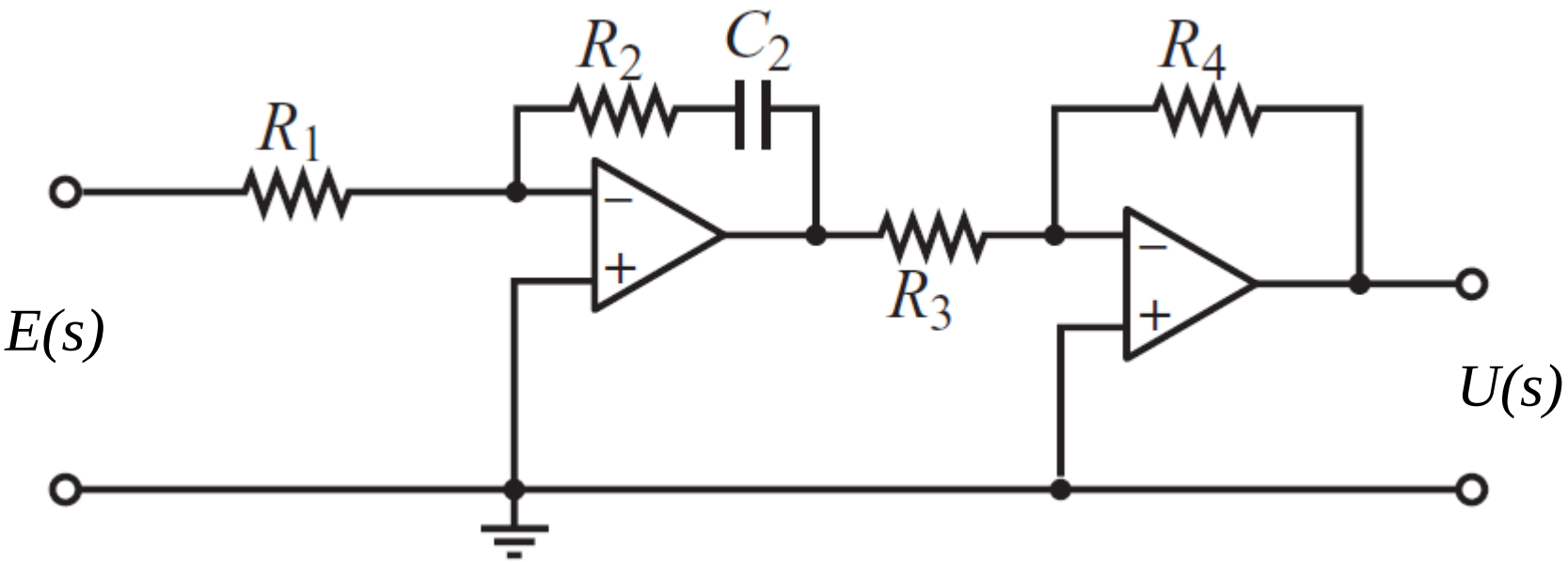


Các khâu hiệu chỉnh tích cực

- Bộ điều khiển vi phân tỉ lệ (PI)
  Proportional Integral controller

$$G(s) = K_P + \frac{K_I}{s}$$

$$K_P = \frac{R_2 R_4}{R_1 R_3} \qquad K_I = \frac{R_4}{R_3}\frac{1}{R_1 C_2}$$

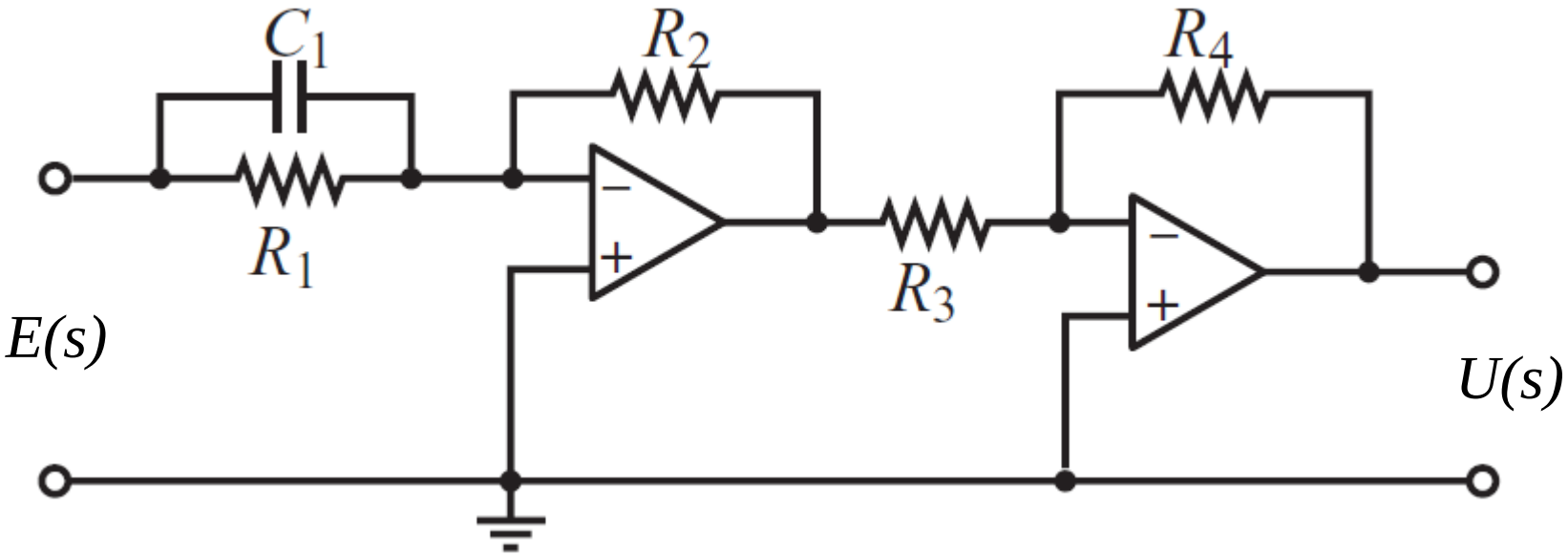


Các khâu hiệu chỉnh tích cực

- Bộ điều khiển vi phân tỉ lệ (PD)
  Proportional Derivative controller

$$G(s) = K_P + K_D s$$

$$K_P = \frac{R_2 R_4}{R_1 R_3} \qquad K_D = \frac{R_2 R_4 C_1}{R_3}$$



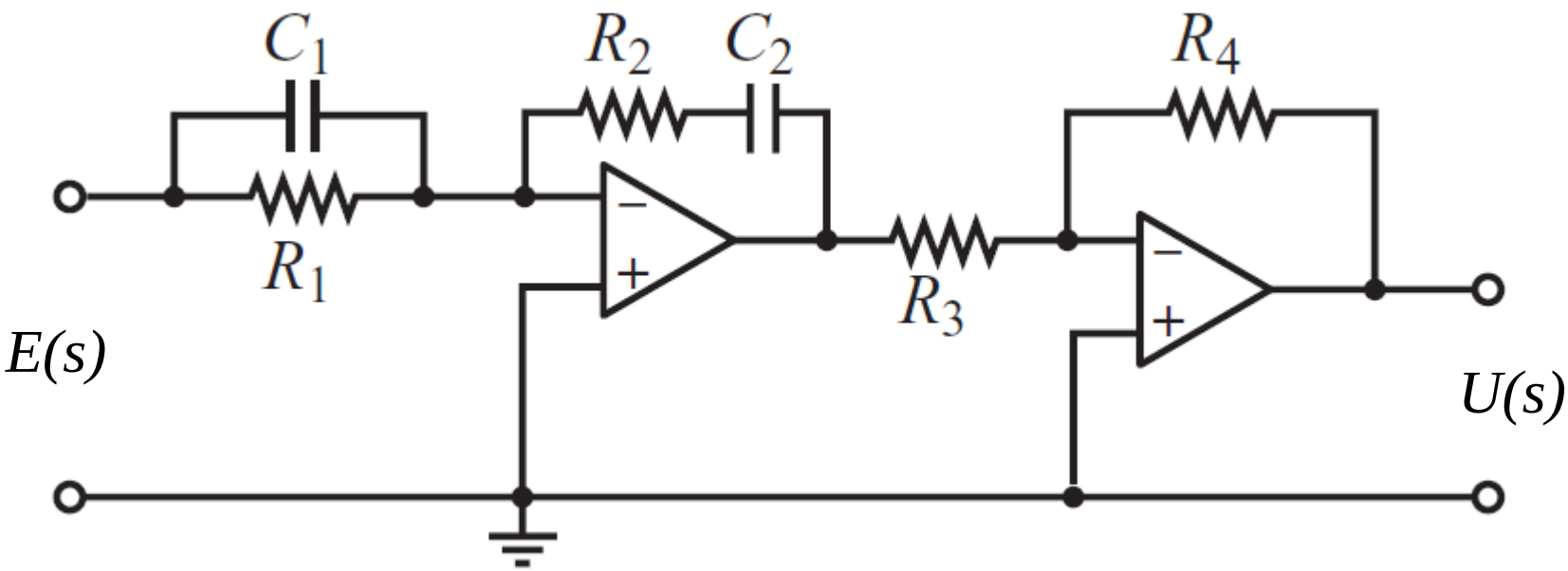
Hàm truyền của các bộ điều khiển (khâu hiệu chỉnh)

Các khâu hiệu chỉnh tích cực

★ Bộ điều khiển vi tích phân tỉ lệ (PID)

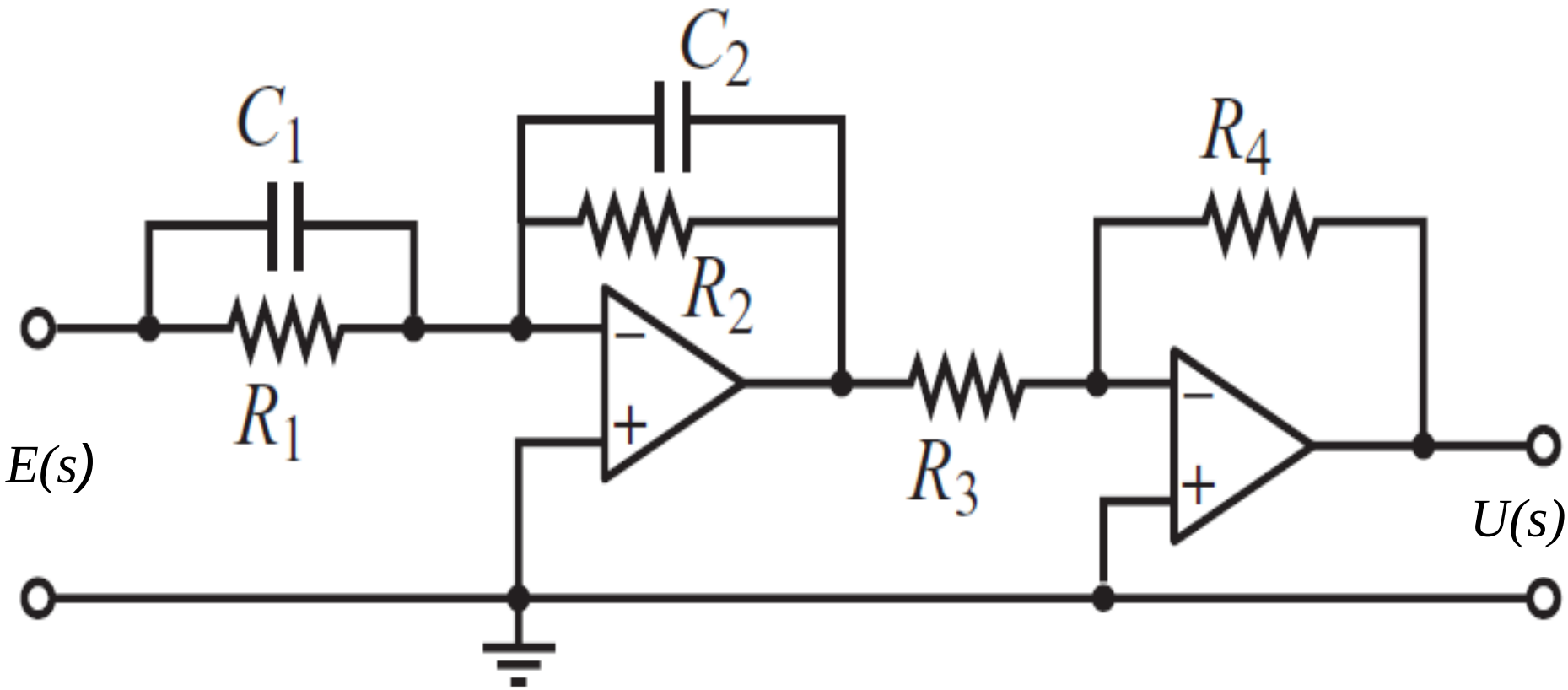
$$G(s) = K_P + \frac{K_I}{s} + K_D s$$

$$K_P = \frac{R_4}{R_3}\frac{R_1C_1 + R_2C_2}{R_1C_2} \qquad K_I = \frac{R_4}{R_1R_3C_2} \qquad K_D = \frac{R_2R_4C_1}{R_3}$$



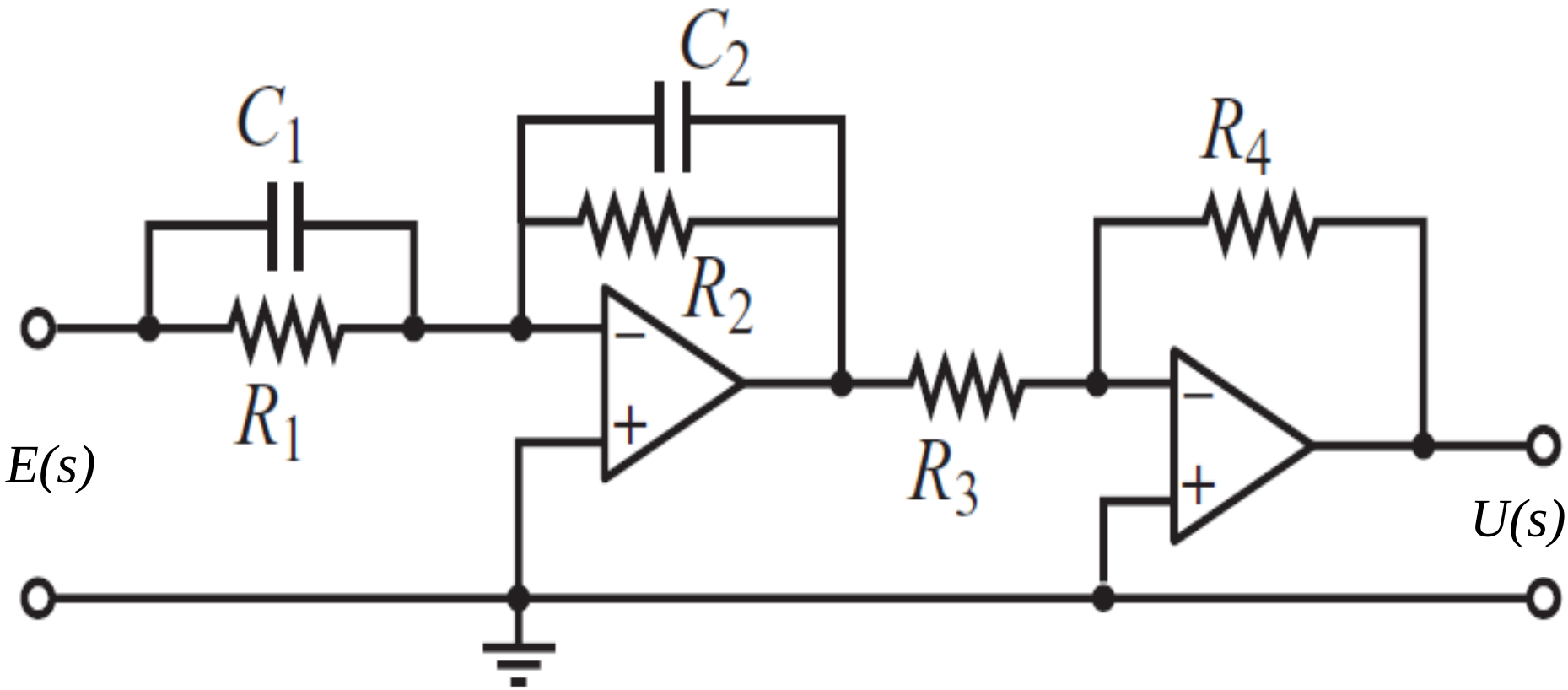
Bài tập 1

✶ Tính hàm truyền của bộ điều khiển sau đây:



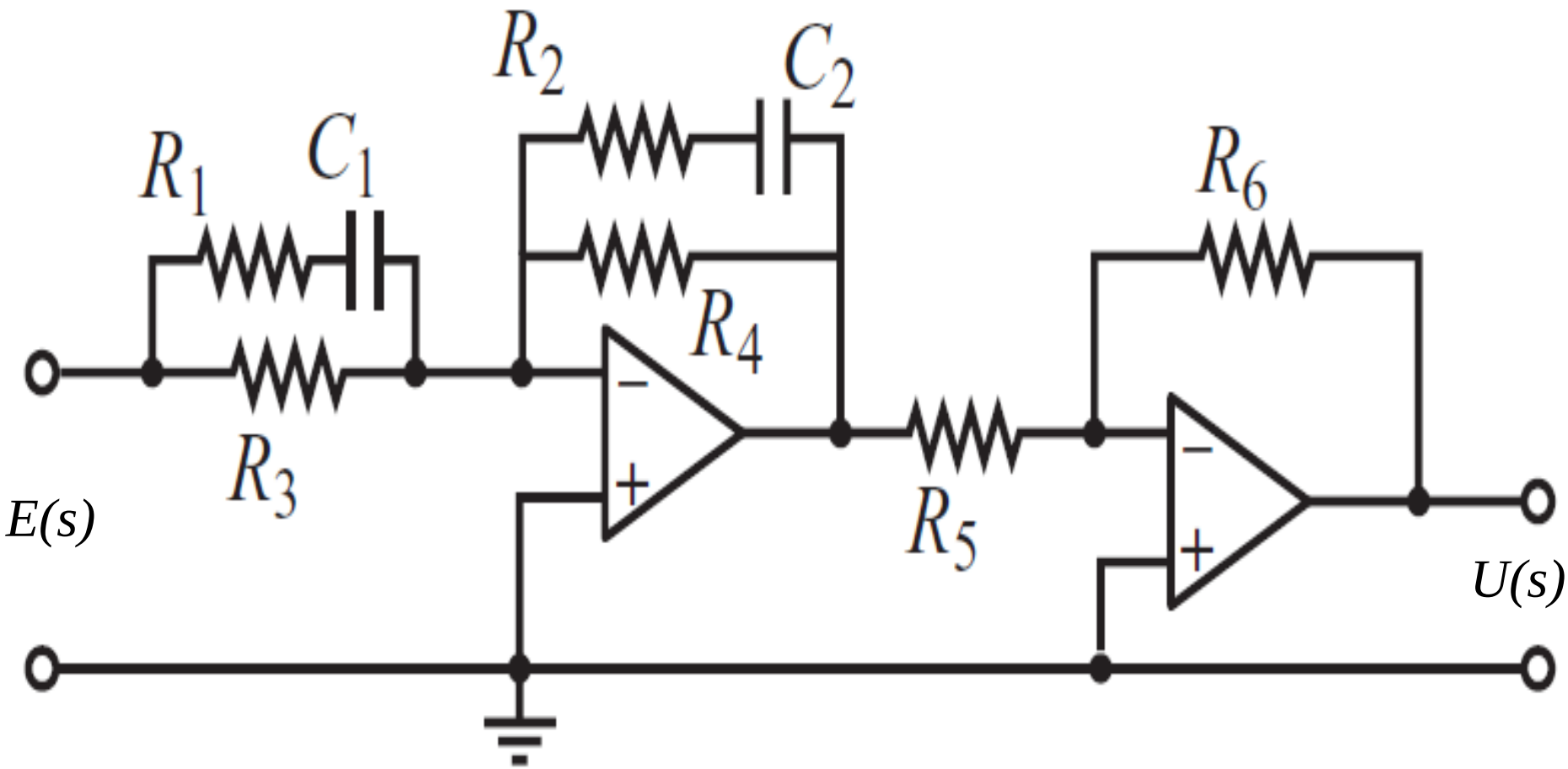
Bài tập 2

✶ Tính hàm truyền của bộ điều khiển sau đây:

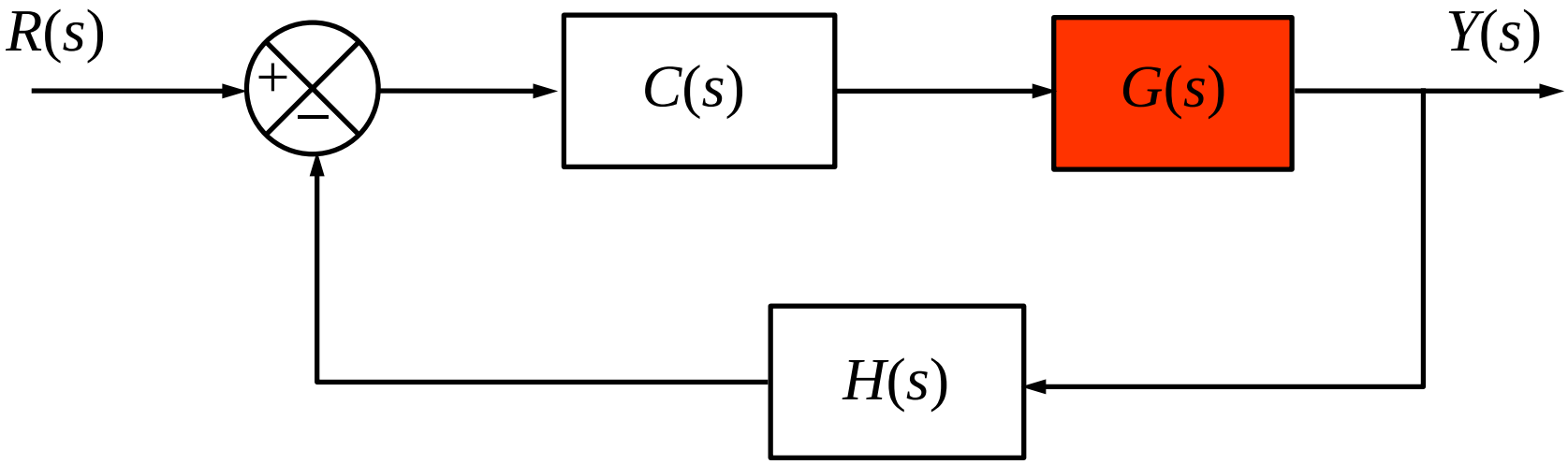


Bài tập 3

✶ Tính hàm truyền của bộ điều khiển sau đây:

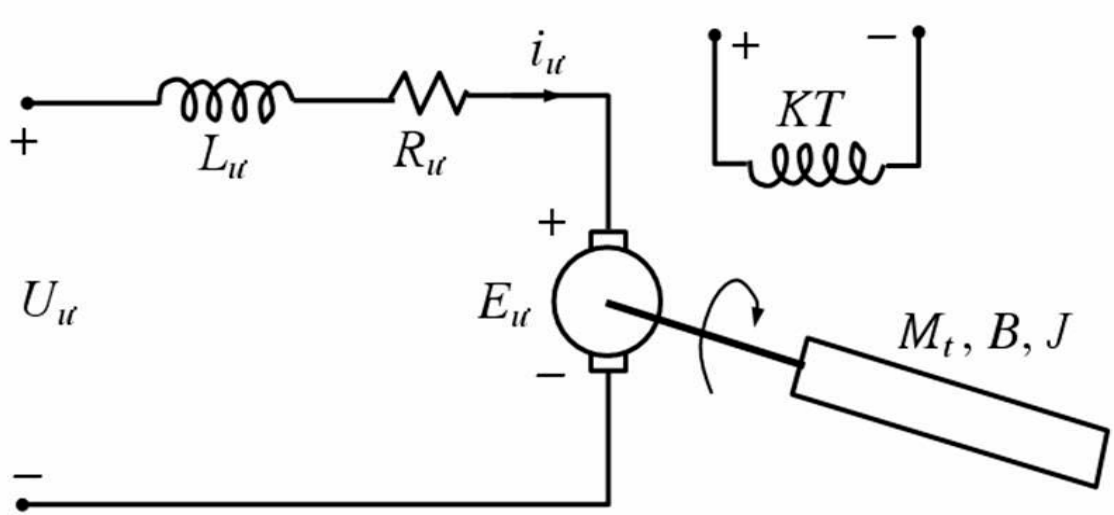


Hàm truyền của các đối tượng thường gặp



- ✶ Động cơ DC
- ✶ Lò nhiệt
- ✶ Hệ cơ khí: ô tô, hệ thống giảm sốc

Hàm truyền động cơ DC



– $L_ư$: điện cảm phần ứng
– $R_ư$: điện trở phần ứng
– $U_ư$: điện áp phần ứng
– $E_ư$: sức phản điện động

– ω : tốc độ động cơ
– M_t : moment tải
– B : hệ số ma sát
– J : moment quán tính

Hàm truyền động cơ DC (tt)

- Áp dụng định luật Kirchoff cho mạch điện phần ứng:

$$U_{ư}(t) = i_{ư}(t).R_{ư} + L_{ư}\frac{di_{ư}(t)}{dt} + E_{ư}(t) \quad (1)$$

trong đó: $E_{ư}(t) = K\Phi\omega(t)$ (2)

K : hệ số

Φ : từ thông kích từ

- Áp dụng định luật Newton cho chuyển động quay của trục đ.cơ:

$$M(t) = M_t(t) + B\omega(t) + J\frac{d\omega(t)}{dt} \quad (3)$$

trong đó: $M(t) = K\Phi i_{ư}(t)$ (4)

Hàm truyền động cơ DC (tt)

- Biến đổi Laplace (1), (2), (3), (4) ta được:

$$U_{ư}(s) = I_{ư}(s).R_{ư} + L_{ư}sI_{ư}(s) + E_{ư}(s) \quad (5)$$

$$E_{ư}(s) = K\Phi\omega(s) \quad (6)$$

$$M(s) = M_t(s) + B\omega(s) + Js\omega(s) \quad (7)$$

$$M(s) = K\Phi i_{ư}(s) \quad (8)$$

- Đặt:

$$T_{ư} = \frac{L_{ư}}{R_{ư}}$$ hằng số thời gian điện từ của động cơ

$$T_c = \frac{J}{B}$$ hằng số thời gian điện cơ của động cơ

Hàm truyền của các đối tượng thường gặp (tt)

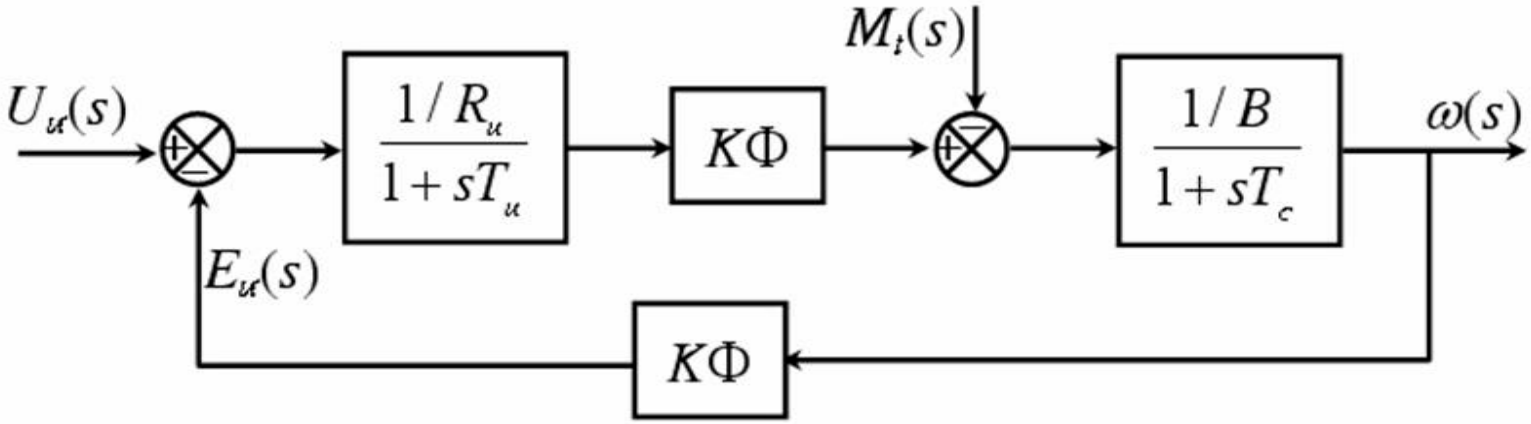
Hàm truyền động cơ DC (tt)

- (5) và (7) suy ra:

$$I_{ư}(s) = \frac{U_{ư}(s) - E_{ư}(s)}{R_{ư}(1 + T_{ư}s)} \qquad (5')$$

$$\omega(s) = \frac{M(s) - M_t(s)}{B(1 + T_c s)} \qquad (7')$$

- Từ (5'), (6), (7') và (8) ta có sơ đồ khối động cơ DC:



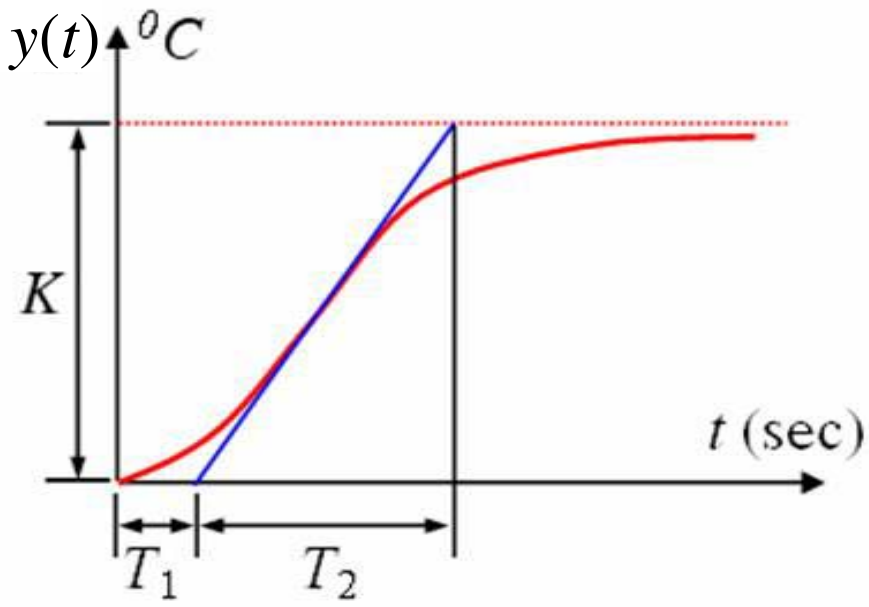
Hàm truyền của các đối tượng thường gặp (tt)

Hàm truyền lò nhiệt

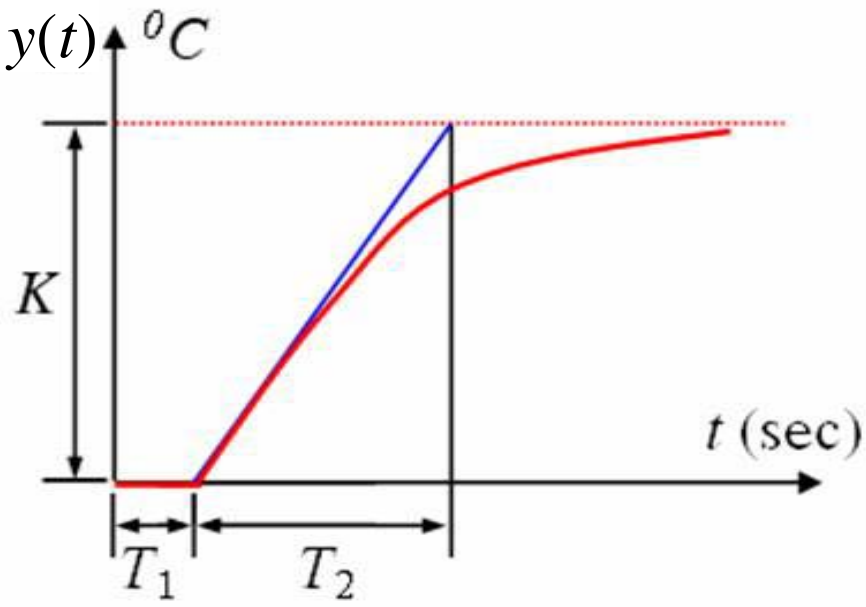
$u(t)$ → → $y(t)$

Công suất điện cấp cho lò 100%

Nhiệt độ lò



Đặc tính chính xác của lò nhiệt



Đặc tính gần đúng của lò nhiệt

Hàm truyền của các đối tượng thường gặp (tt)

- Hàm truyền của lò nhiệt có thể tính bằng công thức: $G(s) = \dfrac{Y(s)}{U(s)}$
- Tín hiệu vào là hàm nấc, do đó $U(s) = \dfrac{1}{s}$
- Tín hiệu ra gần đúng là: $y(t) = f(t - T_1)$

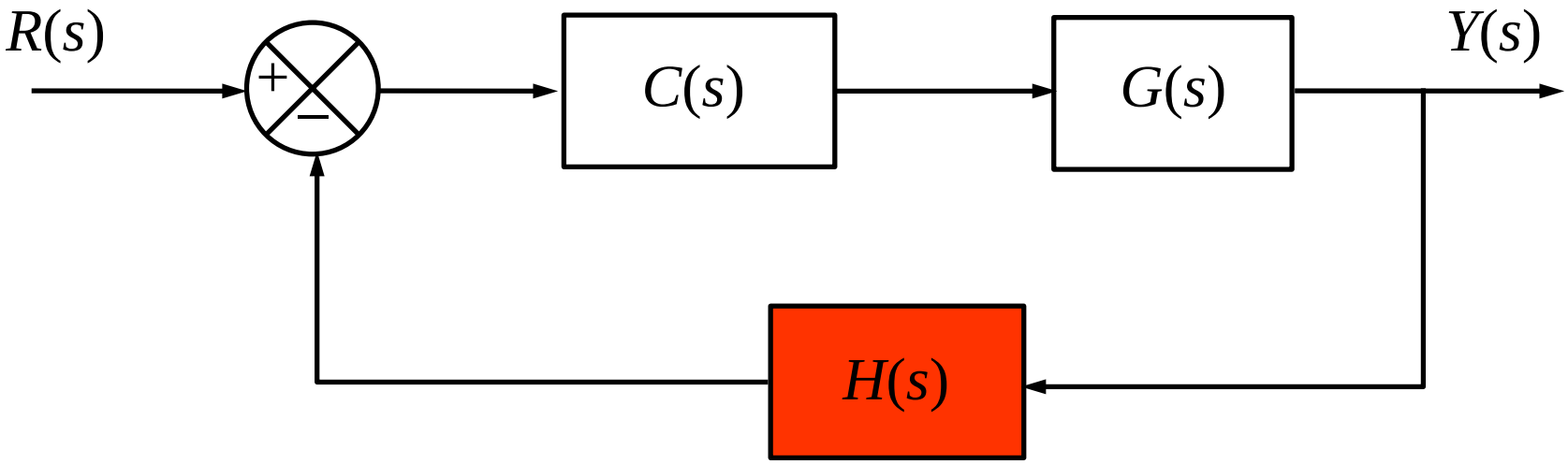
trong đó: $f(t) = K(1 - e^{-t/T_2})$

Biến đổi Laplace của hàm $f(t)$ là: $F(s) = \dfrac{K}{s(1 + T_2 s)}$

Áp dụng định lý dời trong miền thời gian: $Y(s) = \dfrac{Ke^{-T_1 s}}{s(1 + T_2 s)}$

$$\Rightarrow \boxed{G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{Ke^{-T_1 s}}{T_2 s + 1}}$$

Hàm truyền của cảm biến



Hàm truyền của cảm biến

$y(t)$ → **Cảm biến** → $y_{ht}(t)$

- Tín hiệu $y_{ht}(t)$ có là tín hiệu tỉ lệ với $y(t)$, do đó hàm truyền của cảm biến thường là khâu tỉ lệ:

$$H(s) = K_{ht}$$

- TD: Giả sử nhiệt độ lò thay đổi trong tầm $y(t) = 0 \div 500^0$C, nếu cảm biến nhiệt biến đổi sự thay đổi nhiệt độ thành sự thay đổi điện áp trong tầm $y_{ht}(t)$ 0÷5V, thì hàm truyền của cảm biến là:

$$H(s) = K_{ht} = 0.01$$

- Nếu cảm biến có trể, hàm truyền cảm biến là khâu quán tính bậc 1:

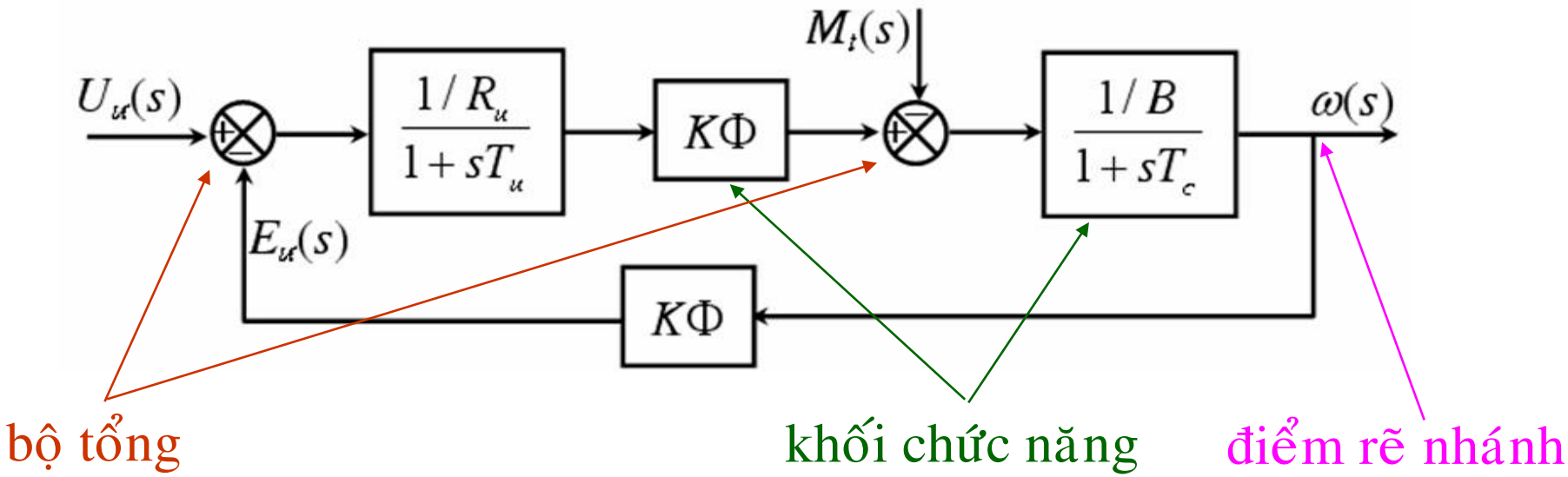
$$H(s) = \frac{K_{ht}}{1 + T_{ht}s}$$

Hàm truyền của hệ thống tự động

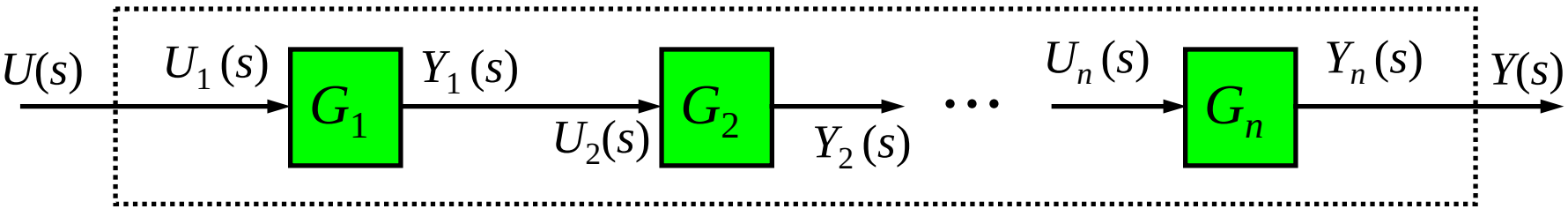
Sơ đồ khối

- Sơ đồ khối của một hệ thống là hình vẽ mô tả chức năng của các phần tử và sự tác động qua lại giữa các phần tử trong hệ thống.

- Sơ đồ khối có 3 thành phần chính là
  - Khối chức năng: tín hiệu ra bằng hàm truyền nhân tín hiệu vào
  - Bộ tổng: tín hiệu ra bằng tổng đại số các tín hiệu vào
  - Điểm rẽ nhánh: tất cả tín hiệu tại điểm rẽ nhánh đều bằng nhau

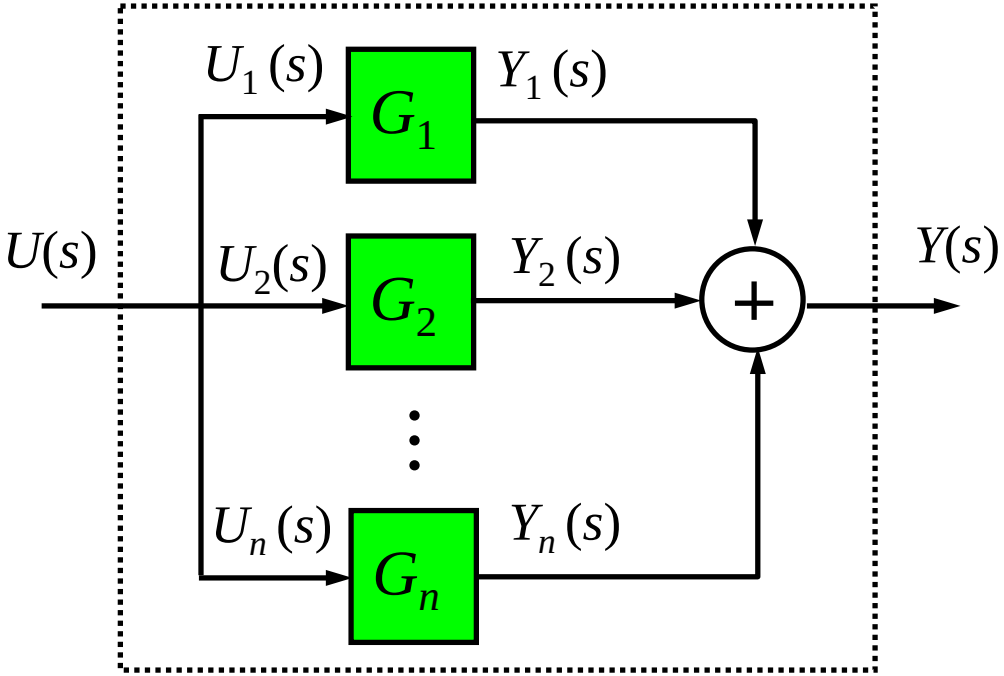


Hàm truyền của hệ thống nối tiếp



$$G_{nt}(s) = \prod_{i=1}^{n} G_i(s)$$

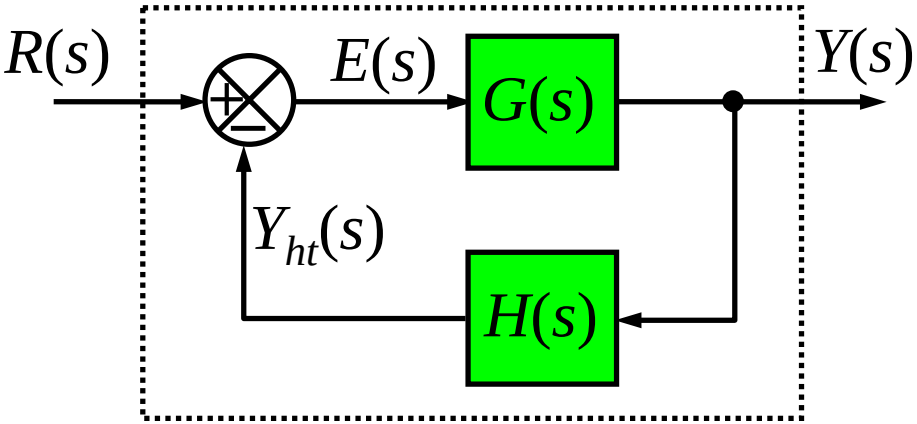
Hàm truyền của hệ thống song song



$$G_{ss}(s) = \sum_{i=1}^{n} G_i(s)$$

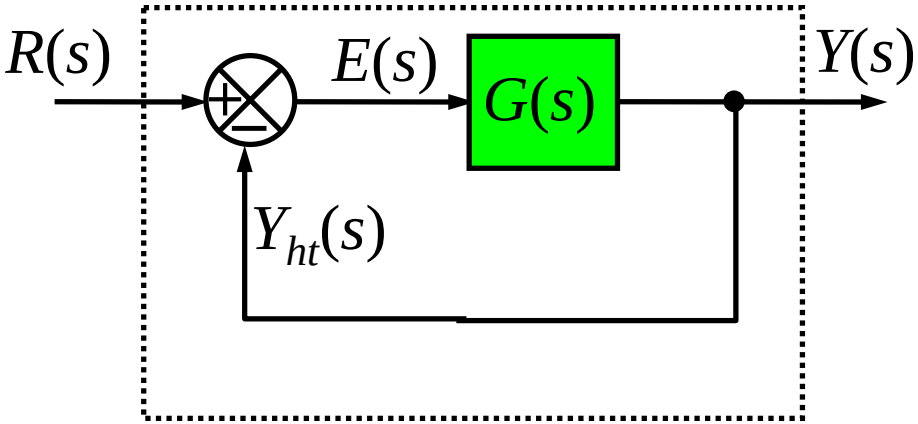
Hàm truyền của hệ thống hồi tiếp

- Hệ thống hồi tiếp âm



$$G_k(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s).H(s)}$$

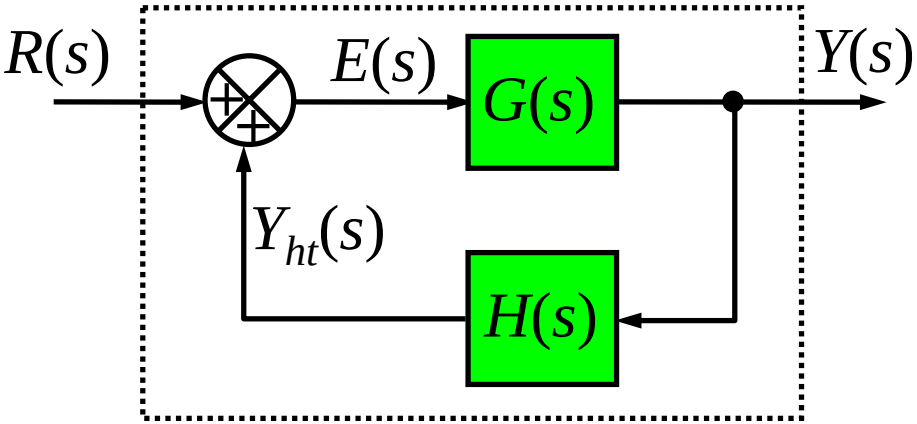
- Hệ thống hồi tiếp âm đơn vị



$$G_k(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)}$$

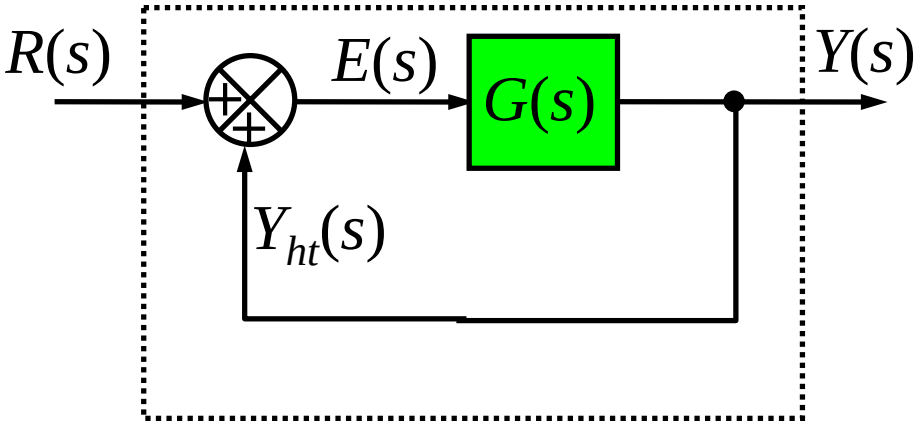
Hàm truyền của hệ thống hồi tiếp

- Hệ thống hồi tiếp dương



$$G_k(s) = \frac{G(s)}{1 - G(s).H(s)}$$

- Hệ thống hồi tiếp dương đơn vị



$$G_k(s) = \frac{G(s)}{1 - G(s)}$$

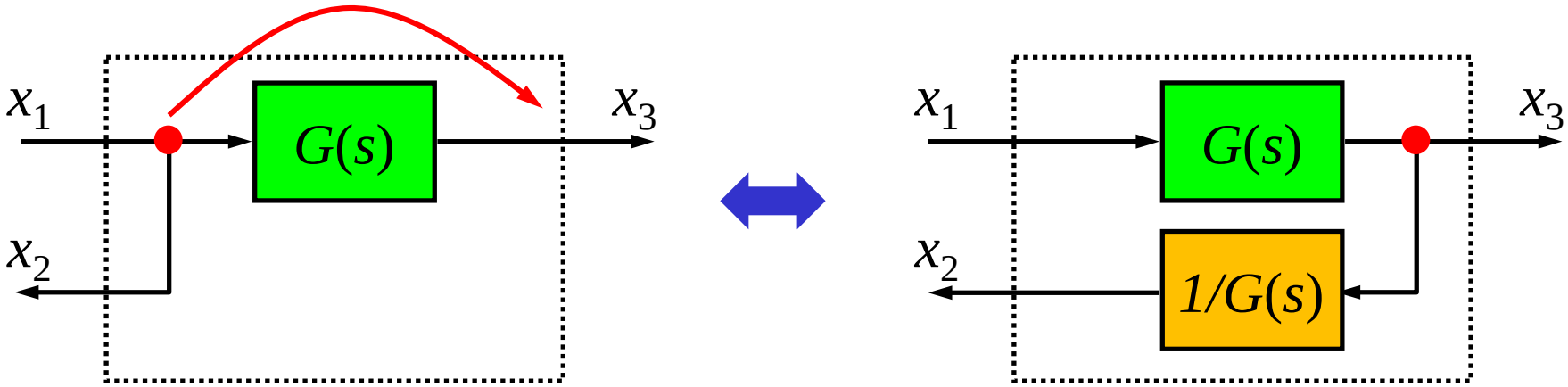
Hàm truyền của hệ thống hồi tiếp nhiều vòng

- Đối với các hệ thống phức tạp gồm nhiều vòng hồi tiếp, ta thực hiện các phép biến đổi tương đương sơ đồ khối để làm xuất hiện các dạng ghép nối đơn giản (nối tiếp, song song, hồi tiếp 1 vòng) và tính hàm truyền tương đương theo thứ tự từ trong ra ngoài.

- ***Hai sơ đồ khối được gọi là tương đương nếu hai sơ đồ khối đó có quan hệ giữa các tín hiệu vào và tín hiệu ra như nhau.***

Các phép biến đổi tương đương sơ đồ khối

★ Chuyển điểm rẽ nhánh từ phía trước ra phía sau 1 khối:

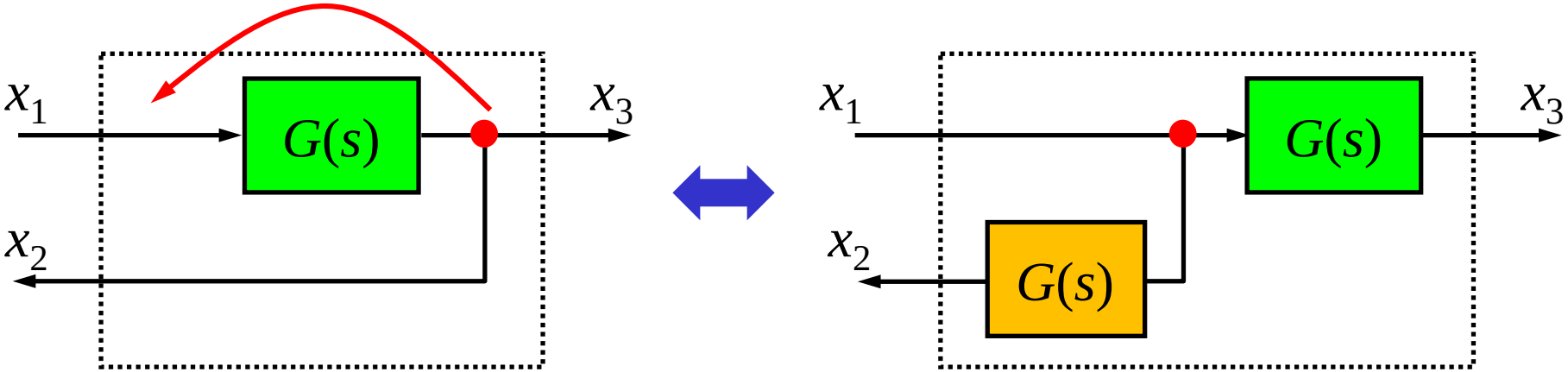


$$x_2 = x_1$$
$$x_3 = x_1 G$$

$$x_3 = x_1 G$$
$$x_2 = x_3 / G = x_1$$

Các phép biến đổi tương đương sơ đồ khối

- Chuyển điểm rẽ nhánh từ phía sau ra phía trước 1 khối:



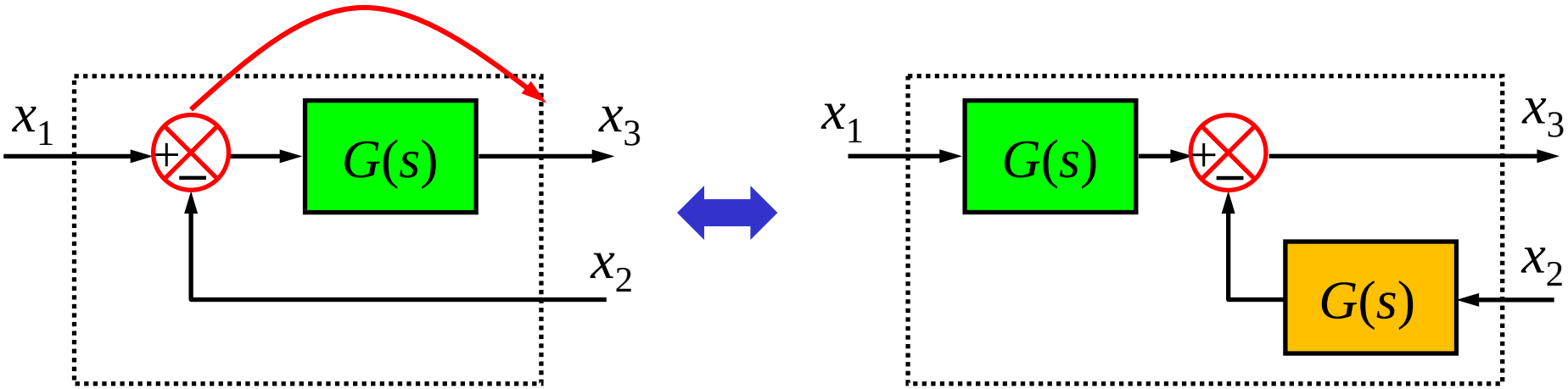
$$x_2 = x_3 = x_1 G$$

$$x_2 = x_1 G$$

$$x_3 = x_1 G$$

Các phép biến đổi tương đương sơ đồ khối

- Chuyển bộ tổng từ phía trước ra phía sau 1 khối:

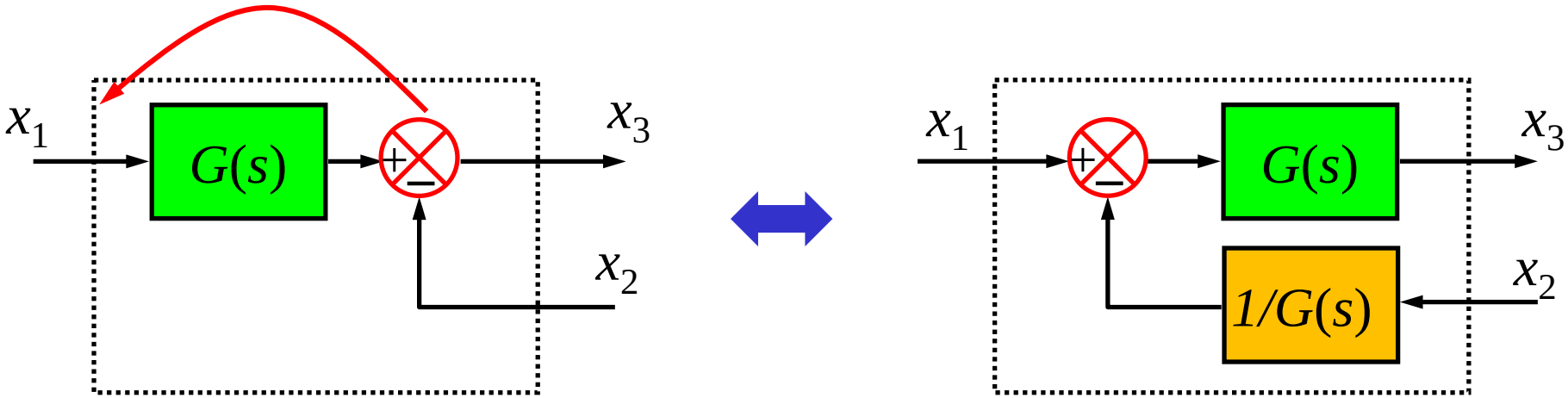


$$x_3 = (x_1 - x_2)G$$

$$x_3 = x_1 G - x_2 G = (x_1 - x_2)G$$

Các phép biến đổi tương đương sơ đồ khối

- Chuyển bộ tổng từ phía sau ra phía trước 1 khối:

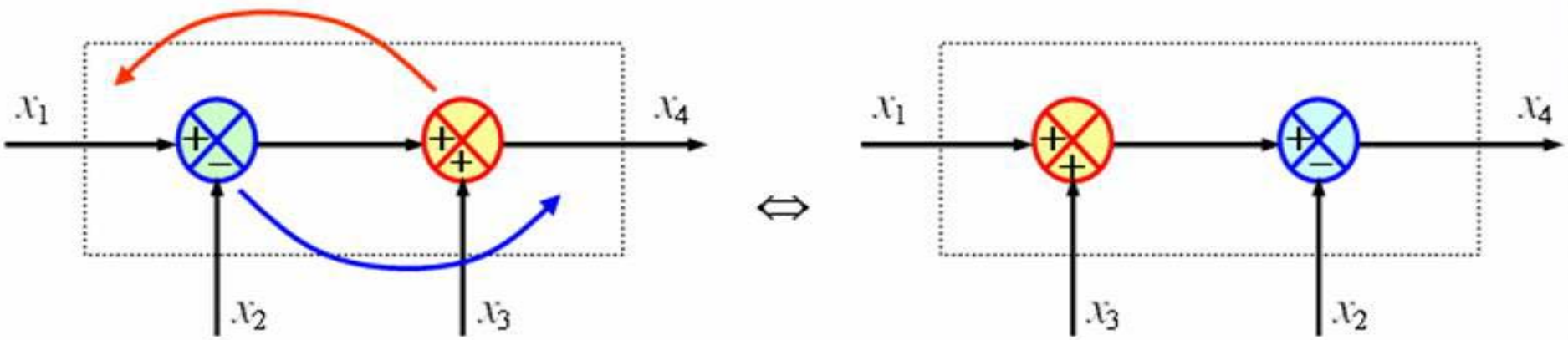


$$x_3 = x_1 G - x_2$$

$$x_3 = (x_1 - x_2 / G)G = x_1 G - x_2$$

Các phép biến đổi tương đương sơ đồ khối

- Chuyển vị trí hai bộ tổng:

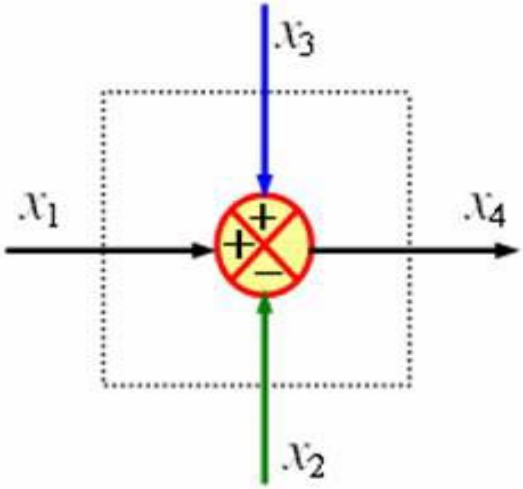


$$x_4 = (x_1 - x_2) + x_3$$

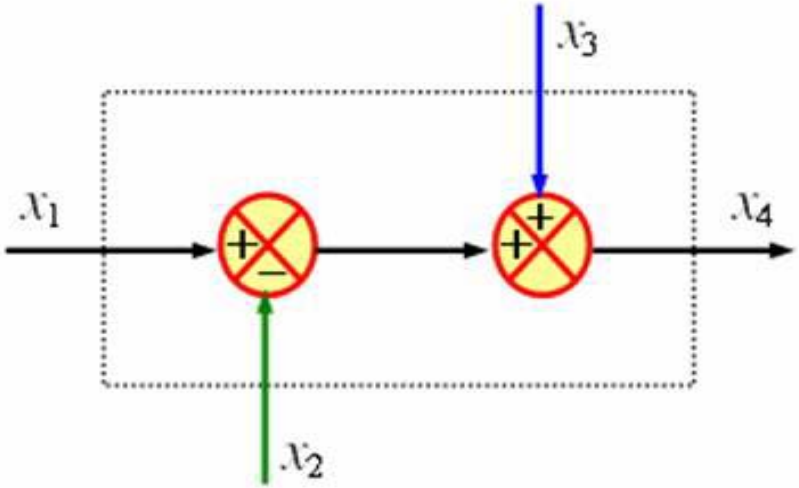
$$x_4 = (x_1 + x_3) - x_2$$

Các phép biến đổi tương đương sơ đồ khối

- Tách 1 bộ tổng thành 2 bộ tổng :



$\Leftrightarrow$

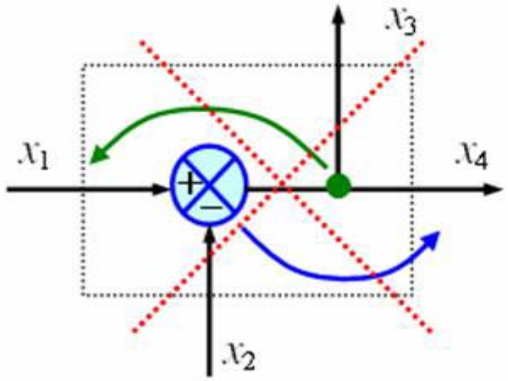


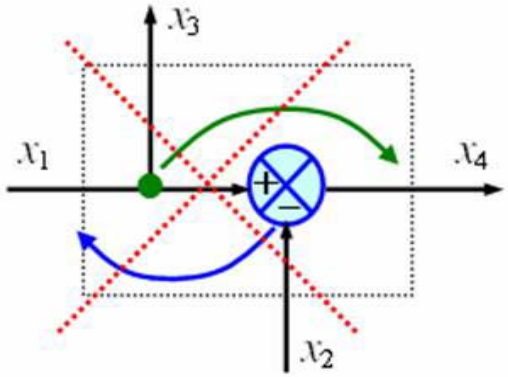
$$x_4 = x_1 - x_2 + x_3$$

$$x_4 = (x_1 - x_2) + x_3$$

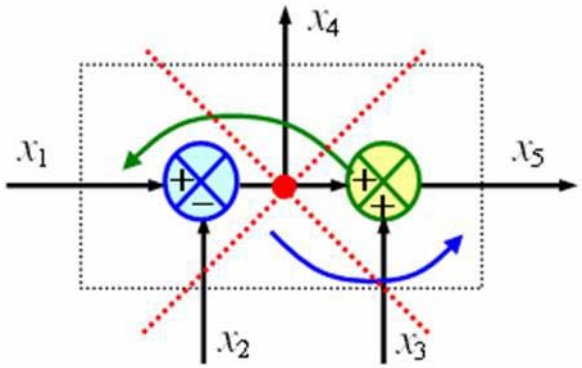
Chú ý

- Không được chuyển vị trí điểm rẽ nhánh và bộ tổng :



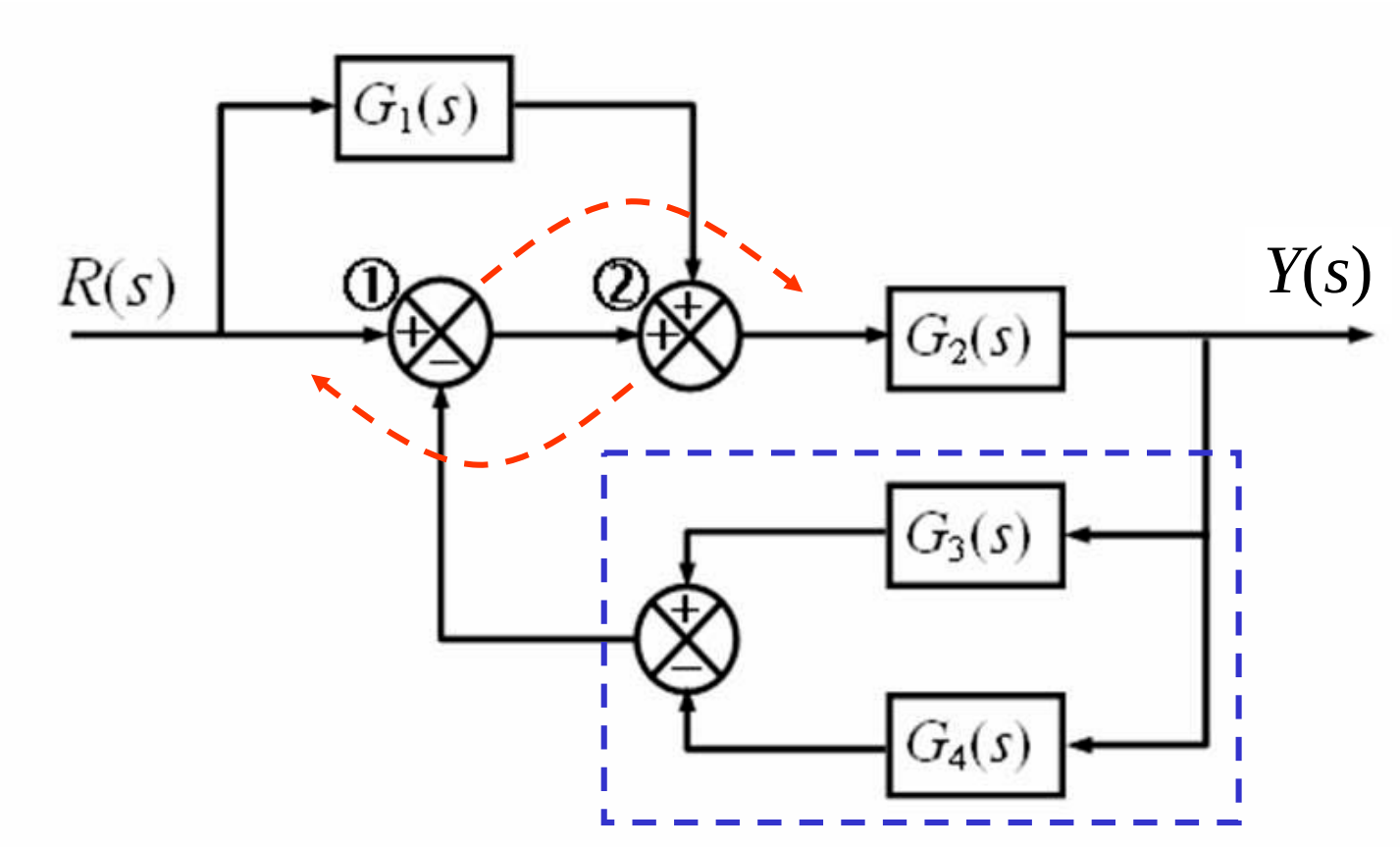


- Không được chuyển vị trí 2 bộ tổng khi giữa 2 bộ tổng có điểm rẽ nhánh :



Đại số sơ đồ khối – Ví dụ 1

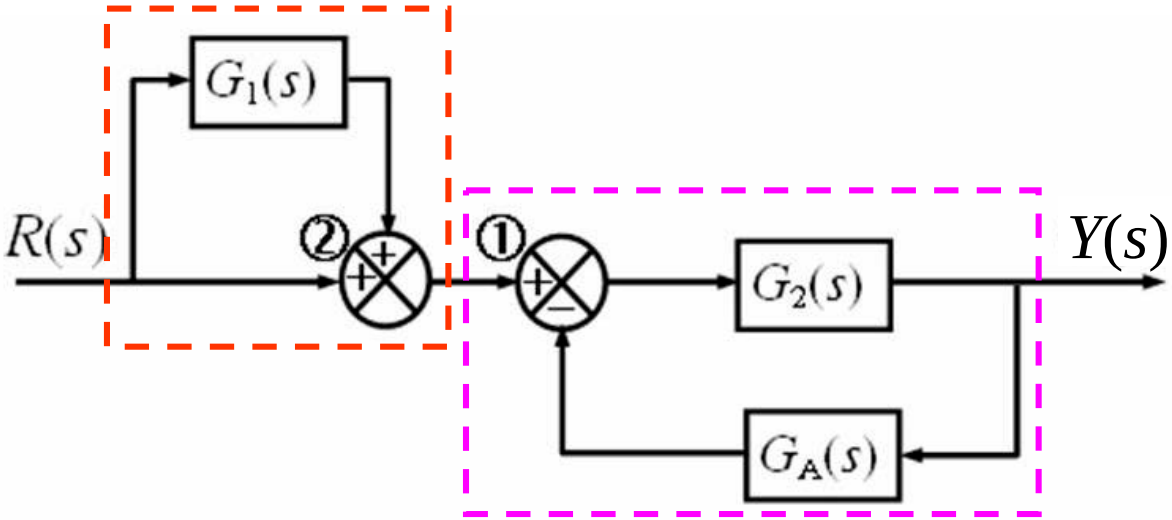
★ Tính hàm truyền tương đương của hệ thống có sơ đồ khối như sau:



Đại số sơ đồ khối – Ví dụ 1 (tt)

Giải

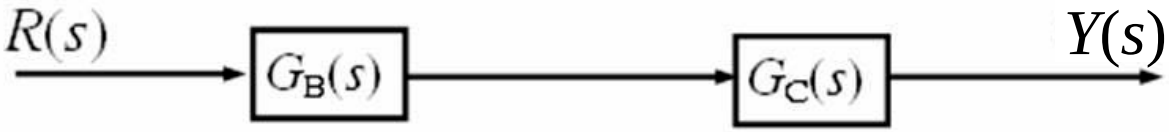
- Chuyển vị trí hai bộ tổng ① và ②,
  Rút gọn $G_A(s)=[G_3(s)//G_4(s)]$



$$G_A(s) = G_3(s) - G_4(s)$$

Đại số sơ đồ khối – Ví dụ 1 (tt)

- $G_B(s)$=[$G_1(s)$ // hàm truyền đơn vị] ,
  $G_C(s)$= vòng hồi tiếp[$G_2(s)$,$G_A(s)$]:



$$G_B(s) = 1 + G_1(s)$$

$$G_C(s) = \frac{G_2(s)}{1 + G_2(s).G_A(s)} = \frac{G_2(s)}{1 + G_2(s).[G_3(s) - G_4(s)]}$$

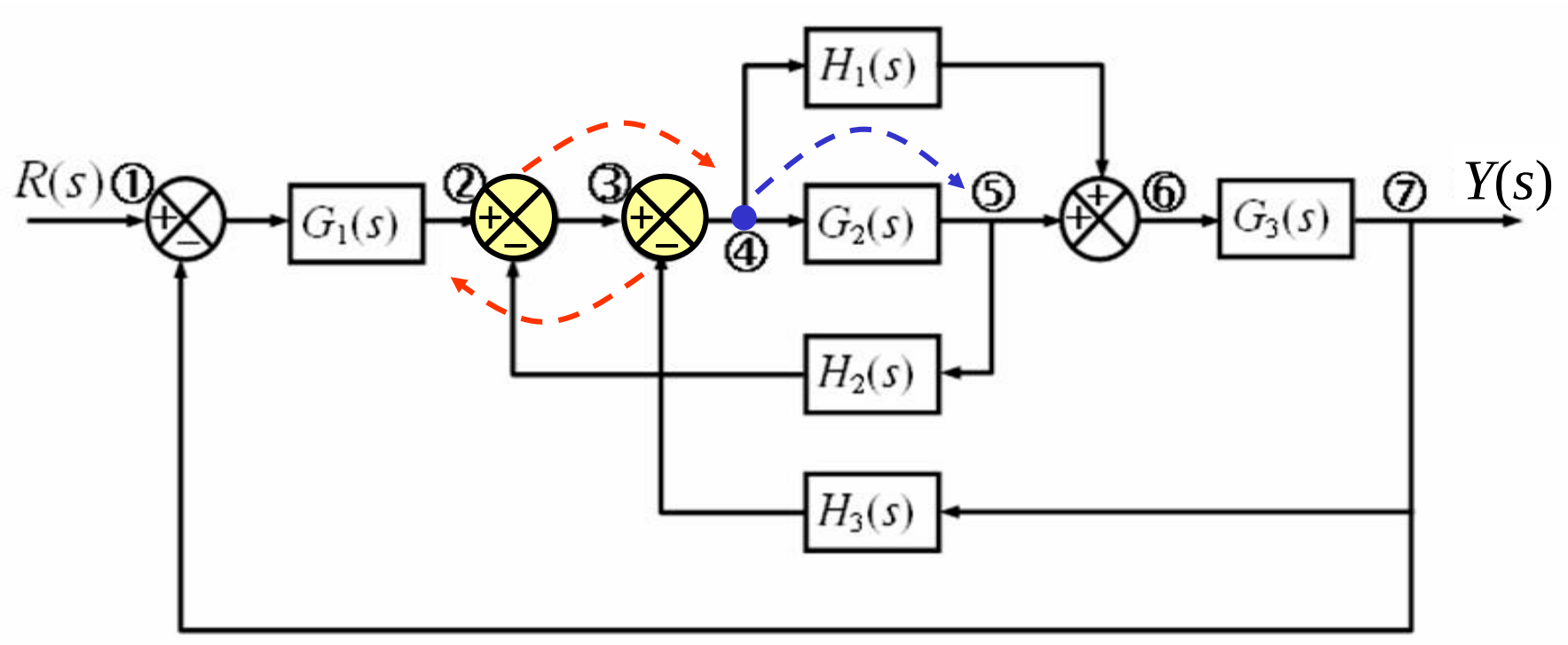
- Hàm truyền tương đương của hệ thống:

$$G_{td}(s) = G_B(s).G_C(s)$$

$$G_{td}(s) = \frac{[1 + G_1(s)].G_2(s)}{1 + G_2(s).[G_3(s) - G_4(s)]}$$

Đại số sơ đồ khối – Ví dụ 2

✶ Tính hàm truyền tương đương của hệ thống có sơ đồ khối như sau:

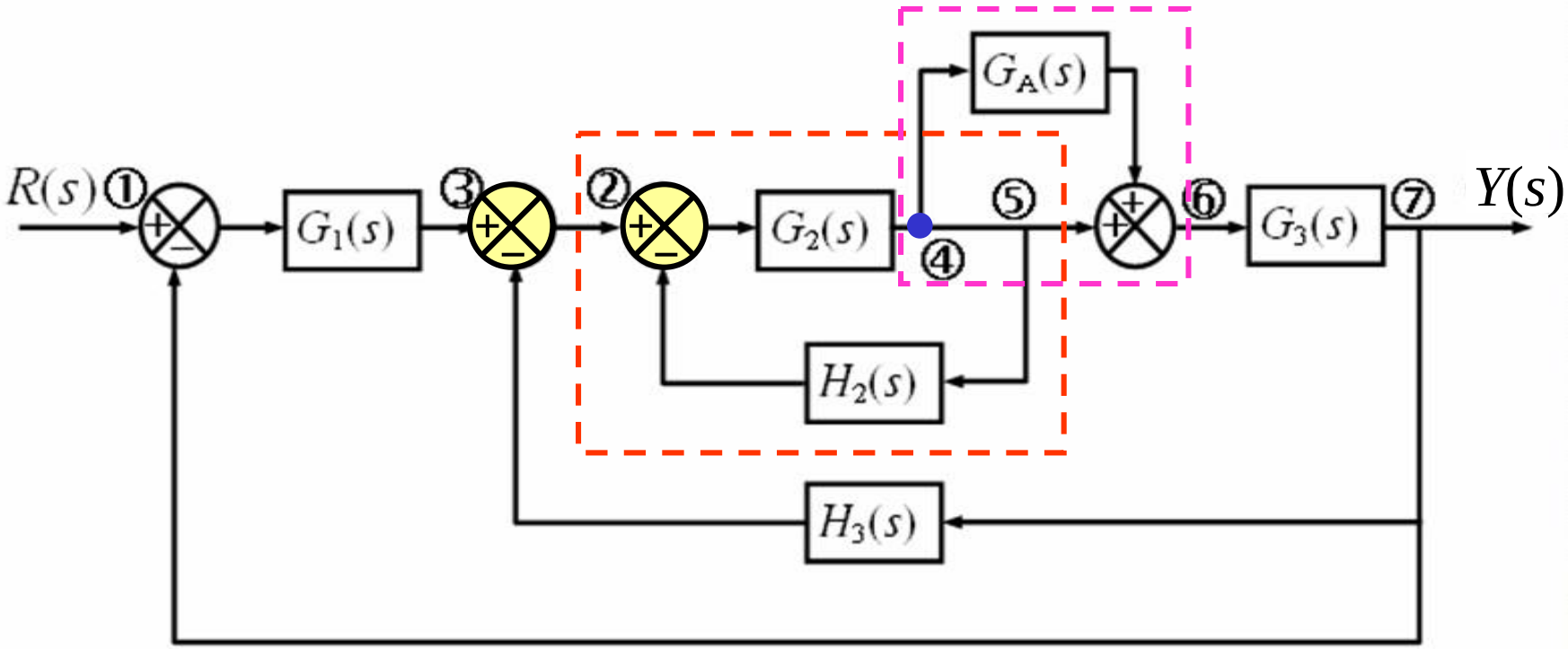


Đại số sơ đồ khối – Ví dụ 2 (tt)

Giải

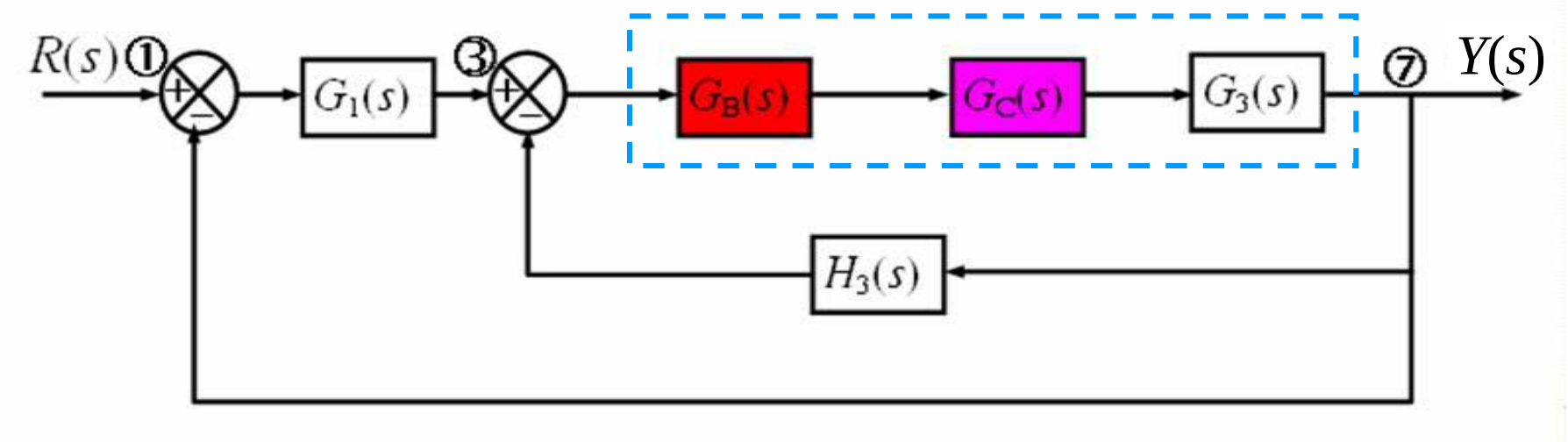
- Chuyển vị trí hai bộ tổng ② và ③

  Chuyển điểm rẽ nhánh ④ ra sau $G_2(s)$



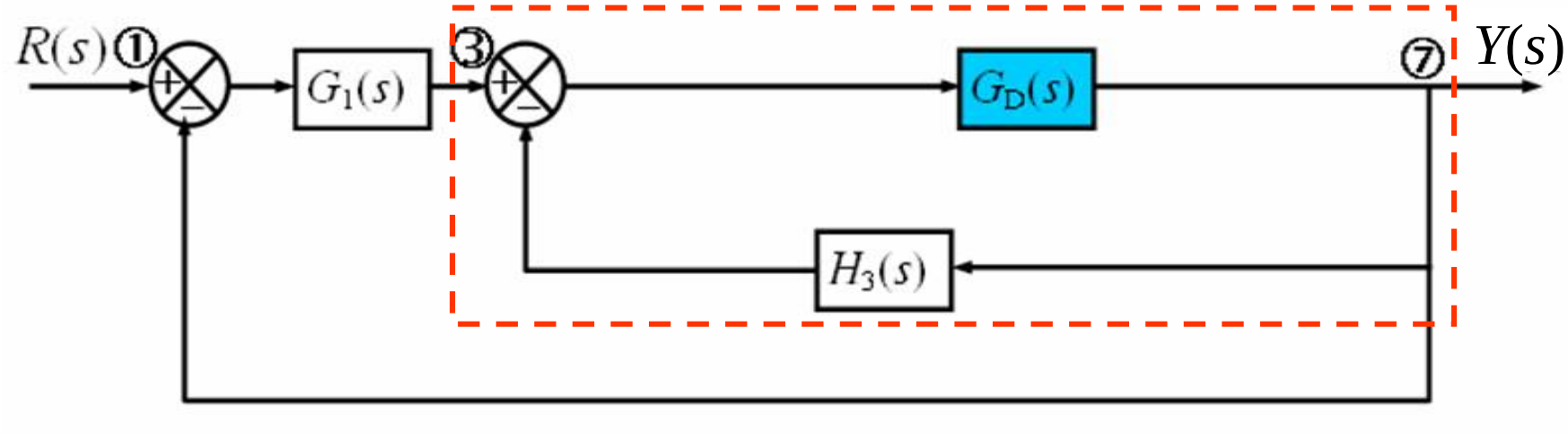
Đại số sơ đồ khối – Ví dụ 2 (tt)

- $G_B(s)$ = vòng hồi tiếp[$G_2(s)$, $H_2(s)$]
  $G_C(s)$ = [$G_A(s)$// hàm truyền đơn vị]

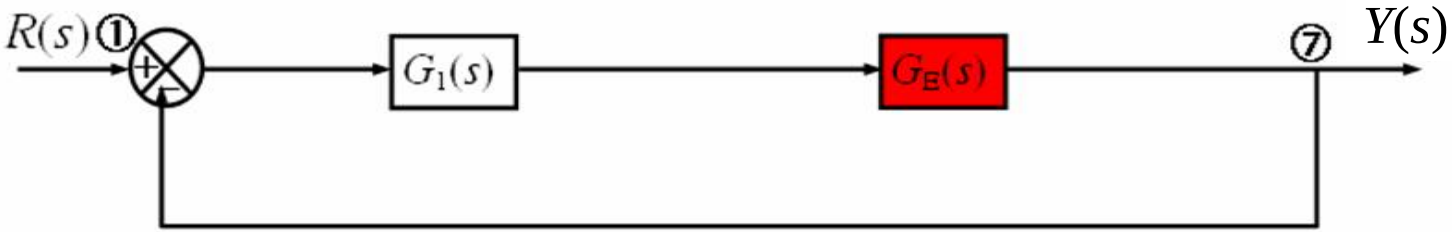


Đại số sơ đồ khối – Ví dụ 2 (tt)

★ $G_D(s)$ = [G_B (s) nối tiếp $G_C(s)$ nối tiếp $G_3(s)$]



★ $G_E(s)$ = vòng hồi tiếp [$G_D(s)$, $H_3(s)$]



Đại số sơ đồ khối – Ví dụ 2 (tt)

★ Tính toán cụ thể:

* $G_A = \dfrac{H_1}{G_2}$

* $G_B = \dfrac{G_2}{1 + G_2 H_2}$

* $G_C = 1 + G_A = 1 + \dfrac{H_1}{G_2} = \dfrac{G_2 + H_1}{G_2}$

* $G_D = G_B . G_C . G_3 = \left(\dfrac{G_2}{1 + G_2 H_2} \right) \left(\dfrac{G_2 + H_1}{G_2} \right) G_3 = \dfrac{G_2 G_3 + G_3 H_1}{1 + G_2 H_2}$

Đại số sơ đồ khối – Ví dụ 2 (tt)

★ Tính toán cụ thể (tt):

$$* \quad G_E = \frac{G_D}{1+G_D H_3} = \frac{\dfrac{G_2G_3+G_3H_1}{1+G_2H_2}}{1+\dfrac{G_2G_3+G_3H_1}{1+G_2H_2}H_3}$$

$$\Rightarrow \quad G_E = \frac{G_2G_3+G_3H_1}{1+G_2H_2+G_2G_3H_3+G_3H_1H_3}$$

Đại số sơ đồ khối – Ví dụ 2 (tt)

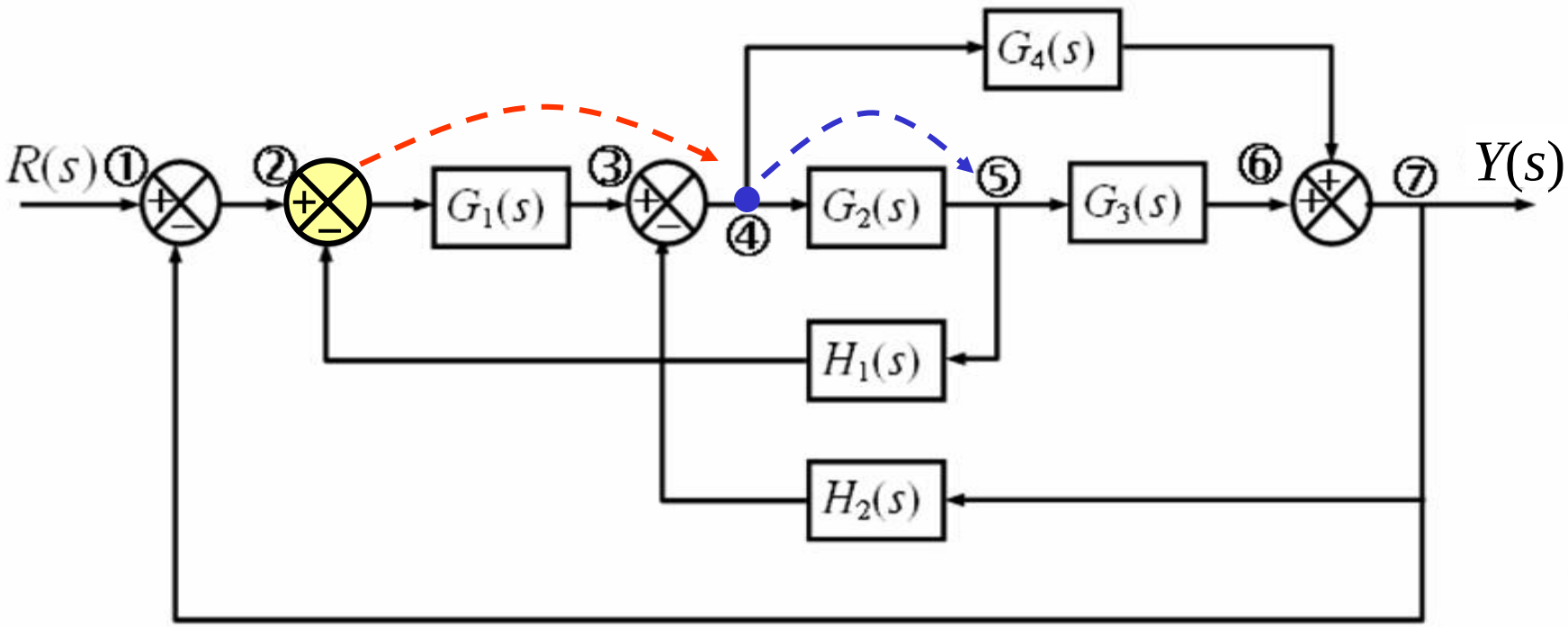
✶ Hàm truyền tương đương của hệ thống:

$$* \quad G_{td} = \frac{G_1 G_E}{1 + G_1 G_E} = \frac{G_1 . \dfrac{G_2 G_3 + G_3 H_1}{1 + G_2 H_2 + G_2 G_3 H_3 + G_3 H_1 H_3}}{1 + G_1 . \dfrac{G_2 G_3 + G_3 H_1}{1 + G_2 H_2 + G_2 G_3 H_3 + G_3 H_1 H_3}}$$

$$\Rightarrow \quad G = \frac{G_1 G_2 G_3 + G_1 G_3 H_1}{1 + G_2 H_2 + G_2 G_3 H_3 + G_3 H_1 H_3 + G_1 G_2 G_3 + G_1 G_3 H_1}$$

Đại số sơ đồ khối – Ví dụ 3

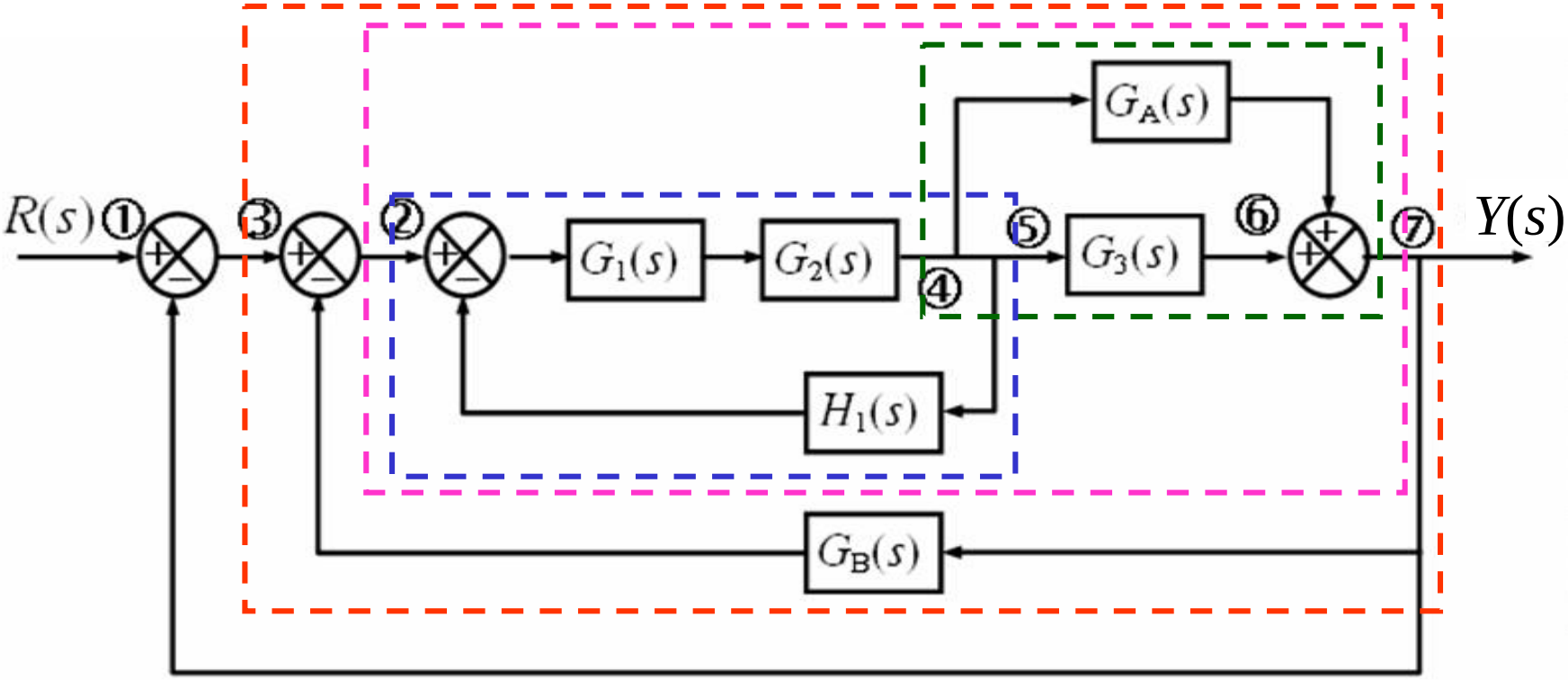
✶ Tính hàm truyền tương đương của hệ thống có sơ đồ khối như sau:



Đại số sơ đồ khối – Ví dụ 3

Hướng dẫn giải ví dụ 3

- Chuyển bộ tổng ③ ra trước $G_1(s)$, sau đó đổi vị trí 2 bộ tổng ② và ③
  Chuyển điểm rẽ nhánh ④ ra sau $G_2(s)$

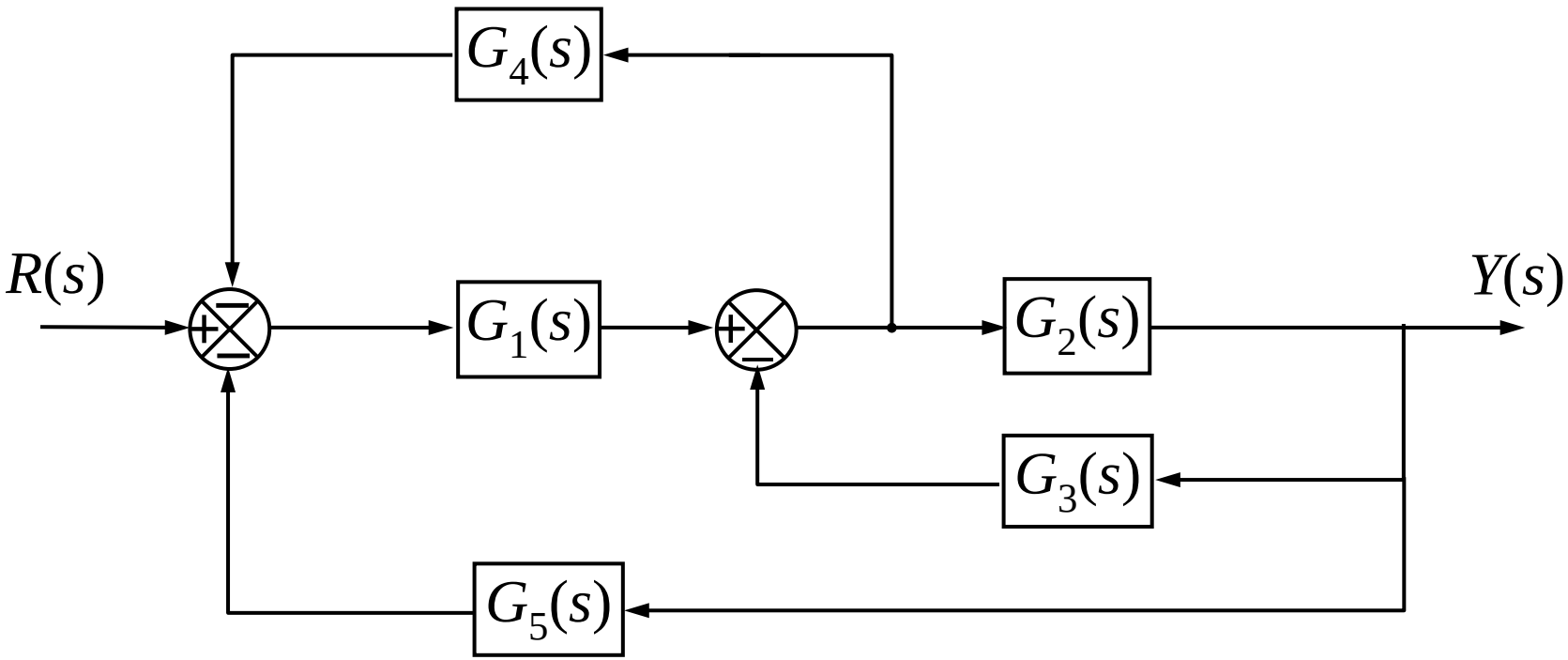


Đại số sơ đồ khối – Ví dụ 3

- Kết quả ví dụ 3 sinh viên tự tính

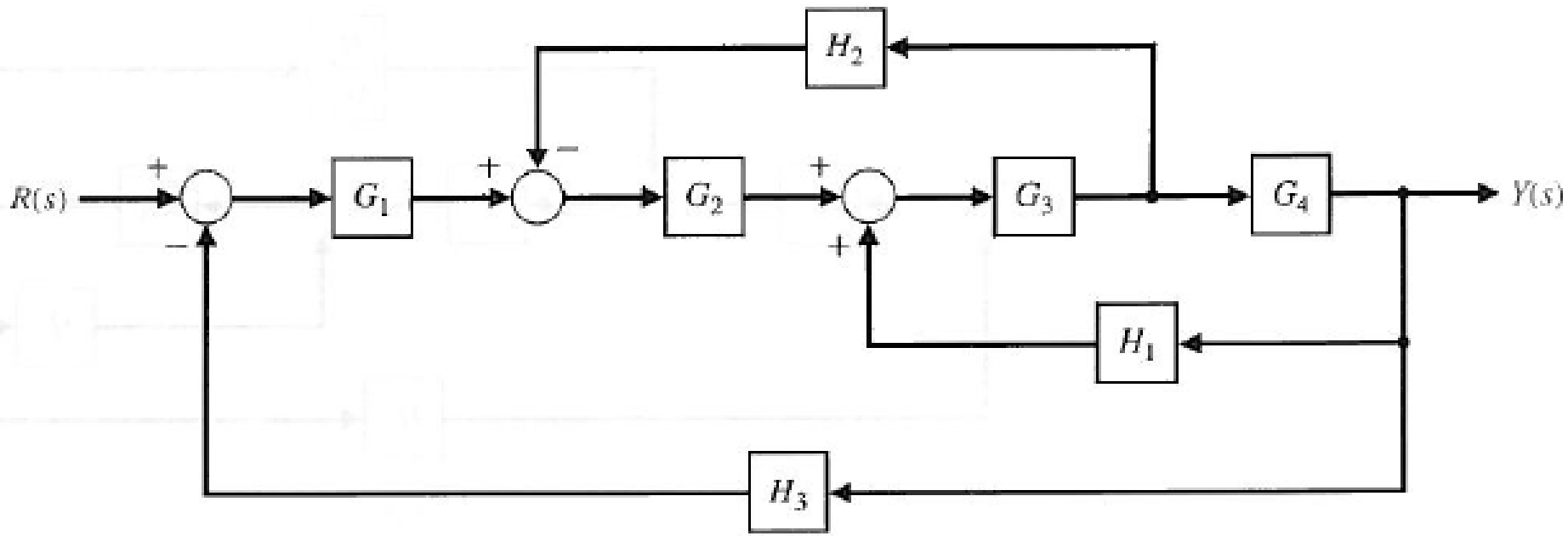
Đại số sơ đồ khối – Bài tập 1

✶ Tính hàm truyền tương đương của hệ thống sau:



Đại số sơ đồ khối – Bài tập 2

✶ Tính hàm truyền tương đương của hệ thống sau:



Đại số sơ đồ khối – Bài tập 3

✶ Tính hàm truyền tương đương của hệ thống sau:

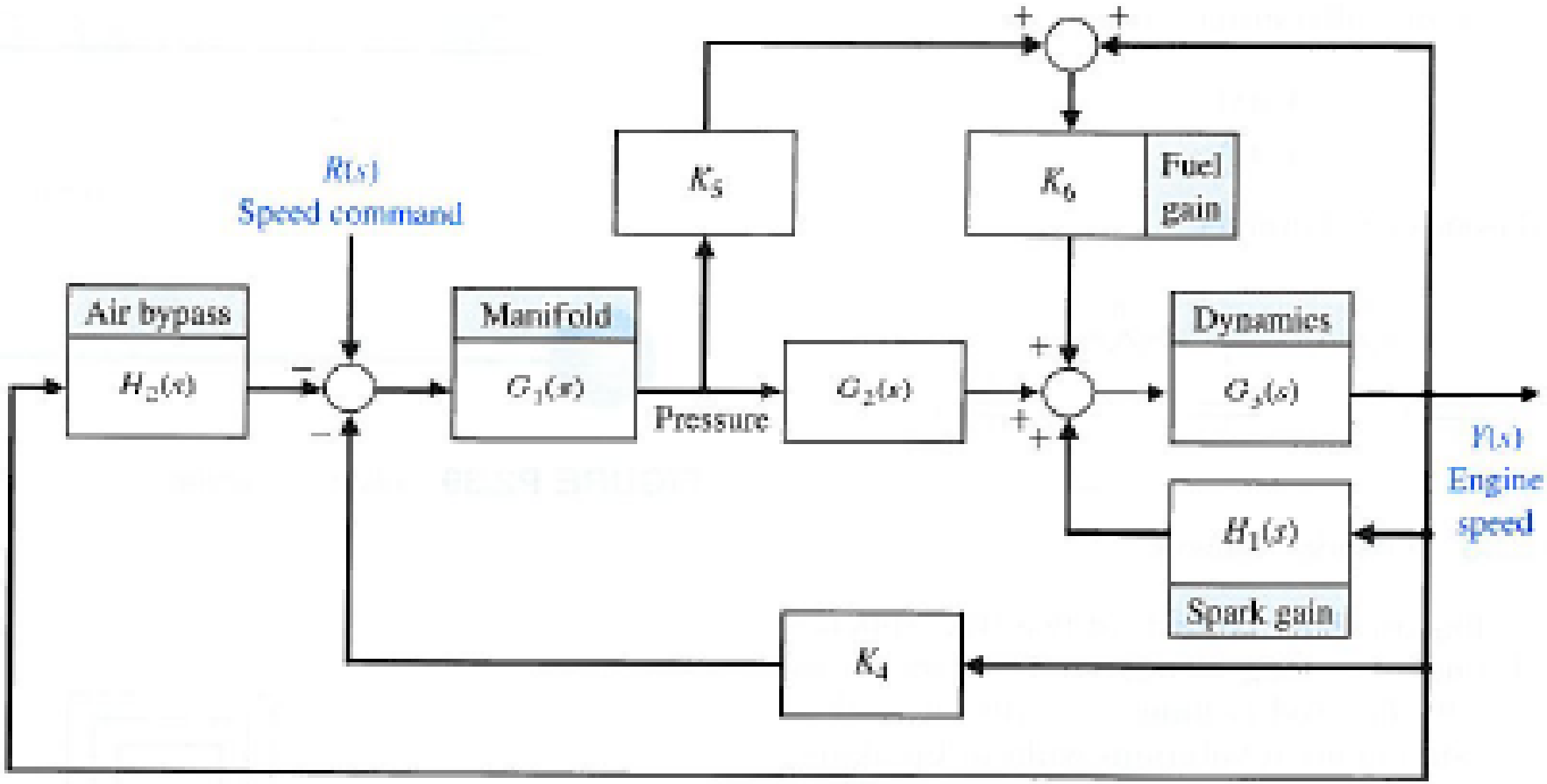


FIGURE P2.34 Idle speed control system.

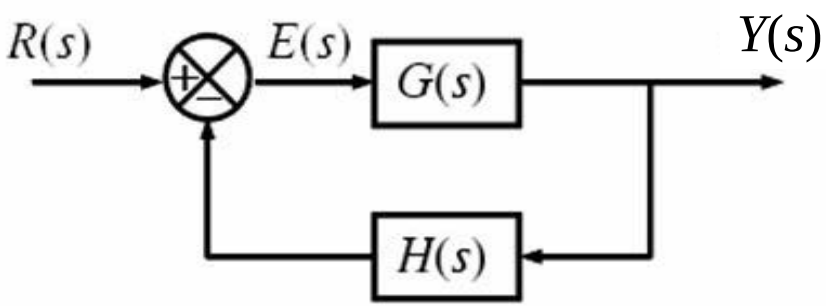
Một số nhận xét

- ✶ Phương pháp biến đổi sơ đồ khối là một phương pháp đơn giản.
- ✶ Khuyết điểm của phương pháp biến đổi sơ đồ khối là không mang tính hệ thống, mỗi sơ đồ cụ thể có thể có nhiều cách biến đổi khác nhau, tùy theo trực giác của người giải bài toán.
- ✶ Khi tính hàm truyền tương đương ta phải thực hiện nhiều phép tính trên các phân thức đại số, đối với các hệ thống phức tạp các phép tính này hay bị nhầm lẫn.

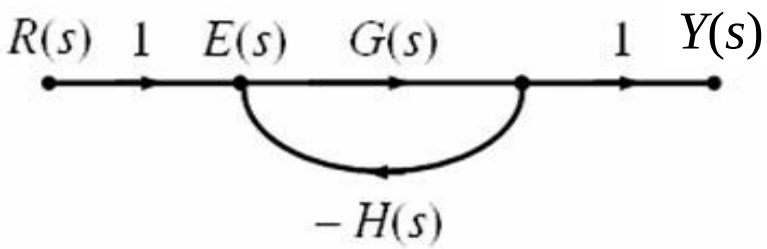
⇒ Phương pháp biến đổi tương đương sơ đồ khối chỉ thích hợp để tìm hàm truyền tương đương của các hệ thống đơn giản.

Đối với các hệ thống phức tạp ta có một phương pháp hiệu quả hơn, đó là phương pháp sơ đồ dòng tín hiệu sẽ được đề cập đến ở mục tiếp theo

Định nghĩa sơ đồ dòng tín hiệu



Sơ đồ khối



Sơ đồ dòng tín hiệu

- ***Sơ đồ dòng tín hiệu*** là một mạng gồm các ***nút*** và ***nhánh***.
- ***Nút:*** là một điểm biểu diễn một biến hay tín hiệu trong hệ thống.
- ***Nhánh:*** là đường nối trực tiếp 2 nút, trên mỗi nhánh có ghi mũi tên chỉ chiều truyền của tín hiệu và có ghi hàm truyền cho biết mối quan hệ giữa tín hiệu ở 2 nút.
- ***Nút nguồn:*** là nút chỉ có các nhánh hướng ra.
- ***Nút đích:*** là nút chỉ có các nhánh hướng vào.
- ***Nút hỗn hợp:*** là nút có cả các nhánh ra và các nhánh vào.

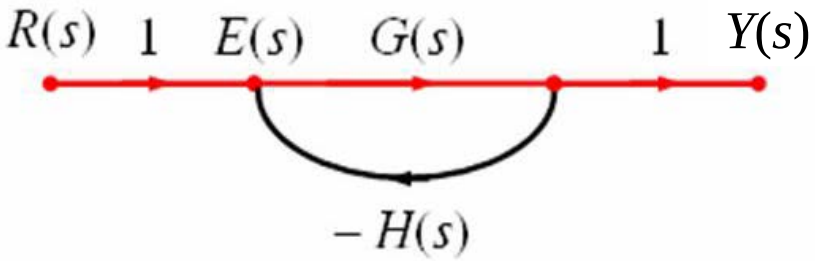
Định nghĩa (tt)

- ***Đường tiến:*** là đường gồm các nhánh liên tiếp có cùng hướng tín hiệu đi từ nút nguồn đến nút đích và chỉ qua mỗi nút một lần.

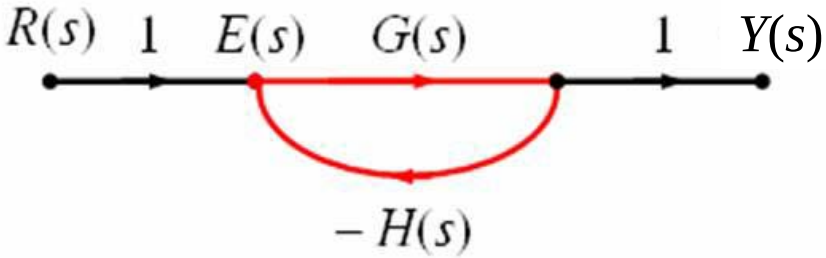
  Độ lợi của một đường tiến là tích của các hàm truyền của các nhánh trên đường tiến đó.

- ***Vòng kín:*** là đường khép kín gồm các nhánh liên tiếp có cùng hướng tín hiệu và chỉ qua mỗi nút một lần.

  Độ lợi của một vòng kín tích của các hàm truyền của các nhánh trên vòng kín đó.

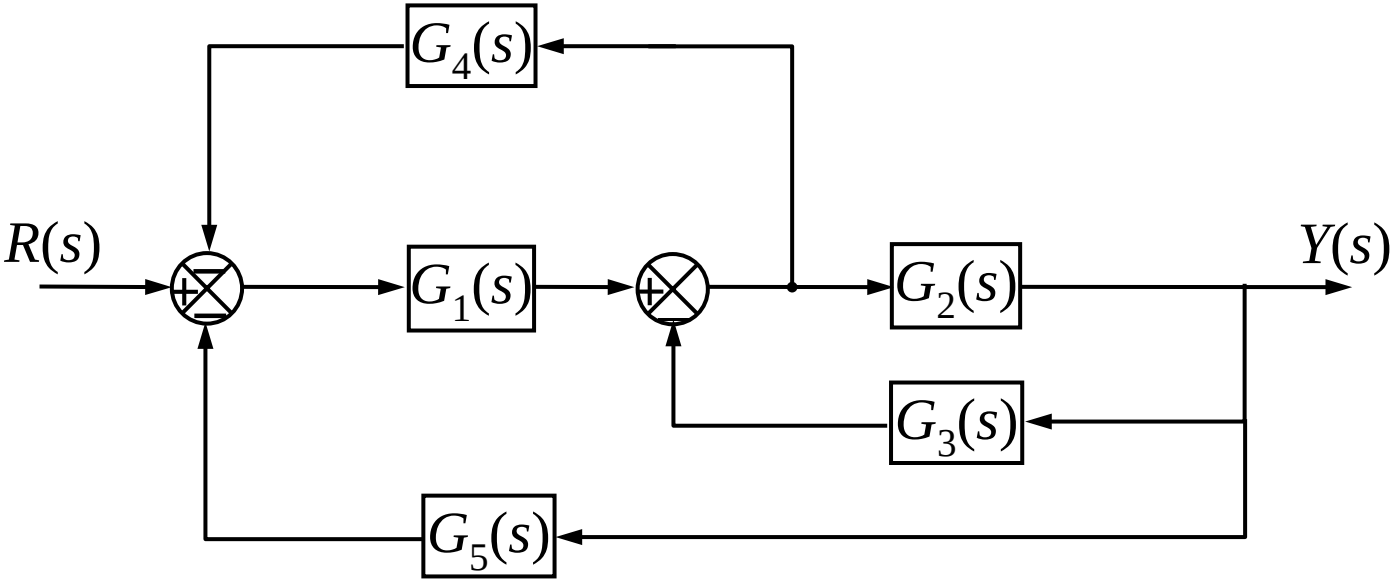


Đường tiến



Vòng kín

Bài tập: Vẽ sơ đồ dòng tín hiệu



Công thức Mason

✶ Hàm truyền tương đương từ nút nguồn đến nút đích của hệ thống tự động biểu diễn bằng sơ đồ dòng tín hiệu có thể tính theo công thức:

$$G = \frac{1}{\Delta}\sum_k \Delta_k P_k$$

- P_k: là độ lợi của đường tiến thứ k^{th} từ nút nguồn đến nút đích đang xét.
- Δ: là định thức của sơ đồ dòng tín hiệu.

$$\Delta = 1 - \sum_i L_i + \sum_{\substack{i,j \\ \text{không dính}}} L_i L_j - \sum_{\substack{i,j,m \\ \text{không dính}}} L_i L_j L_m + \ldots$$

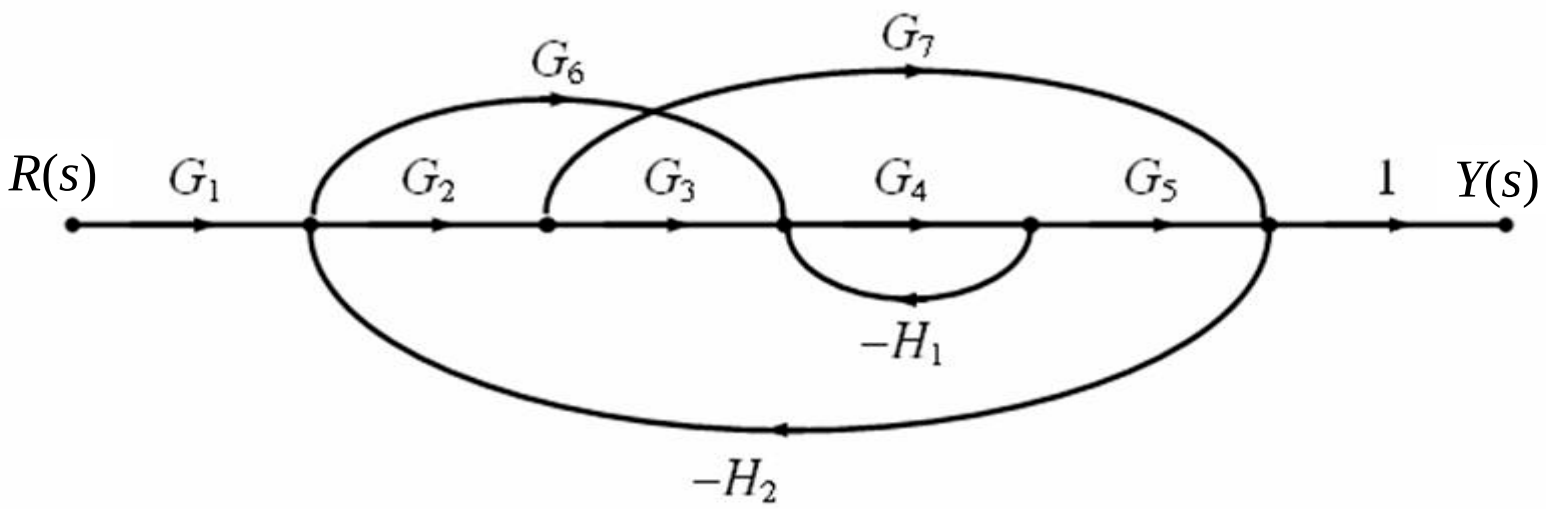
L_i : là độ lợi của vòng kín thứ i^{th}

- Δ_k: là định thức con tương ứng với đường tiến thứ k^{th}.
  Δ_k được suy ra từ Δ bằng cách loại bỏ độ lợi của các vòng dính với đường tiến P_k

✶ ***Chú ý***: Các vòng không dính nhau không có nút nào chung. Vòng kín và đường tiến dính nhau nếu chúng có ít nhất một nút chung.

Sơ đồ dòng tín hiệu – Ví dụ 1

- Tính hàm truyền tương đương của hệ thống có sơ đồ dòng tín hiệu như sau:



- G

  - Đường tiến:

$$P_1 = G_1G_2G_3G_4G_5$$
$$P_2 = G_1G_6G_4G_5$$
$$P_3 = G_1G_2G_7$$

  - Vòng kín:

$$L_1 = -G_4H_1$$
$$L_2 = -G_2G_7H_2$$
$$L_3 = -G_6G_4G_5H_2$$
$$L_4 = -G_2G_3G_4G_5H_2$$

Sơ đồ dòng tín hiệu – Ví dụ 1 (tt)

- Định thức của sơ đồ dòng tín hiệu:

$$\Delta = 1 - (L_1 + L_2 + L_3 + L_4) + L_1 L_2$$

- Các định thức con:

$$\Delta_1 = 1$$

$$\Delta_2 = 1$$

$$\Delta_3 = 1 - L_1$$

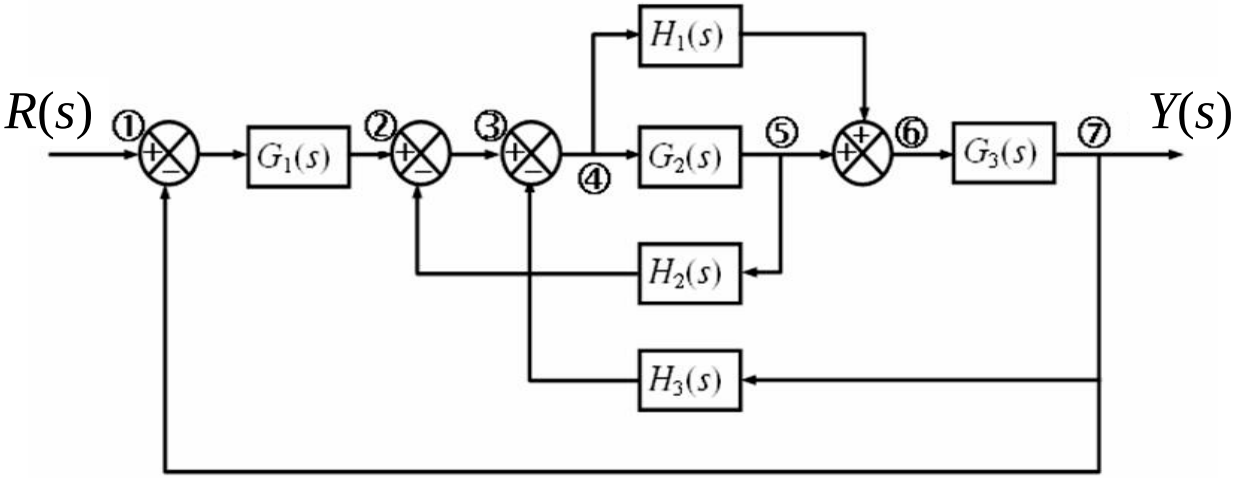
- Hàm truyền tương đương của hệ thống:

$$G_{td} = \frac{1}{\Delta}(P_1\Delta_1 + P_2\Delta_2 + P_3\Delta_3)$$

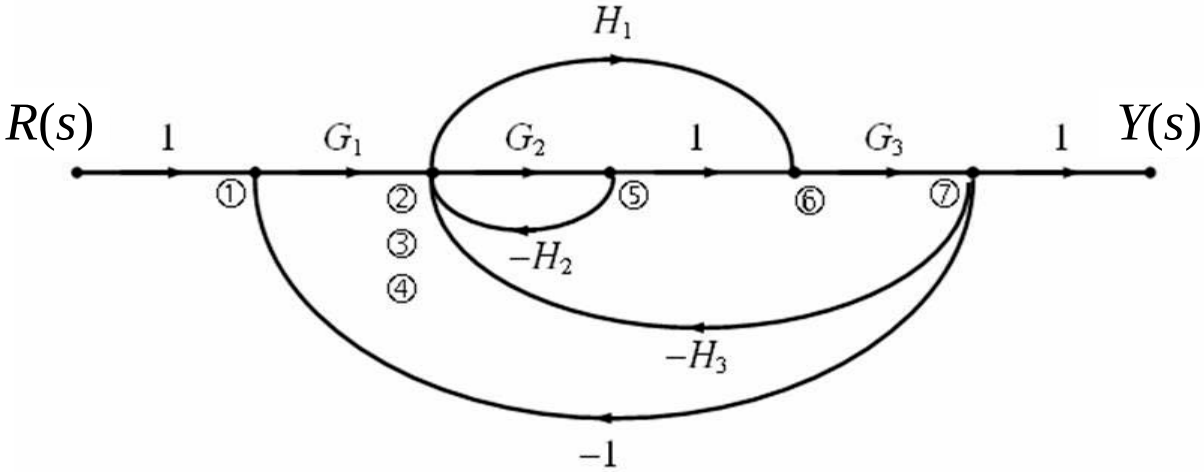
$$G_{td} = \frac{G_1G_2G_3G_4G_5 + G_1G_6G_4G_5 + G_1G_2G_7(1 + G_4H_1)}{1 + G_4H_1 + G_2G_7H_2 + G_6G_4G_5H_2 + G_2G_3G_4G_5H_2 + G_4H_1G_2G_7H_2}$$

Sơ đồ dòng tín hiệu – Ví dụ 2

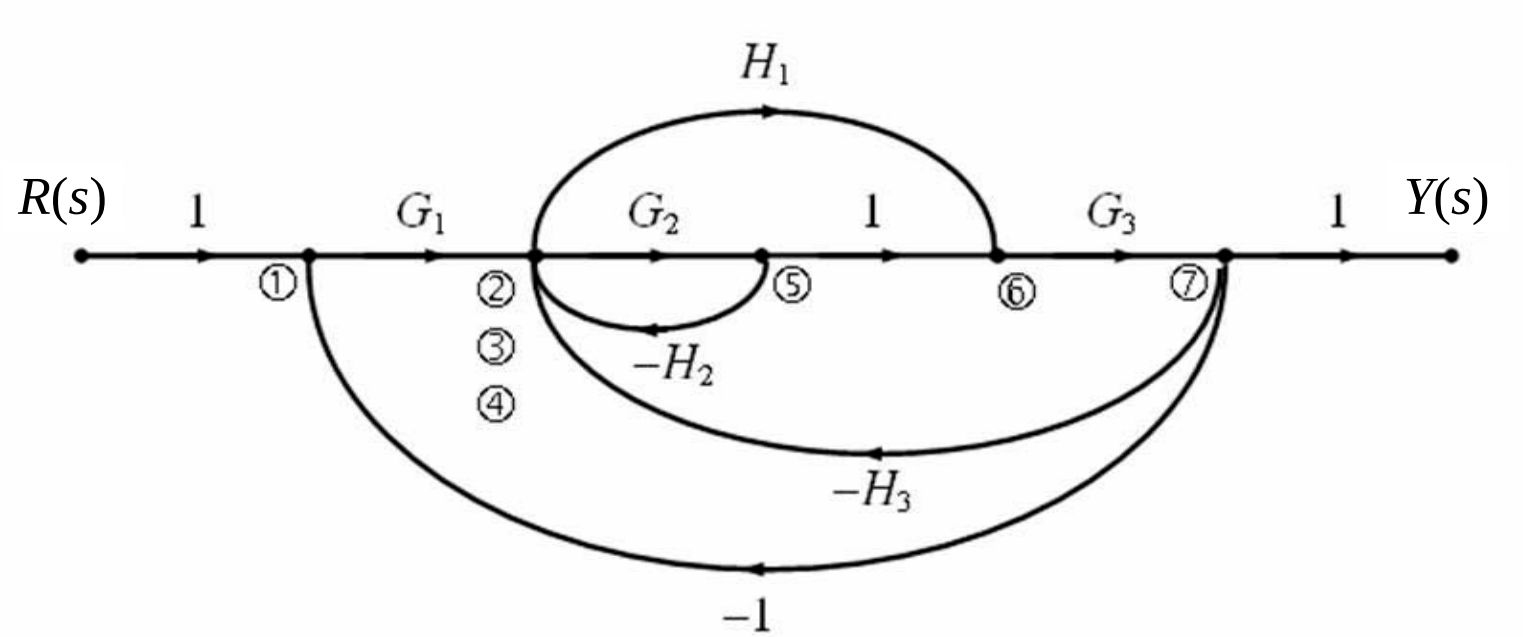
- Tính hàm truyền tương đương của hệ thống có sơ đồ khối như sau:



- Giải:



Sơ đồ dòng tín hiệu – Ví dụ 2 (tt)



- Đường tiến:

$$P_1 = G_1 G_2 G_3$$

$$P_2 = G_1 H_1 G_3$$

- Vòng kín:

$$L_1 = -G_2 H_2$$

$$L_2 = -G_2 G_3 H_3$$

$$L_3 = -G_1 G_2 G_3$$

$$L_4 = -G_3 H_1 H_3$$

$$L_5 = -G_1 G_3 H_1$$

Sơ đồ dòng tín hiệu – Ví dụ 2 (tt)

- Định thức của sơ đồ dòng tín hiệu:

$$\Delta = 1 - (L_1 + L_2 + L_3 + L_4 + L_5)$$

- Các định thức con:

$$\Delta_1 = 1$$

$$\Delta_2 = 1$$

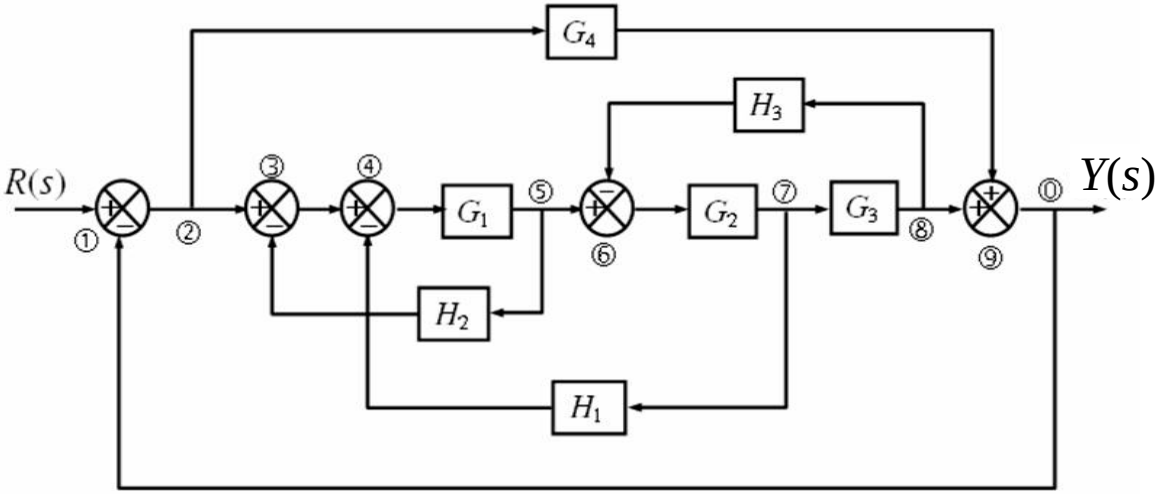
- Hàm truyền tương đương của hệ thống:

$$G_{td} = \frac{1}{\Delta}(P_1\Delta_1 + P_2\Delta_2)$$

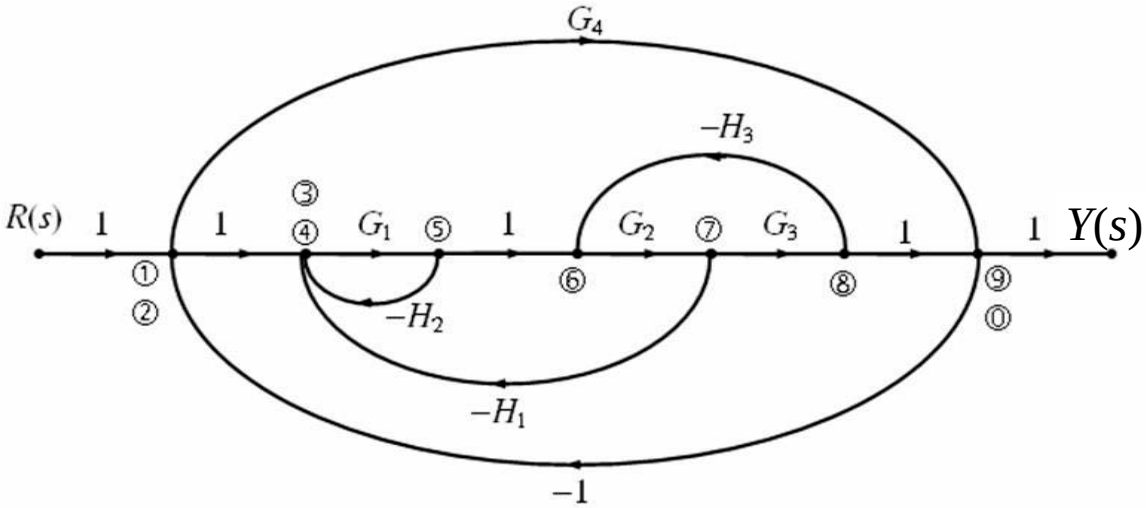
$$G_{td} = \frac{G_1G_2G_3 + G_1G_3H_1}{1 + G_2H_2 + G_2G_3H_3 + G_1G_2G_3 + G_3H_1H_3 + G_1G_3H_1}$$

Sơ đồ dòng tín hiệu – Ví dụ 3

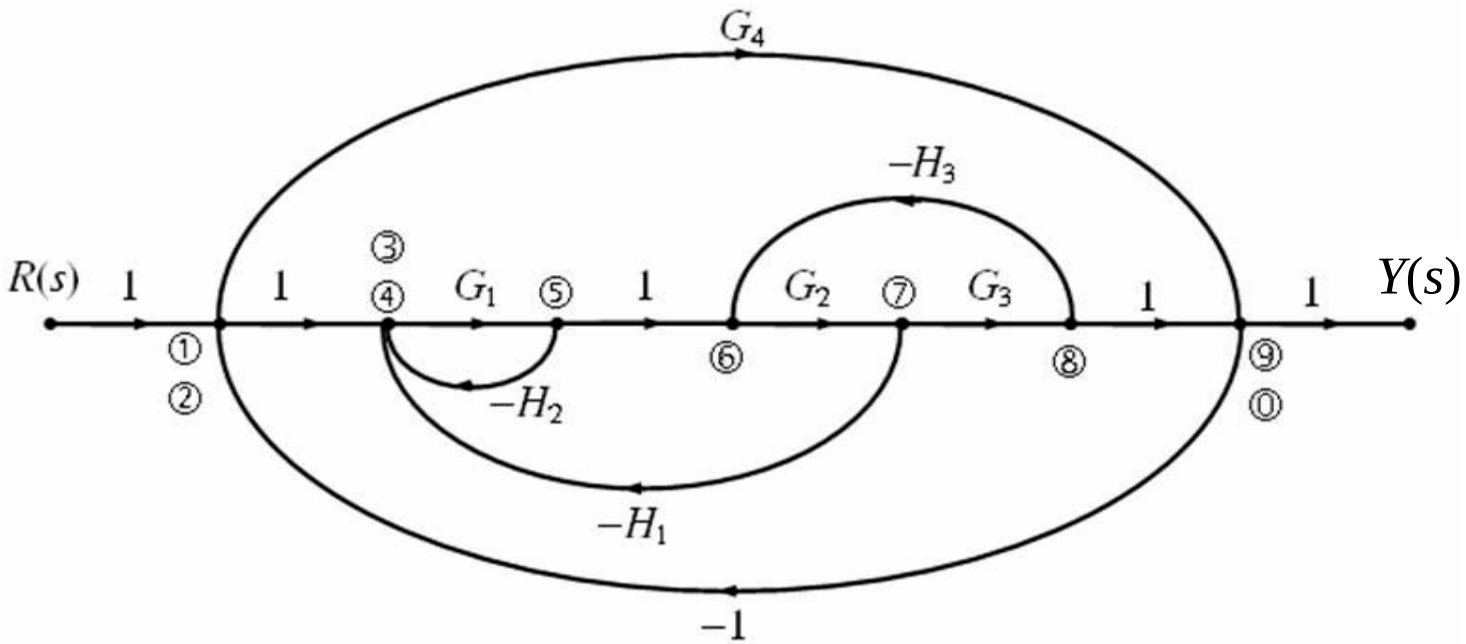
★ Tính hàm truyền tương đương của hệ thống có sơ đồ khối như sau:



★ Giải:



Sơ đồ dòng tín hiệu – Ví dụ 3 (tt)



- Đường tiến:

$$P_1 = G_1 G_2 G_3$$

$$P_2 = G_4$$

- Vòng kín:

$$L_1 = -G_1 H_2$$

$$L_2 = -G_1 G_2 H_1$$

$$L_3 = -G_1 G_2 G_3$$

$$L_4 = -G_2 G_3 H_3$$

$$L_5 = -G_4$$

Sơ đồ dòng tín hiệu – Ví dụ 3 (tt)

- Định thức của sơ đồ dòng tín hiệu:

$$\Delta = 1 - (L_1 + L_2 + L_3 + L_4 + L_5) + (L_1L_4 + L_1L_5 + L_2L_5 + L_4L_5) - L_1L_4L_5$$

- Các định thức con:

$$\Delta_1 = 1$$
$$\Delta_2 = 1 - (L_1 + L_2 + L_4) + (L_1L_4)$$

- Hàm truyền tương đương của hệ thống:

$$G_{td} = \frac{1}{\Delta}(P_1\Delta_1 + P_2\Delta_2)$$

$$\text{Tử số} = G_1G_2G_3 + G_4(1 + G_1H_2 + G_1G_2H_1 + G_2G_3H_3 + G_1H_2G_2G_3H_3)$$
$$\text{Mẫu số} = 1 + G_1H_2 + G_1G_2H_1 + G_1G_2G_3 + G_2G_3H_3 + G_4 + G_1G_2G_3H_2H_3$$
$$+ G_1G_4H_2 + G_1G_2G_4H_1 + G_2G_3G_4H_3 + G_1G_2G_3G_4H_2H_3$$

Phương trình trạng thái

Trạng thái của hệ thống

- ***Trạng thái:*** Trạng thái của một hệ thống là tập hợp nhỏ nhất các biến (gọi là biến trạng thái) mà nếu biết giá trị của các biến này tại thời điểm t_0 và biết các tín hiệu vào ở thời điểm $t > t_0$, ta hoàn toàn có thể xác định được đáp ứng của hệ thống tại mọi thời điểm $t \geq t_0$.

  Hệ thống bậc n có n biến trạng thái. Các biến trạng thái có thể chọn là biến vật lý hoặc không phải là biến vật lý.

- ***Vector trạng thái:*** n biến trạng thái hợp thành vector cột gọi là vevtor trạng thái.

$$\boldsymbol{x} = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_n \end{bmatrix}^T$$

Phương trình trạng thái

- Bằng cách sử dụng các biến trạng thái, ta có thể chuyển ***phương trình vi phân bậc n*** mô tả hệ thống thành hệ gồm ***n phương trình vi phân bậc nhất***, (hệ phương trình trạng thái)

$$\begin{cases} \dot{\boldsymbol{x}}(t) = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{B}u(t) \\ y(t) = \boldsymbol{C}\boldsymbol{x}(t) \end{cases} \qquad (*)$$

trong đó

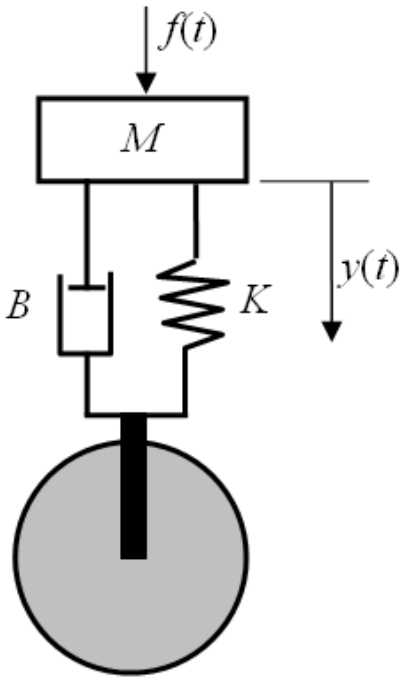
$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \qquad \boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} \qquad \boldsymbol{C} = \begin{bmatrix} c_1 & c_2 & \dots & c_n \end{bmatrix}$$

Chú ý: Tùy theo cách đặt biến trạng thái mà một hệ thống có thể được mô tả bằng nhiều phương trình trạng thái khác nhau.

Nếu A là ma trận thường, ta gọi (*) là phương trình trạng thái ở dạng thường, nếu A là ma trận chéo, ta gọi (*) là phương trình trạng thái ở dạng chính tắc.

Phương trình trạng thái – Ví dụ 1

Hệ thống giảm xóc của ô tô, xe máy



★ Phương trình vi phân:

$$M\frac{d^2y(t)}{dt^2}+B\frac{dy(t)}{dt}+Ky(t)=f(t) \qquad (*)$$

★ Đặt:

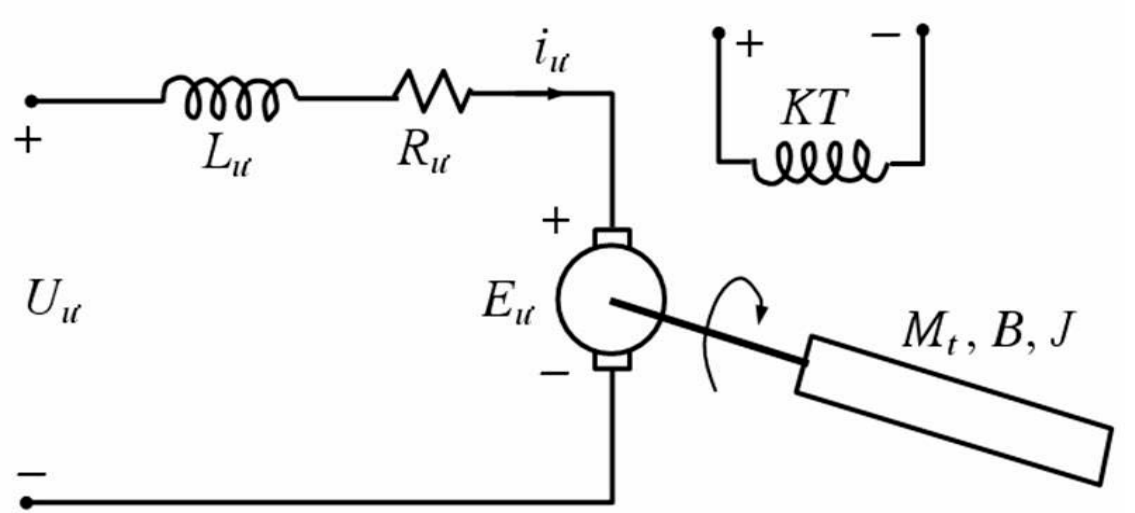
$$\begin{cases} x_1(t)=y(t) \\ x_2(t)=\dot{y}(t) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{x}_1(t)=x_2(t) \\ \dot{x}_2(t)=-\dfrac{K}{M}x_1(t)-\dfrac{B}{M}x_2(t)+\dfrac{1}{M}f(t) \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\dfrac{K}{M} & -\dfrac{B}{M} \end{bmatrix} . \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \dfrac{1}{M} \end{bmatrix} f(t) \\ y(t)=\begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \dot{\boldsymbol{x}}(t)=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}(t)+\boldsymbol{B}f(t) \\ y(t)=\boldsymbol{C}\boldsymbol{x}(t) \end{cases} \qquad \boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\dfrac{K}{M} & -\dfrac{B}{M} \end{bmatrix} \quad \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix} 0 \\ \dfrac{1}{M} \end{bmatrix} \quad \boldsymbol{C}=\begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Phương trình trạng thái – Ví dụ 2

Động cơ DC



– $L_ư$: điện cảm phần ứng
– $R_ư$: điện trở phần ứng
– $U_ư$: điện áp phần ứng
– $E_ư$: sức phản điện động

– ω : tốc độ động cơ
– M_t : moment tải
– B : hệ số ma sát
– J : moment quán tính

Phương trình trạng thái – Ví dụ 2 (tt)

Động cơ DC

- Áp dụng định luật Kirchoff cho mạch điện phần ứng:

$$U_{ư}(t) = i_{ư}(t).R_{ư} + L_{ư}\frac{di_{ư}(t)}{dt} + E_{ư}(t) \quad (1)$$

trong đó: $E_{ư}(t) = K\Phi\omega(t)$ (2)

K : hệ số

Φ : từ thông kích từ

- Áp dụng định luật Newton cho chuyển động quay của trục đ.cơ (để đơn giản giả sử moment tải bằng 0):

$$M(t) = B\omega(t) + J\frac{d\omega(t)}{dt} \quad (3)$$

trong đó: $M(t) = K\Phi i_{ư}(t)$ (4)

Phương trình trạng thái – Ví dụ 2 (tt)

Động cơ DC

★ (1) & (2) ⇒ $$\frac{di_{ư}(t)}{dt} = -\frac{R_{ư}}{L_{ư}} i_{ư}(t) - \frac{K\Phi}{L_{ư}} \omega(t) + \frac{1}{L_{ư}} U_{ư}(t) \qquad (5)$$

★ (3) & (4) ⇒ $$\frac{d\omega(t)}{dt} = \frac{K\Phi}{J} i_{ư}(t) - \frac{B}{J} \omega(t) \qquad (6)$$

★ Đặt: $$\begin{cases} x_1(t) = i_{ư}(t) \\ x_2(t) = \omega(t) \end{cases}$$

★ (5) & (6) ⇒ $$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = -\frac{R_{ư}}{L_{ư}} x_1(t) - \frac{K\Phi}{L_{ư}} x_2(t) + \frac{1}{L_{ư}} U_{ư}(t) \\ \dot{x}_2(t) = \frac{K\Phi}{J} x_1(t) - \frac{B}{J} x_2(t) \end{cases}$$

Phương trình trạng thái – Ví dụ 2 (tt)

Động cơ DC

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\dfrac{R_ư}{L_ư} & -\dfrac{K\Phi}{L_ư} \\ \dfrac{K\Phi}{J} & -\dfrac{B}{J} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \dfrac{1}{L_ư} \\ 0 \end{bmatrix} U_ư(t) \\ \omega(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \dot{\boldsymbol{x}}(t) = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{B}U_u(t) \\ \omega(t) = \boldsymbol{C}\boldsymbol{x}(t) \end{cases}$$

trong đó: $\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} -\dfrac{R_ư}{L_ư} & -\dfrac{K\Phi}{L_ư} \\ \dfrac{K\Phi}{J} & -\dfrac{B}{J} \end{bmatrix}$ $\boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} \dfrac{1}{L_ư} \\ 0 \end{bmatrix}$ $\boldsymbol{C} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}$

Cách thành lập PTTT từ PTVP

Trường hợp 1: Vế phải của PTVP không chứa đạo hàm của tín hiệu vào

- Hệ thống mô tả bởi PTVP

$$a_0 \frac{d^n y(t)}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} y(t)}{dt^{n-1}} + \cdots + a_{n-1} \frac{dy(t)}{dt} + a_n y(t) = b_0 u(t)$$

- Đặt biến trạng thái theo qui tắc:
  - Biến đầu tiên đặt bằng tín hiệu ra:
  - Biến thứ i (i=2..n) đặt bằng đạo hàm của biến thứ i–1:

$$x_1(t) = y(t)$$
$$x_2(t) = \dot{x}_1(t)$$
$$x_3(t) = \dot{x}_2(t)$$
$$\vdots$$
$$x_n(t) = \dot{x}_{n-1}(t)$$

Cách thành lập PTTT từ PTVP

Trường hợp 1 (tt)

★ Phương trình trạng thái:

$$\begin{cases} \dot{\boldsymbol{x}}(t) = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{B}u(t) \\ y(t) = \boldsymbol{C}\boldsymbol{x}(t) \end{cases}$$

trong đó:

$$\boldsymbol{x}(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \vdots \\ x_{n-1}(t) \\ x_n(t) \end{bmatrix} \quad \boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ -\dfrac{a_n}{a_0} & -\dfrac{a_{n-1}}{a_0} & -\dfrac{a_{n-2}}{a_0} & \dots & -\dfrac{a_1}{a_0} \end{bmatrix} \quad \boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \dfrac{b_0}{a_0} \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{C} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Chứng minh: xem LT ĐKTĐ, trang 64-65

Cách thành lập PTTT từ PTVP

Thí dụ trường hợp 1

- Viết PTTT mô tả hệ thống có quan hệ vào ra cho bởi PTVP sau:

$$2\dddot{y}(t)+5\ddot{y}(t)+6\dot{y}(t)+10y(t)=u(t)$$

- Đặt các biến trạng thái: $\begin{cases} x_1(t)=y(t) \\ x_2(t)=\dot{x}_1(t) \\ x_3(t)=\dot{x}_2(t) \end{cases}$

- Phương trình trạng thái: $\begin{cases} \dot{\boldsymbol{x}}(t)=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}(t)+\boldsymbol{B}r(t) \\ y(t)=\boldsymbol{C}\boldsymbol{x}(t) \end{cases}$

trong đó:

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -\dfrac{a_3}{a_0} & -\dfrac{a_2}{a_0} & -\dfrac{a_1}{a_0} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -5 & -3 & -2.5 \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dfrac{b_0}{a_0} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0.5 \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{C}=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Bài tập

- Viết PTTT mô tả hệ thống có PTVP như sau:

$$\dddot{y}(t) + 2\ddot{y}(t) + 4\dot{y}(t) + 5y(t) = u(t)$$

Cách thành lập PTTT từ PTVP

Trường hợp 2: Vế phải của PTVP có chứa đạo hàm của tín hiệu vào

★ Hệ thống mô tả bởi PTVP:

$$a_0 \frac{d^n y(t)}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} y(t)}{dt^{n-1}} + \cdots + a_{n-1} \frac{dy(t)}{dt} + a_n y(t) =$$

$$b_0 \frac{d^{n-1} u(t)}{dt^{n-1}} + b_1 \frac{d^{n-2} u(t)}{dt^{n-1}} + \cdots + b_{n-2} \frac{du(t)}{dt} + b_{n-1} u(t)$$

Chú ý: <u>đạo hàm ở vế phải thấp hơn đạo hàm ở vế trái 1 bậc</u>

★ Đặt biến trạng thái theo qui tắc:

- Biến đầu tiên đặt bằng tín hiệu ra:
- Biến thứ i (i=2..n) đặt bằng đạo hàm của biến thứ i–1 trừ 1 lượng tỉ lệ với tín hiệu vào:

$$x_1(t) = y(t)$$

$$x_2(t) = \dot{x}_1(t) - \beta_1 r(t)$$

$$x_3(t) = \dot{x}_2(t) - \beta_2 r(t)$$

$$\vdots$$

$$x_n(t) = \dot{x}_{n-1}(t) - \beta_{n-1} r(t)$$

Cách thành lập PTTT từ PTVP

Trường hợp 2 (tt)

★ Phương trình trạng thái:

$$\begin{cases} \dot{\boldsymbol{x}}(t) = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{B}r(t) \\ y(t) = \boldsymbol{C}\boldsymbol{x}(t) \end{cases}$$

trong đó:

$$\boldsymbol{x}(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \vdots \\ x_{n-1}(t) \\ x_n(t) \end{bmatrix} \quad \boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ -\dfrac{a_n}{a_0} & -\dfrac{a_{n-1}}{a_0} & -\dfrac{a_{n-2}}{a_0} & \dots & -\dfrac{a_1}{a_0} \end{bmatrix} \quad \boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_{n-1} \\ \beta_n \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{C} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Cách thành lập PTTT từ PTVP

Trường hợp 2 (tt)

Các hệ số β trong vector $\boldsymbol{B}$ xác định như sau:

$$\beta_1 = \frac{b_0}{a_0}$$

$$\beta_2 = \frac{b_1 - a_1\beta_1}{a_0}$$

$$\beta_3 = \frac{b_2 - a_1\beta_2 - a_2\beta_1}{a_0}$$

$$\vdots$$

$$\beta_n = \frac{b_{n-1} - a_1\beta_{n-1} - a_2\beta_{n-2} - \ldots - a_{n-1}\beta_1}{a_0}$$

Chứng minh trường hợp n=3: xem LT ĐKTĐ, trang 67-68

Cách thành lập PTTT từ PTVP

Thí dụ trường hợp 2

- Viết PTTT mô tả hệ thống có quan hệ vào ra cho bởi PTVP sau:

$$2\dddot{y}(t)+5\ddot{y}(t)+6\dot{y}(t)+10y(t)=10\dot{u}(t)+20u(t)$$

- Đặt các biến trạng thái:

$$\begin{cases} x_1(t)=y(t) \\ x_2(t)=\dot{x}_1(t)-\beta_1 r(t) \\ x_3(t)=\dot{x}_2(t)-\beta_2 r(t) \end{cases}$$

- Phương trình trạng thái:

$$\begin{cases} \dot{\boldsymbol{x}}(t)=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}(t)+\boldsymbol{B}r(t) \\ y(t)=\boldsymbol{C}\boldsymbol{x}(t) \end{cases}$$

trong đó:

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -\dfrac{a_3}{a_0} & -\dfrac{a_2}{a_0} & -\dfrac{a_1}{a_0} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -5 & -3 & -2.5 \end{bmatrix} \qquad \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{C}=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Thí dụ trường hợp 2 (tt)

★ Các hệ số của vector ***B*** xác định như sau:

$$\begin{cases} \beta_1 = \dfrac{b_0}{a_0} = \dfrac{0}{2} = 0 \\ \beta_2 = \dfrac{b_1 - a_1\beta_1}{a_0} = \dfrac{10 - 5\times 0}{2} = 5 \\ \beta_3 = \dfrac{b_2 - a_1\beta_2 - a_2\beta_1}{a_0} = \dfrac{20 - 5\times 10 - 6\times 0}{2} = -15 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \qquad \boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \\ -15 \end{bmatrix}$$

Bài tập

- Viết PTTT mô tả hệ thống có PTVP như sau:

$$2\dddot{y}(t)+3\ddot{y}(t)+\dot{y}(t)+4y(t)=\ddot{u}(t)+2\dot{u}(t)+5u(t)$$

Thành lập PTTT từ PTVP dùng phương pháp tọa độ pha

- Xét hệ thống mô tả bởi phương trình vi phân

$$a_0\frac{d^n y(t)}{dt^n}+a_1\frac{d^{n-1}y(t)}{dt^{n-1}}+\cdots+a_{n-1}\frac{dy(t)}{dt}+a_n y(t)=$$
$$b_0\frac{d^m u(t)}{dt^m}+b_1\frac{d^{m-1}u(t)}{dt^{m-1}}+\cdots+b_{m-1}\frac{du(t)}{dt}+b_m u(t)$$

- Đặt biến trạng thái theo qui tắc:
  - Biến trạng thái đầu tiên là nghiệm của phương trình:

$$\frac{d^n x_1(t)}{dt^n}+\frac{a_1}{a_0}\frac{d^{n-1}x_1(t)}{dt^{n-1}}+\cdots+\frac{a_{n-1}}{a_0}\frac{dx_1(t)}{dt}+\frac{a_n}{a_0}x_1(t)=u(t)$$

  - Biến thứ i (i=2..n) đặt đạo hàm biến i–1

$$x_2(t)=\dot{x}_1(t)$$
$$x_3(t)=\dot{x}_2(t)$$
$$\vdots$$
$$x_n(t)=\dot{x}_{n-1}(t)$$

Thành lập PTTT từ PTVP dùng phương pháp tọa độ pha

- Phương trình trạng thái:

$$\begin{cases} \dot{\boldsymbol{x}}(t) = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{B}r(t) \\ y(t) = \boldsymbol{C}\boldsymbol{x}(t) \end{cases}$$

trong đó:

$$\boldsymbol{x}(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{bmatrix} \qquad \boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ -\dfrac{a_n}{a_0} & -\dfrac{a_{n-1}}{a_0} & -\dfrac{a_{n-2}}{a_0} & \dots & -\dfrac{a_1}{a_0} \end{bmatrix} \qquad \boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{C} = \begin{bmatrix} \dfrac{b_m}{a_0} & \dfrac{b_{m-1}}{a_0} & \dots & \dfrac{b_0}{a_0} & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}$$

- PTTT này còn được gọi là dạng chính tắc điều khiển được (controllable canonical form)

Thí dụ thành lập PTTT từ PTVP dùng PP tọa độ pha

- Viết PTTT mô tả hệ thống có quan hệ vào ra cho bởi PTVP sau:

$$2\dddot{y}(t)+\ddot{y}(t)+5\dot{y}(t)+4y(t)=\ddot{u}(t)+3u(t)$$

- Đặt biến trạng thái theo phương pháp tọa độ pha, ta được phương trình trạng thái:

$$\begin{cases} \boldsymbol{x}(t)=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}(t)+\boldsymbol{B}r(t) \\ y(t)=\boldsymbol{C}\boldsymbol{x}(t) \end{cases}$$

trong đó:

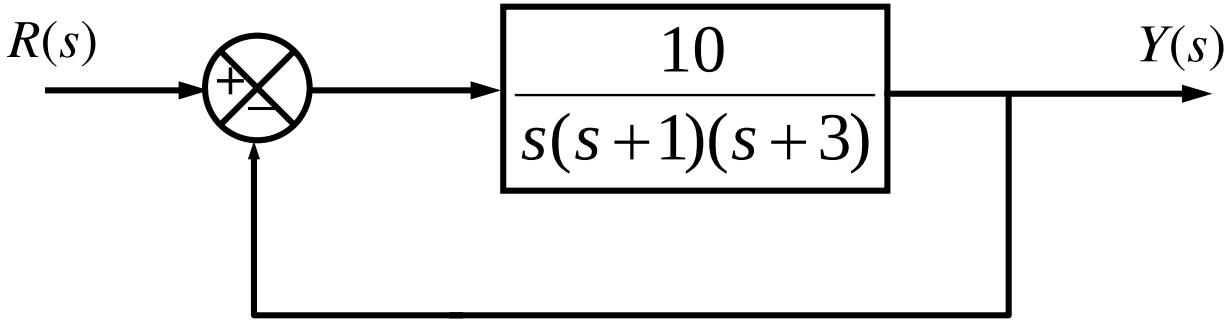
$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -\dfrac{a_3}{a_0} & -\dfrac{a_2}{a_0} & -\dfrac{a_1}{a_0} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -2 & -2.5 & -0.5 \end{bmatrix} \qquad \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{C}=\begin{bmatrix} \dfrac{b_2}{a_0} & \dfrac{b_1}{a_0} & \dfrac{b_0}{a_0} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1.5 & 0 & 0.5 \end{bmatrix}$$

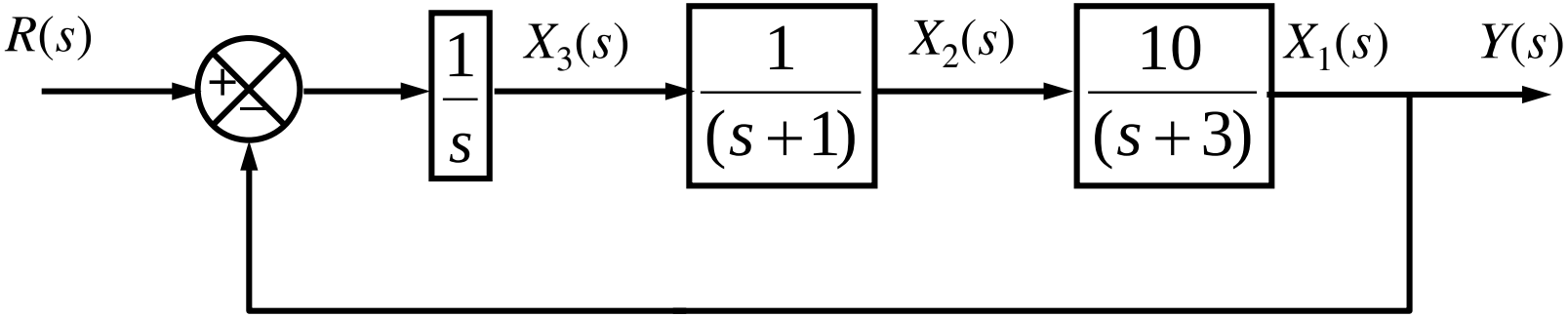
Thành lập PTTT từ sơ đồ khối

Thí dụ

- Hãy thành lập hệ phương trình trạng thái mô tả hệ thống có sơ đồ khối như sau:



- Đặt biến trạng thái trên sơ đồ khối:



Thí dụ (tt)

✶ Theo sơ đồ khối, ta có:

- $X_1(s) = \dfrac{10}{s+3} X_2(s) \quad \Rightarrow \quad sX_1(s) + 3X_1(s) = 10X_2(s)$

$$\Rightarrow \quad \dot{x}_1(t) = -3x_1(t) + 10x_2(t) \qquad (1)$$

- $X_2(s) = \dfrac{1}{s+1} X_3(s) \quad \Rightarrow \quad sX_2(s) + X_2(s) = X_3(s)$

$$\Rightarrow \quad \dot{x}_2(t) = -x_2(t) + x_3(t) \qquad (2)$$

- $X_3(s) = \dfrac{1}{s}\big(R(s) - Y(s)\big) \quad \Rightarrow \quad sX_3(s) = R(s) - X_1(s)$

$$\Rightarrow \quad \dot{x}_3(t) = -x_1(t) + r(t) \qquad (3)$$

Thí dụ (tt)

✶ Kết hợp (1), (2), và (3) ta được phương trình trạng thái:

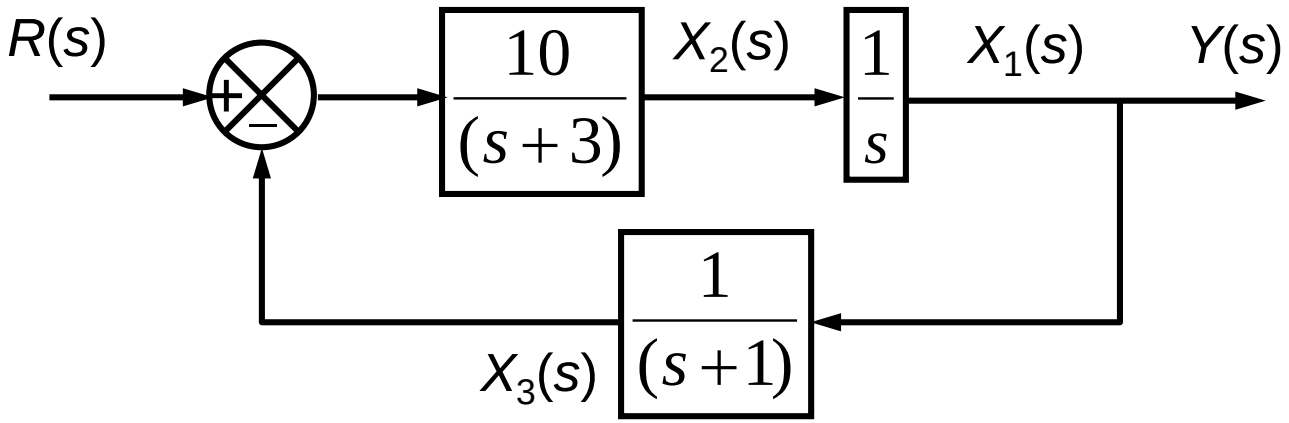
$$\underbrace{\begin{bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \\ \dot{x}_3(t) \end{bmatrix}}_{\dot{\boldsymbol{x}}(t)} = \underbrace{\begin{bmatrix} -3 & 10 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{A}} \underbrace{\begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{x}(t)} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{B}} r(t)$$

✶ Đáp ứng của hệ thống:

$$y(t) = x_1(t) = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{C}} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix}$$

Bài tập

✶ Thành lập PTTT mô tả hệ thống có sơ đồ khối dưới đây:



Tính hàm truyền từ PTTT

- Cho hệ thống mô tả bởi PTTT:

$$\begin{cases} \dot{\boldsymbol{x}}(t) = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{B}u(t) \\ y(t) = \boldsymbol{C}\boldsymbol{x}(t) \end{cases}$$

- Hàm truyền của hệ thống là:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \boldsymbol{C}\left(s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}\right)^{-1}\boldsymbol{B}$$

Chứng minh: xem LT ĐKTĐ, trang 78

Thí dụ

★ Tính hàm truyền của hệ thống mô tả bởi PTTT:

$$\begin{cases} \dot{\boldsymbol{x}}(t) = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{B}u(t) \\ y(t) = \boldsymbol{C}\boldsymbol{x}(t) \end{cases}$$

trong đó

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} \qquad \boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} \qquad \boldsymbol{C} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$$

★ Giải: Hàm truyền của hệ thống là:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \boldsymbol{C}\left(s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}\right)^{-1}\boldsymbol{B}$$

Thí dụ (tt)

$$(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})=s\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}0 & 1\\ -2 & -3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}s & -1\\ 2 & s+3\end{bmatrix}$$

$$(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}=\begin{bmatrix}s & -1\\ 2 & s+3\end{bmatrix}^{-1}=\frac{1}{s(s+3)-2.(-1)}\begin{bmatrix}s+3 & 1\\ -2 & s\end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{C}(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}=\frac{1}{s^2+3s+2}\begin{bmatrix}1 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}s+3 & 1\\ -2 & s\end{bmatrix}=\frac{1}{s^2+3s+2}\begin{bmatrix}s+3 & 1\end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{C}(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{B}=\frac{1}{s^2+3s+2}\begin{bmatrix}s+3 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}3\\ 1\end{bmatrix}=\frac{3(s+3)+1}{s^2+3s+2}$$

$$\Rightarrow \quad G(s)=\frac{3s+10}{s^2+3s+2}$$

Nghiệm của phương trình trạng thái

★ Nghiệm của phương trình trạng thái $\dot{\boldsymbol{x}}(t) = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{B}u(t)$?

$$\boldsymbol{x}(t) = \Phi(t)\boldsymbol{x}(0^+) + \int_0^t \Phi(t-\tau)\boldsymbol{B}u(\tau)d\tau$$

Trong đó: $\Phi(t) = \mathscr{L}^{-1}[\Phi(s)]$ ma trận quá độ

$$\Phi(s) = (s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})^{-1}$$

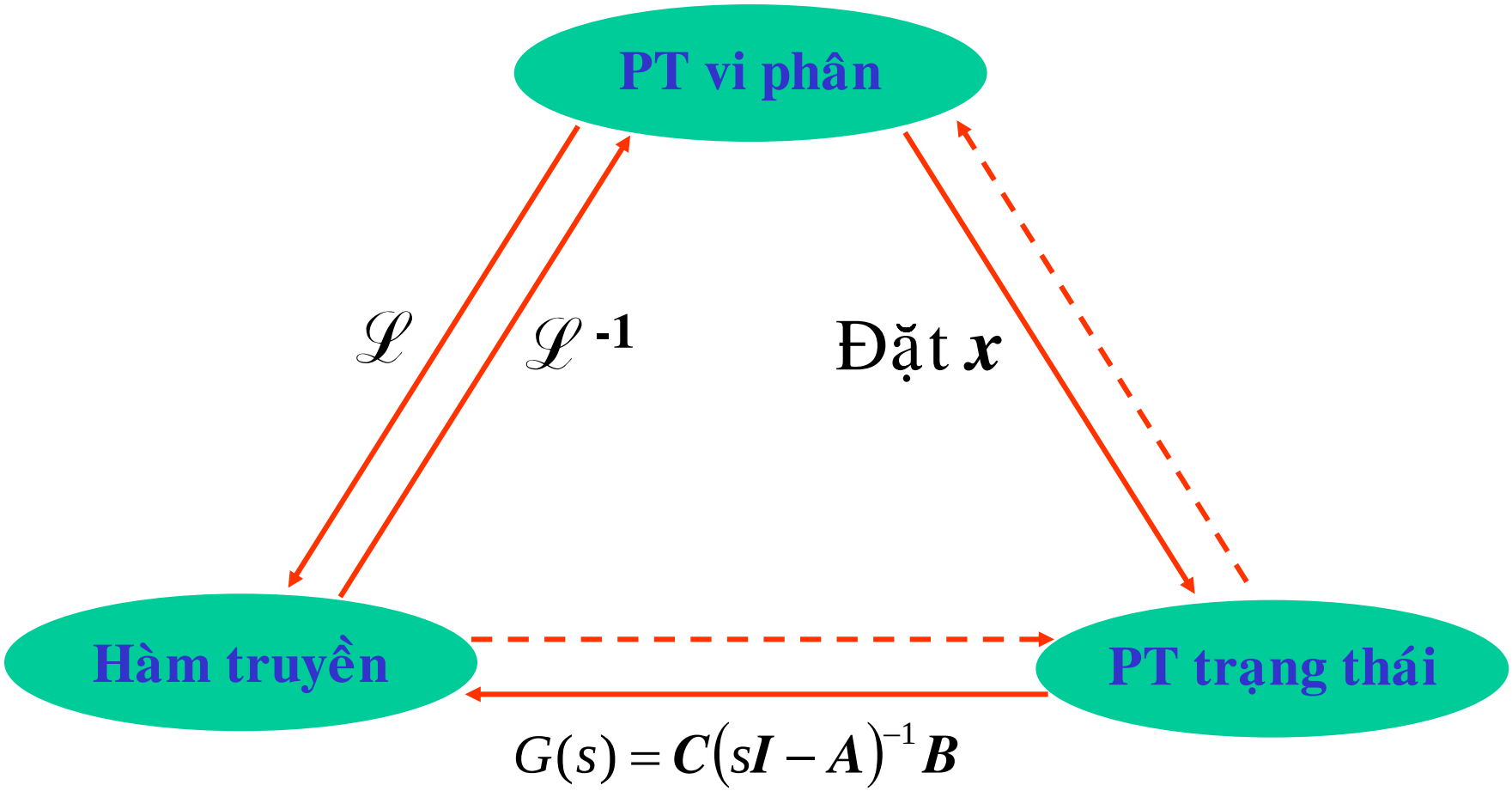
Chứng minh: xem Lý thuyết Điều khiển tự động

★ Đáp ứng của hệ thống?

$$y(t) = \boldsymbol{C}\boldsymbol{x}(t)$$

Thí dụ: xem TD 2.15, Lý thuyết Điều khiển tự động

Tóm tắt quan hệ giữa các dạng mô tả toán học



Mô hình tuyến tính hóa hệ phi tuyến

Khái niệm về hệ phi tuyến

- Hệ phi tuyến là hệ thống trong đó quan hệ vào – ra không thể mô tả bằng phương trình vi phân tuyến tính.
- Phần lớn các đối tượng trong tự nhiên mang tính phi tuyến.
  - Hệ thống thủy khí (TD: bồn chứa chất lỏng,...),
  - Hệ thống nhiệt động học (TD: lò nhiệt,...),
  - Hệ thống cơ khí (TD: cánh tay máy,....),
  - Hệ thống điện – từ (TD: động cơ, mạch khuếch đại,...)
  - Hệ thống vật lý có cấu trúc hỗn hợp,...

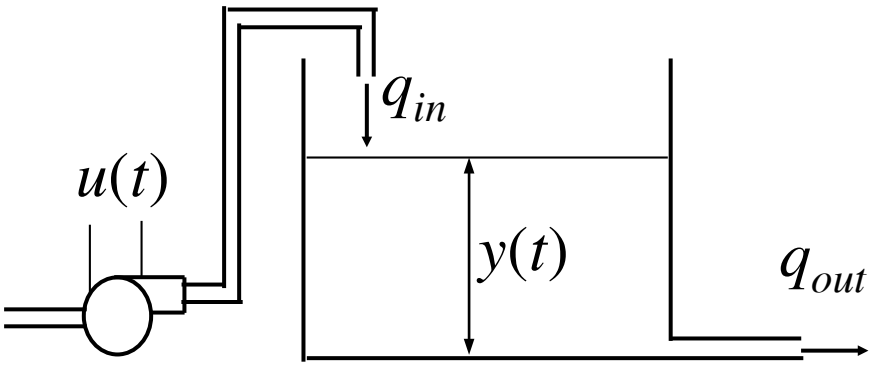
Mô tả toán học hệ phi tuyến dùng phương trình vi phân

- Quan hệ vào – ra của hệ phi tuyến liên tục có thể biểu diễn dưới dạng phương trình vi phân phi tuyến bậc n:

$$\frac{d^n y(t)}{dt^n} = g\left(\frac{d^{n-1}y(t)}{dt^{n-1}}, \cdots, \frac{dy(t)}{dt}, y(t), \frac{d^m u(t)}{dt^m}, \cdots, \frac{du(t)}{dt}, u(t)\right)$$

trong đó: $u(t)$ là tín hiệu vào,
$y(t)$ là tín hiệu ra,
$g(.)$ là hàm phi tuyến

Mô tả hệ phi tuyến dùng phương trình vi phân – Thí dụ 1



a: tiết diện van xả
A: tiết diện ngang của bồn
g: gia tốc trọng trường
k: hệ số tỉ lệ với công suất bơm
C_D: hệ số xả

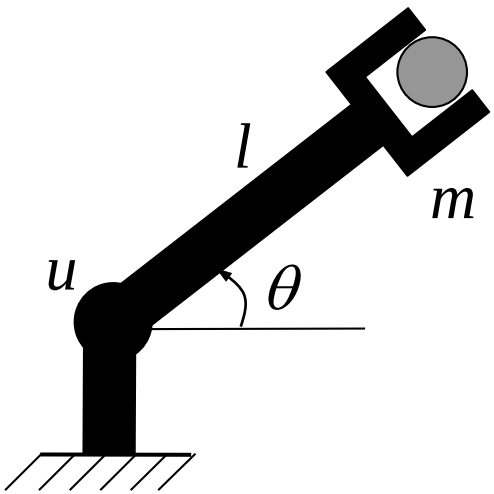
✶ Phương trình cân bằng: $A\dot{y}(t) = q_{in}(t) - q_{out}(t)$

trong đó: $q_{in}(t) = ku(t)$

$$q_{out}(t) = aC_D\sqrt{2gy(t)}$$

$$\Rightarrow \quad \boxed{\dot{y}(t) = \frac{1}{A}\left(ku(t) - aC_D\sqrt{2gy(t)}\right)}$$ (hệ phi tuyến bậc 1)

Mô tả hệ phi tuyến dùng phương trình vi phân – Thí dụ 2



J: moment quán tính của cánh tay máy

M: khối lượng của cánh tay máy

m: khối lượng vật nặng

l: chiều dài cánh tay máy

l_C : khoảng cách từ trọng tâm tay máy đến trục quay

B: hệ số ma sát nhớt

g: gia tốc trọng trường

$u(t)$: moment tác động lên trục quay của cánh tay máy

$\theta(t)$: góc quay (vị trí) của cánh tay máy

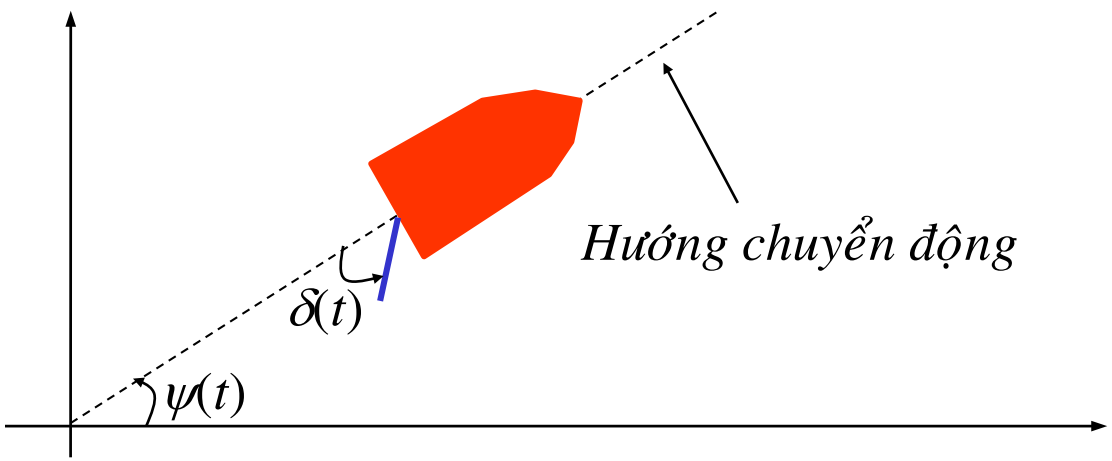
★ Theo định luật Newton

$$(J + ml^2)\ddot{\theta}(t) + B\dot{\theta}(t) + (ml + Ml_C)g\cos\theta = u(t)$$

$$\Rightarrow \quad \ddot{\theta}(t) = -\frac{B}{(J + ml^2)}\dot{\theta}(t) - \frac{(ml + Ml_C)}{(J + ml^2)}g\cos\theta + \frac{1}{(J + ml^2)}u(t)$$

(hệ phi tuyến bậc 2)

Mô tả hệ phi tuyến dùng phương trình vi phân – Thí dụ 3



δ: góc bánh lái

ψ: hướng chuyển động của tàu

k: hệ số

τ_i: hệ số

★ Phương trình vi phân mô tả đặc tính động học hệ thống lái tàu

$$\dddot{\psi}(t) = -\left(\frac{1}{\tau_1} + \frac{1}{\tau_2}\right)\ddot{\psi}(t) - \left(\frac{1}{\tau_1\tau_2}\right)\left(\dot{\psi}^3(t) + \dot{\psi}(t)\right) + \left(\frac{k}{\tau_1\tau_2}\right)\left(\tau_3\dot{\delta}(t) + \delta(t)\right)$$

(hệ phi tuyến bậc 3)

Mô tả toán học hệ phi tuyến dùng phương trình trạng thái

✶ Hệ phi tuyến liên tục có thể mô tả bằng phương trình trạng thái:

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}}(t) = \boldsymbol{f}(\mathbf{x}(t), u(t)) \\ y(t) = h(\mathbf{x}(t), u(t)) \end{cases}$$

trong đó: $u(t)$ là tín hiệu vào,

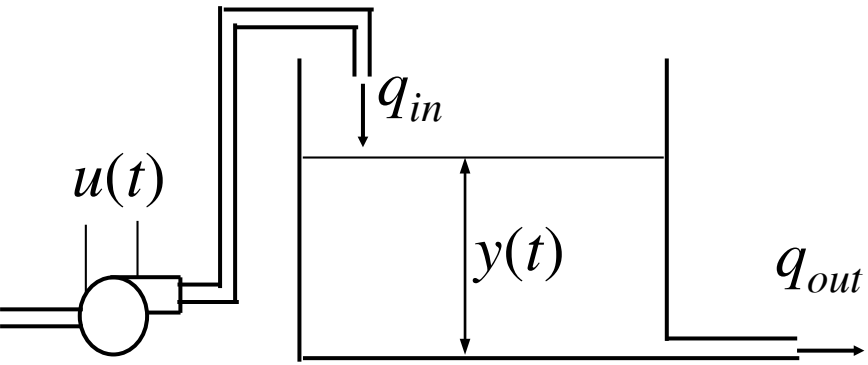
$y(t)$ là tín hiệu ra,

$\mathbf{x}(t)$ là vector trạng thái,

$$\mathbf{x}(t) = [x_1(t), x_2(t), \ldots, x_n(t)]^{\mathrm{T}}$$

$\boldsymbol{f}(.)$, $h(.)$ là các hàm phi tuyến

Mô tả hệ phi tuyến dùng phương trình trạng thái – Thí dụ 1



★ PTVP:

$$\dot{y}(t) = \frac{1}{A}\left(ku(t) - aC_D\sqrt{2gy(t)}\right)$$

★ Đặt biến trạng thái: $x_1(t) = y(t)$

★ PTTT:

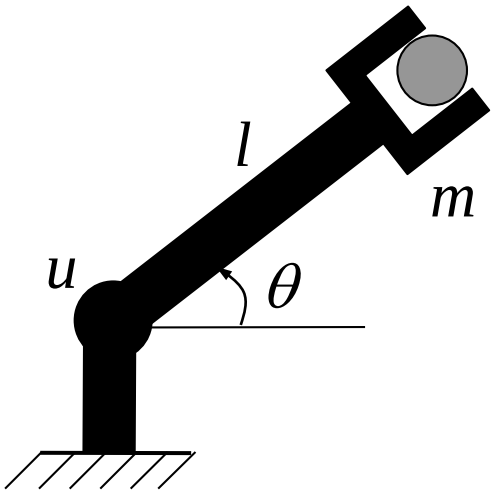
$$\begin{cases} \dot{\boldsymbol{x}}(t) = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}(t), u(t)) \\ y(t) = h(\boldsymbol{x}(t), u(t)) \end{cases}$$

trong đó:

$$\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}, u) = -\frac{aC_D\sqrt{2gx_1(t)}}{A} + \frac{k}{A}u(t)$$

$$h(\boldsymbol{x}(t), u(t)) = x_1(t)$$

Mô tả hệ phi tuyến dùng phương trình trạng thái – Thí dụ 2



★ PTVP:

$$\ddot{\theta}(t) = -\frac{B}{(J+ml^2)}\dot{\theta}(t) - \frac{(ml+Ml_C)}{(J+ml^2)}g\cos\theta + \frac{1}{(J+ml^2)}u(t)$$

★ Đặt biến trạng thái: $\begin{cases} x_1(t) = \theta(t) \\ x_2(t) = \dot{\theta}(t) \end{cases}$

★ PTTT: $\begin{cases} \dot{\boldsymbol{x}}(t) = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}(t), u(t)) \\ y(t) = h(\boldsymbol{x}(t), u(t)) \end{cases}$

trong đó:

$$\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x},u) = \begin{bmatrix} x_2(t) \\ -\frac{(ml+Ml_C)g}{(J+ml^2)}\cos x_1(t) - \frac{B}{(J+ml^2)}x_2(t) + \frac{1}{(J+ml^2)}u(t) \end{bmatrix}$$

$$h(\boldsymbol{x}(t), u(t)) = x_1(t)$$

Điểm dừng của hệ phi tuyến

- Xét hệ phi tuyến mô tả bởi PTTT phi tuyến: $\begin{cases} \dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{f}(\mathbf{x}(t), u(t)) \\ y(t) = h(\mathbf{x}(t), u(t)) \end{cases}$

- Điểm trạng thái $\bar{\mathbf{x}}$ được gọi là điểm dừng của hệ phi tuyến nếu như hệ đang ở trạng thái $\bar{\mathbf{x}}$ và với tác động điều khiển $\bar{u}$ cố định, không đổi cho trước thì hệ sẽ nằm nguyên tại trạng thái đó.

- Nếu $(\bar{\mathbf{x}}, \bar{u})$ là điểm dừng của hệ phi tuyến thì:

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}(t), u(t))\Big|_{\mathbf{x}=\bar{\mathbf{x}}, u=\bar{u}} = 0$$

- Điểm dừng còn được gọi là điểm làm việc tĩnh của hệ phi tuyến

Điểm dừng của hệ phi tuyến – Thí dụ 1

★ Cho hệ phi tuyến mô tả bởi PTTT: $\begin{bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1(t).x_2(t) + u \\ x_1(t) + 2x_2(t) \end{bmatrix}$

Xác định điểm dừng của hệ thống khi $u(t) = \bar{u} = 1$

★ Giải:

Điểm dừng là nghiệm của phương trình:

$$\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}(t), u(t))\Big|_{\boldsymbol{x}=\bar{\boldsymbol{x}}, u=\bar{u}} = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \bar{x}_1.\bar{x}_2 + 1 = 0 \\ \bar{x}_1 + 2\bar{x}_2 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \bar{x}_1 = \sqrt{2} \\ \bar{x}_2 = -\dfrac{\sqrt{2}}{2} \end{cases} \quad \text{hoặc} \quad \begin{cases} \bar{x}_1 = -\sqrt{2} \\ \bar{x}_2 = +\dfrac{\sqrt{2}}{2} \end{cases}$$

Điểm dừng của hệ phi tuyến – Thí dụ 2

✶ Cho hệ phi tuyến mô tả bởi PTTT:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 + x_2^2 + x_3^2 + u \\ x_3 + \sin(x_1 - x_3) \\ x_3^2 + u \end{bmatrix}$$

$$y = x_1$$

Xác định điểm dừng của hệ thống khi $u(t) = \bar{u} = 0$

Tuyến tính hóa hệ phi tuyến xung quanh điểm làm việc tĩnh

★ Xét hệ phi tuyến mô tả bởi PTTT phi tuyến:

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}}(t) = \boldsymbol{f}(\mathbf{x}(t), u(t)) \\ y(t) = h(\mathbf{x}(t), u(t)) \end{cases}$$

★ Khai triển Taylor $\boldsymbol{f}(\mathbf{x},u)$ và $h(\mathbf{x},u)$ xung quanh điểm làm việc tĩnh $(\bar{\mathbf{x}},\bar{u})$ ta có thể mô tả hệ thống bằng PTTT tuyến tính:

$$\begin{cases} \dot{\tilde{\mathbf{x}}}(t) = \mathbf{A}\tilde{\mathbf{x}}(t) + \mathbf{B}\tilde{u}(t) \\ \tilde{y}(t) = \mathbf{C}\tilde{\mathbf{x}}(t) + \mathbf{D}\tilde{u}(t) \end{cases} \qquad (*)$$

trong đó:

$$\tilde{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{x}(t) - \bar{\mathbf{x}}$$

$$\tilde{u}(t) = u(t) - \bar{u}$$

$$\tilde{y}(t) = y(t) - \bar{y} \qquad (\bar{y} = h(\bar{\mathbf{x}}, \bar{u}))$$

Tuyến tính hóa hệ phi tuyến xung quanh điểm làm việc tĩnh

- Các ma trận trạng thái của hệ tuyến tính quanh điểm làm việc tĩnh được tính như sau:

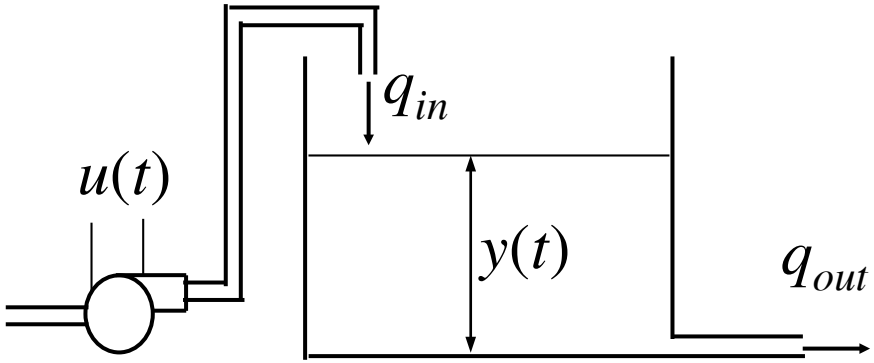
$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \frac{\partial f_n}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{bmatrix}_{(\bar{x},\bar{u})}$$

$$\boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial u} \\ \frac{\partial f_2}{\partial u} \\ \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial u} \end{bmatrix}_{(\bar{x},\bar{u})}$$

$$\boldsymbol{C} = \begin{bmatrix} \frac{\partial h}{\partial x_1} & \frac{\partial h}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial h}{\partial x_n} \end{bmatrix}_{(\bar{x},\bar{u})}$$

$$\boldsymbol{D} = \begin{bmatrix} \frac{\partial h}{\partial u} \end{bmatrix}_{(\bar{x},\bar{u})}$$

Tuyến tính hóa hệ phi tuyến – Thí dụ 1



Thông số hệ bồn chứa :

$$a = 1cm^2, \quad A = 100cm^2$$

$$k = 150cm^3/\sec.V, \quad C_D = 0.8$$

$$g = 981cm/\sec^2$$

★ PTTT:

$$\begin{cases} \dot{\boldsymbol{x}}(t) = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}(t), u(t)) \\ y(t) = h(\boldsymbol{x}(t), u(t)) \end{cases}$$

trong đó:

$$\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}, u) = -\frac{aC_D\sqrt{2gx_1(t)}}{A} + \frac{k}{A}u(t) = -0.3544\sqrt{x_1(t)} + 0.9465u(t)$$

$$h(\boldsymbol{x}(t), u(t)) = x_1(t)$$

Tuyến tính hóa hệ phi tuyến – Thí dụ 1 (tt)

Tuyến tính hóa hệ bồn chứa quanh điểm $y = 20\text{cm}$:

★ Xác định điểm làm việc tĩnh:

$$\bar{x}_1 = 20$$

$$\boldsymbol{f}(\bar{\boldsymbol{x}}, \bar{u}) = -0.3544\sqrt{\bar{x}_1} + 1.5\bar{u} = 0 \quad \Rightarrow \quad \bar{u} = 0.9465$$

Tuyến tính hóa hệ phi tuyến – Thí dụ 1 (tt)

- Xác định các ma trận trạng thái tại điểm làm việc tĩnh:

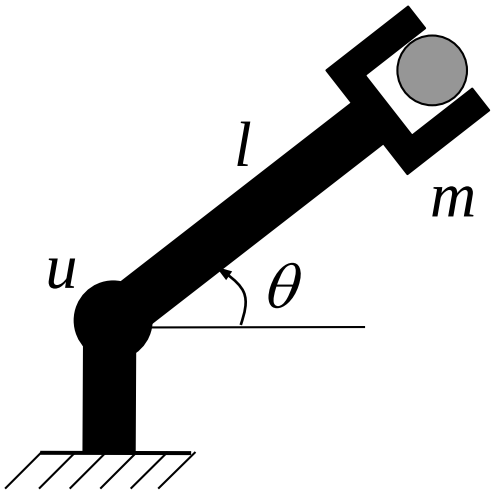
$$\boldsymbol{A} = \left.\frac{\partial f_1}{\partial x_1}\right|_{(\bar{\boldsymbol{x}},\bar{u})} = -\left.\frac{aC_D\sqrt{2g}}{2A\sqrt{x_1}}\right|_{(\bar{\boldsymbol{x}},\bar{u})} = -0.0396 \qquad \boldsymbol{B} = \left.\frac{\partial f_1}{\partial u}\right|_{(\bar{\boldsymbol{x}},\bar{u})} = \left.\frac{k}{A}\right|_{(\bar{\boldsymbol{x}},\bar{u})} = 1.5$$

$$\boldsymbol{C} = \left.\frac{\partial h}{\partial x_1}\right|_{(\bar{\boldsymbol{x}},\bar{u})} = 1 \qquad \boldsymbol{D} = \left.\frac{\partial h}{\partial u}\right|_{(\bar{\boldsymbol{x}},\bar{u})} = 0$$

- Vậy PTTT mô tả hệ bồn chứa quanh điểm làm việc y=20cm là:

$$\begin{cases} \dot{\tilde{\boldsymbol{x}}}(t) = -0.0396\tilde{\boldsymbol{x}}(t) + 1.5\tilde{u}(t) \\ \tilde{y}(t) = \tilde{\boldsymbol{x}}(t) \end{cases}$$

Tuyến tính hóa hệ phi tuyến – Thí dụ 2



Thông số cánh tay máy :

$$l = 0.5m,\quad l_C = 0.2m, m = 0.1kg$$

$$M = 0.5kg,\ J = 0.02kg.m^2$$

$$B = 0.005,\ \ g = 9.81m/\sec^2$$

★ PTTT:

$$\begin{cases} \dot{\boldsymbol{x}}(t) = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}(t), u(t)) \\ y(t) = h(\boldsymbol{x}(t), u(t)) \end{cases}$$

trong đó:

$$\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}, u) = \begin{bmatrix} x_2(t) \\ -\dfrac{(ml + Ml_C)g}{(J + ml^2)}\cos x_1(t) - \dfrac{B}{(J + ml^2)}x_2(t) + \dfrac{1}{(J + ml^2)}u(t) \end{bmatrix}$$

$$h(\boldsymbol{x}(t), u(t)) = x_1(t)$$

Tuyến tính hóa hệ phi tuyến – Thí dụ 2 (tt)

Tuyến tính hóa hệ tay máy quanh điểm làm việc $y = \pi/6$ (rad):

★ Xác định điểm làm việc tĩnh:

$$\bar{x}_1 = \pi/6$$

$$\boldsymbol{f}(\bar{\boldsymbol{x}},\bar{u}) = \begin{bmatrix} \bar{x}_2 \\ -\dfrac{(ml + Ml_C)g}{(J + ml^2)}\cos\bar{x}_1 - \dfrac{B}{(J + ml^2)}\bar{x}_2 + \dfrac{1}{(J + ml^2)}\bar{u} \end{bmatrix} = 0 \Rightarrow \begin{cases} \bar{x}_2 = 0 \\ \bar{u} = 1.2744 \end{cases}$$

Do đó điểm làm việc tĩnh cần xác định là:

$$\bar{\boldsymbol{x}} = \begin{bmatrix} \bar{x}_1 \\ \bar{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \pi/6 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\bar{u} = 1.2744$$

Tuyến tính hóa hệ phi tuyến – Thí dụ 2 (tt)

✶ Xác định các ma trận trạng thái tại điểm làm việc tĩnh:

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

$$a_{11} = \left.\frac{\partial f_1}{\partial x_1}\right|_{(\bar{\boldsymbol{x}},\bar{u})} = 0 \qquad a_{12} = \left.\frac{\partial f_1}{\partial x_2}\right|_{(\bar{\boldsymbol{x}},\bar{u})} = 1$$

$$a_{21} = \left.\frac{\partial f_2}{\partial x_1}\right|_{(\bar{\boldsymbol{x}},\bar{u})} = \left.\frac{(ml + Ml_C)}{(J + ml^2)} \sin x_1(t)\right|_{(\bar{\boldsymbol{x}},\bar{u})}$$

$$a_{22} = \left.\frac{\partial f_2}{\partial x_2}\right|_{(\bar{\boldsymbol{x}},\bar{u})} = -\left.\frac{B}{(J + ml^2)}\right|_{(\bar{\boldsymbol{x}},\bar{u})}$$

Tuyến tính hóa hệ phi tuyến – Thí dụ 2 (tt)

✶ Xác định các ma trận trạng thái tại điểm làm việc tĩnh:

$$\boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}$$

$$b_1 = \left.\frac{\partial f_1}{\partial u}\right|_{(\bar{\boldsymbol{x}},\bar{u})} = 0$$

$$b_2 = \left.\frac{\partial f_2}{\partial u}\right|_{(\bar{\boldsymbol{x}},\bar{u})} = \frac{1}{J + ml^2}$$

Tuyến tính hóa hệ phi tuyến – Thí dụ 2 (tt)

★ Xác định các ma trận trạng thái tại điểm làm việc tĩnh:

$$\boldsymbol{C} = \begin{bmatrix} c_1 & c_2 \end{bmatrix} \qquad c_1 = \left.\frac{\partial h}{\partial x_1}\right|_{(\bar{\boldsymbol{x}},\bar{u})} = 1 \qquad c_2 = \left.\frac{\partial h}{\partial x_2}\right|_{(\bar{\boldsymbol{x}},\bar{u})} = 0$$

$$\boldsymbol{D} = d_1 \qquad d_1 = \left.\frac{\partial h}{\partial u}\right|_{(\bar{\boldsymbol{x}},\bar{u})} = 0$$

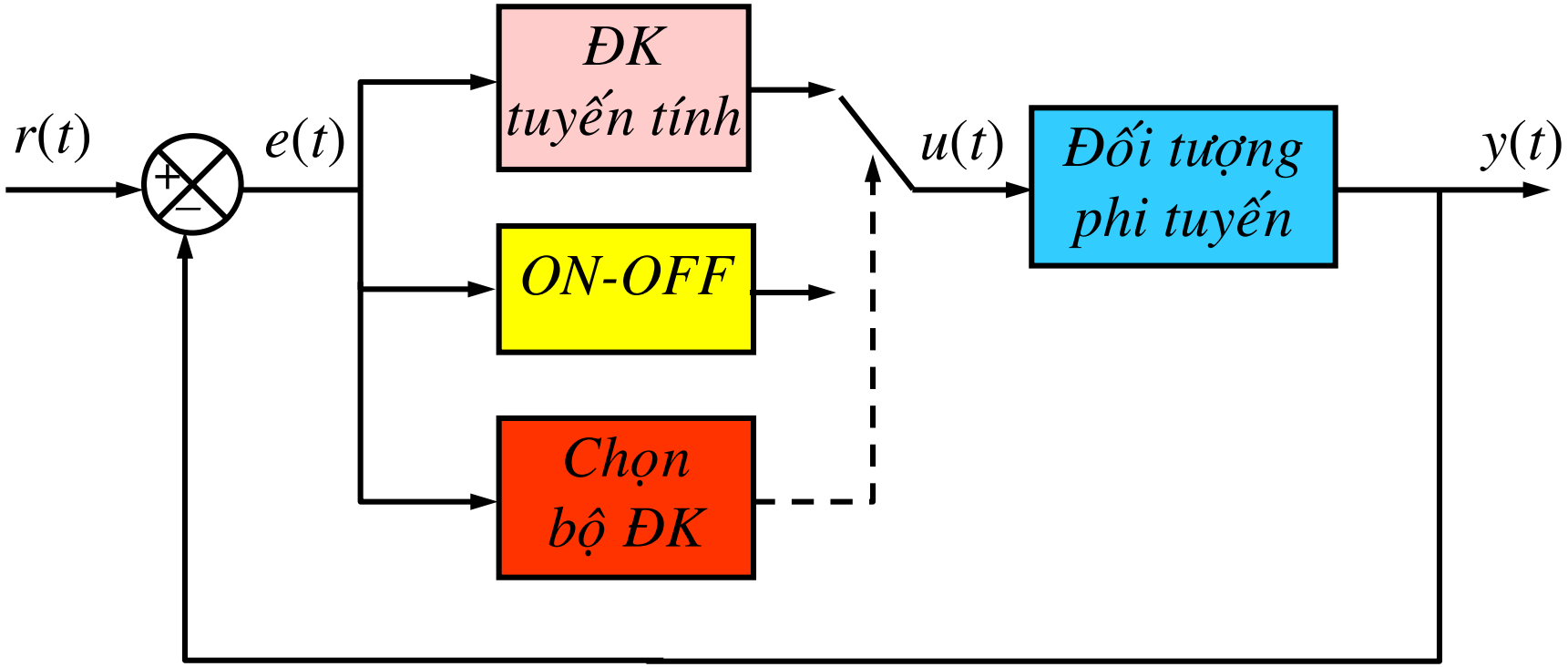
★ Vậy phương trình trạng thái cần tìm là:

$$\begin{cases} \dot{\tilde{\boldsymbol{x}}}(t) = \boldsymbol{A}\tilde{\boldsymbol{x}}(t) + \boldsymbol{B}\tilde{u}(t) \\ \tilde{y}(t) = \boldsymbol{C}\tilde{\boldsymbol{x}}(t) + \boldsymbol{D}\tilde{u}(t) \end{cases}$$

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \qquad \boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ b_2 \end{bmatrix} \qquad \boldsymbol{C} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \qquad \boldsymbol{D} = 0$$

Điều khiển ổn định hóa hệ phi tuyến quanh điểm làm việc tĩnh

- ✶ Đưa hệ phi tuyến về miền xung quanh điểm làm việc tĩnh (đơn giản nhất có thể dùng bộ điều khiển ON-OFF)
- ✶ Xung quanh điểm làm việc, dùng bộ điều khiển tuyến tính



HẾT CHƯƠNG 2